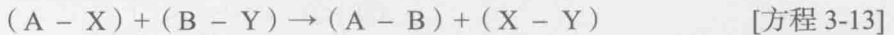


利用形成共价键,所以两个分别具有正值 ΔG 和负值 ΔG 的完全分离的反应不能形成耦联反应。相反,耦联反应是由两个或多个连续反应构成的。这些反应通常是**基团转移 (group-transfer)**反应:在此类反应中,分子交换其功能基团(不包括氧化还原反应)。催化这类反应的酶被称为**转移酶 (transferase)**。请看下面的反应:

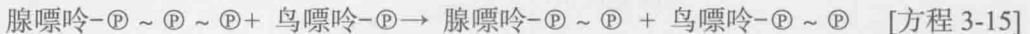


在这个例子中,X基团与B相交换。转移基团反应被严格定义为不包括水分子参与的反应。当有水分子参与时,



这时反应就被称为水解反应,而参与的酶被称为**水解酶 (hydrolase)**。

在此,令我们感兴趣的基团转移反应是那些与高能键连接的基团。当这类高能基团被转移至适当的受体分子时,它们将与受体分子以高能键连接。因此,基团转移反应允许高能键从一个分子向另一个分子的转移。例如,方程 3-15 和方程 3-16 展示了 ATP 的能量是如何转移以形成 GTP 的,后者是 RNA 合成的前体之一:



GTP 的高能 $\textcircled{P} \sim \textcircled{P}$ 基团使其可以自发与其他分子连接。GTP 是所谓**活化分子 (activated molecule)**的一个例子;类似地,转移高能基团的过程被称为**基团活化 (group activation)**。

基团转移中 ATP 的多变性

在对作为能量供体的分子的能量所进行的调控中,ATP 的合成起着关键作用。不论是在氧化反应中还是光合磷酸化反应中,能量用来将 ADP 和磷酸盐合成 ATP:



由于 ATP 是生物体中高能基团的首先接受者,因此它必然是一系列反应的起始点。在这些反应中,高能基团被转移到低能量分子以使其获得自发反应的潜能。ATP 的中心作用源于这样一个事实,即它含有两个高能键,每一个的断裂释放不同的基团。这可以由图 3-15 看出,图中展示了由 ATP 产生的 3 种重要的基团: $\textcircled{P} \sim \textcircled{P}$,焦磷酸基团; $\sim \textcircled{P}$,AMP,单磷酸腺苷基团; $\sim \textcircled{P}$,磷酸基团。值得注意的是,只有当这些高能基团转移到适当的受体分子上时,它们才显示出高能特性。例如, $\sim \textcircled{P}$ 基团转移到 COO^- 基团会产生高能 $\text{COO} \sim \textcircled{P}$ 磷酰基团,但是同样的基团转移到糖羟基($-\text{C}-\text{OH}$)(正如 6-磷酸葡萄糖形成过程中发生的),却只能产生低能量化学键(水解中产生的 ΔG 降低小于 5 kcal/mol)。

与 AMP 连接使氨基酸活化

正如方程 3-18 所示,当 ATP 中的 AMP 基团转移到氨基酸的 COO^- 基团上时,氨基酸就被活化了:

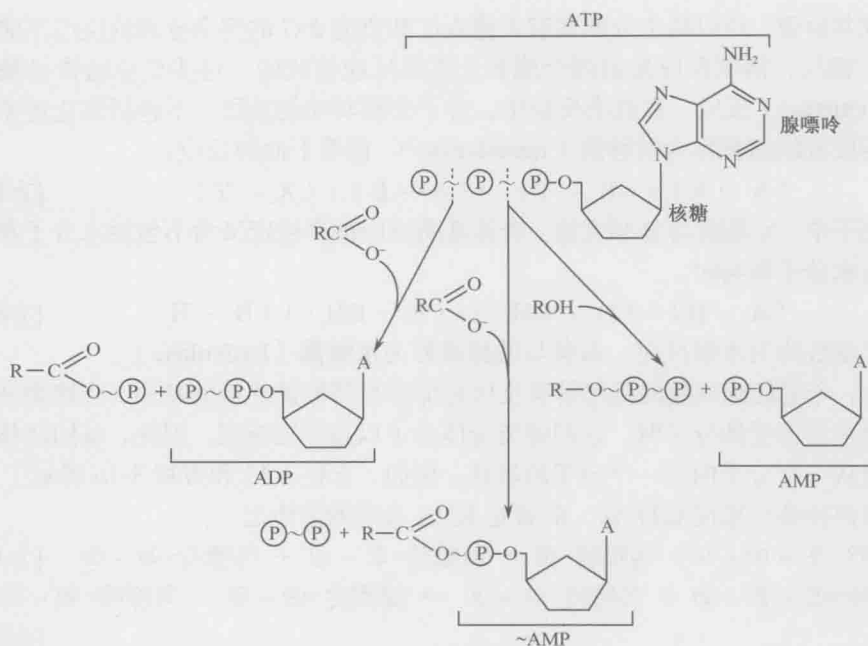
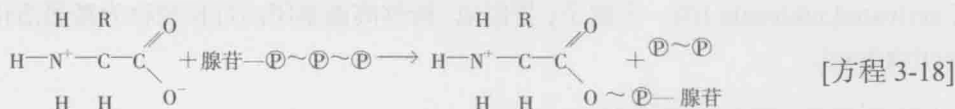


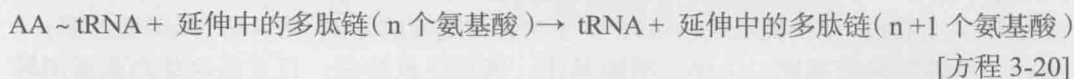
图 3-15 ATP 参与的重要基团转移反应。



(方程中 R 表示氨基酸的特定侧链) 催化这一类型反应的酶称为氨基酸酰基合成酶 (**aminoacyl synthetases**)。从热力学意义上讲, 氨基酸 (AA) 一旦被活化, 就能够用来合成蛋白质。虽然如此, AA ~ AMP 复合物并不是蛋白质的直接前体。相反, 由于某种原因 (我们将在第 15 章讨论), 必须发生第二次转移基团反应, 将羰基活化的氨基酸转移到一个 tRNA 分子的末端:



通过 AA ~ tRNA 分子的缩合, 延伸中的多肽链末端形成了新的肽键:



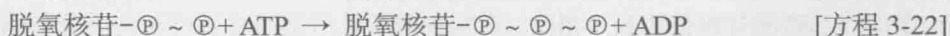
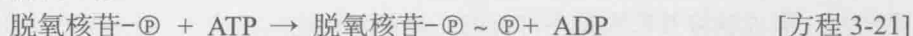
所以, 如同所有其他耦联反应一样, 这一“耦联反应”的最终步骤必须是移去活化基团及高能键转变为具有低水解自由能的化学键。这是驱动蛋白质合成反应方向的负值 ΔG 的来源。

核酸前体被 $\text{P} \sim \text{P}$ 活化

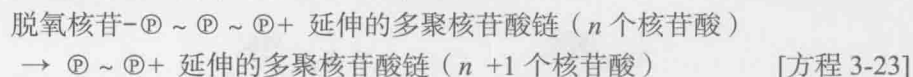
不论是 DNA 还是 RNA, 所有类型的核酸都是由单核苷酸单体[也称为磷酸化核苷 (**nucleoside phosphates**)]所组成。然而, 单核苷酸在热力学上比氨基酸更难聚合。这是因为将其连接起来的磷酸二酯键在水解过程中释放相当多的自由能 (-6 kcal/mol)。这

意味着核酸将以极低的速度自发水解为单核苷酸。所以，相对于蛋白质的生物合成，活化前体在核酸的生物合成中更重要。

DNA 和 RNA 的直接前体都是 5'-三磷酸核苷。对于 DNA，这些前体是 dATP、dGTP、dCTP 和 dTTP（d 指的是脱氧）；对于 RNA，前体是 ATP、GTP、CTP 和 UTP。因此，ATP 不仅仅作为转基团反应中高能基团的主要来源，而且其自身就是 RNA 的直接前体。所有其他 3 种 RNA 前体都由类似于方程 3-15 和方程 3-16 所描述的转基团反应生成。脱氧三磷酸核苷由几乎相同的途径形成：在脱氧单核苷酸合成后，它们通过从 ATP 转移基团转变为三磷酸形式。



然后这些三磷酸核苷就能通过磷酸二酯键连接在一起形成多聚核苷酸，在这一转移基团反应中，一个焦磷酸键被打断，释放一个焦磷酸基团：



与形成肽键的反应不同，这一反应不具有负值 ΔG 。实际上， ΔG 略微偏正（大约 0.5 kcal/mol）。这种情况立即引出一个问题，多聚核苷酸显然在不断形成，它必需的自由能来源是什么？

核酸合成过程中释放的 $\textcircled{P} \sim \textcircled{P}$ 能量值

多聚核苷酸形成过程中所需的自由能来自高能焦磷酸基团的分裂，后者与高能磷酸二酯键同时形成。所有的细胞都具有一种有效的酶——焦磷酸酶，这种酶会将刚刚形成的焦磷酸分子打断：



大的负值 ΔG 意味着反应是不可逆的。也就是说，一旦 $\textcircled{P} \sim \textcircled{P}$ 断裂就不可能再次形成。

与焦磷酸基团的分裂[方程 3-21]相耦联的单磷酸核苷基团的聚合[方程 3-24]具有一个平衡常数，它由两个反应总的 ΔG 决定：(0.5 kcal/mol) + (-7 kcal/mol)。最终的数值 ($\Delta G = -6.5 \text{ kcal/mol}$) 告诉我们，核酸几乎从不断裂生成其三磷酸核苷前体。

在这里我们看到了一个有力的实例，正是伴随一系列反应的总的自由能变化决定了其中某一反应是否能发生。具有微小正值 ΔG 的反应自身是不会自发发生的，但它们经常是重要的新陈代谢路径的一部分，其后继反应具有大的负值 ΔG 。不论何时我们都应该记住，一个单独反应（或甚至是一个单独路径）从不孤立存在；相反，通过代谢产物的加入和移去，反应的平衡在不断改变。

$\textcircled{P} \sim \textcircled{P}$ 分裂是大多数生物合成反应的特征

核酸的合成并非唯一一个由 $\textcircled{P} \sim \textcircled{P}$ 的释放和分裂决定其方向反应。实际上，所有的生物合成反应都具有一步或多步释放焦磷酸基团反应。以氨基酸与 AMP 结合

活化为例，从其自身来说，高能键从 ATP 转移到 AA ~ AMP 复合物的过程具有微小的正值 ΔG 。然而，正是 ATP 末端焦磷酸基团的释放和分裂提供了驱动反应所需的负值 ΔG 。

当我们考虑这样一个问题，即为什么细胞试图由三磷酸核苷合成核酸而不是单磷酸核苷（图 3-16），焦磷酸基团分裂的巨大作用就很清楚了。磷酸，而不是焦磷酸，形成了磷酸二酯键的骨架。然而，在有大量磷酸盐存在的情况下磷酸二酯键并不稳定，这是因为它们形成时没有释放大量自由能。所以，生物合成反应可被轻易逆转；如果磷酸盐大量累积，根据质量反应定律，反应将开始向核酸分解的方向移动。而且对细胞来说，磷酸盐一形成就将其移除是不可行的（从而阻止逆向反应），因为所有细胞都需要一定浓度的内部磷酸盐维持生长。相反，产生焦磷酸然后迅速将其打断为两分子磷酸盐的一系列反应，消除了磷酸盐的产生和核酸的生物合成间的联系，从而阻止了逆转生物合成反应的可能性（图 3-16）。这样的结果是，细胞内很难积累足够的磷酸盐以驱动逆

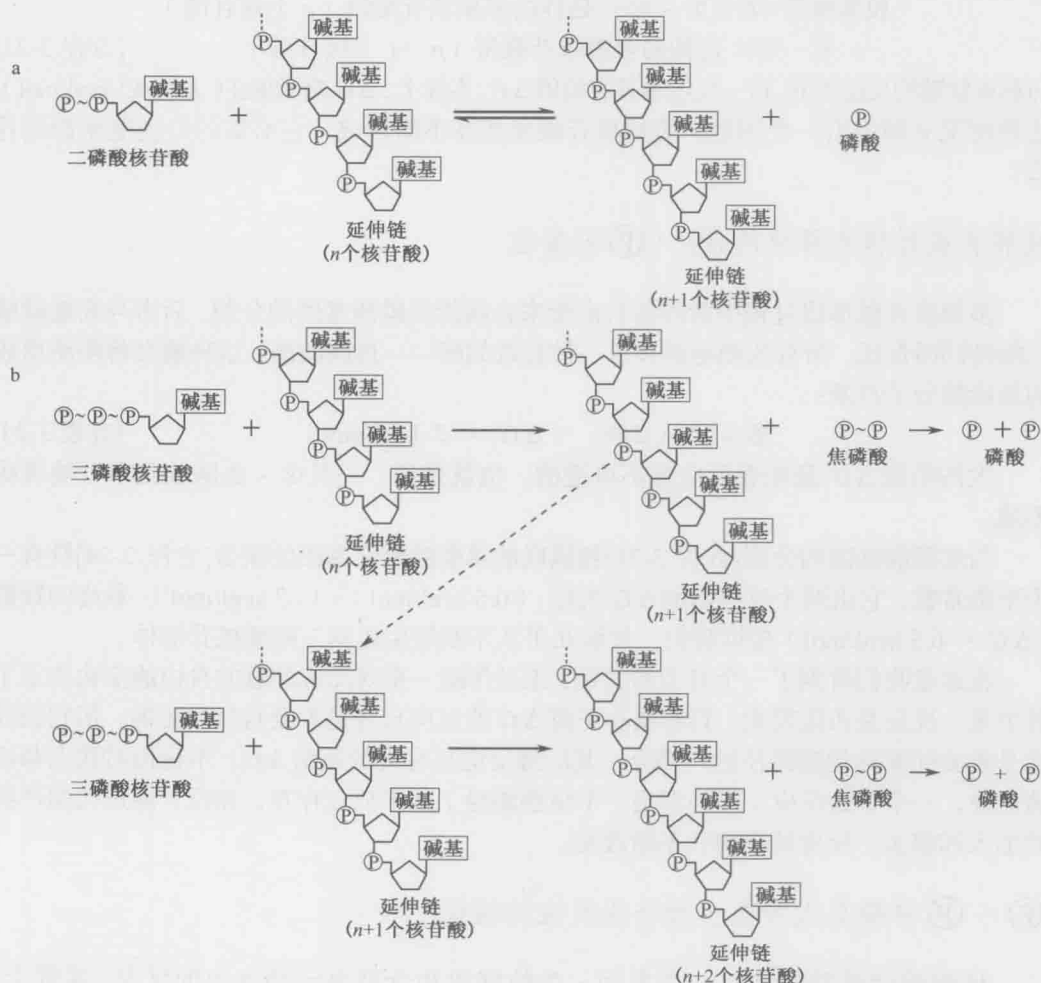


图 3-16 核酸生物合成的两种可能途径。(a) 运用二磷酸核苷合成核酸；(b) 运用三磷酸核苷合成核酸。

反应方向（或断裂方向）的两个反应。由此我们可以清楚地知道，运用三磷酸核苷作为核酸的前体并非随机选择的结果。

类似的讨论将告诉我们，为什么在所有细胞内都是由 ATP 作为高能基团的关键供体，而不是 ADP。起初这种 ATP 偏爱在生物学家看来是绝对的，但是现在我们发现，许多运用 ADP 作为能量供体的反应同样存在，且保持较好的反应方向。

小结

细胞中许多重要的化学过程并不包含共价键的形成和断裂。大多数分子的细胞定位依赖于弱（或者说次要）的吸引力或排斥力；而且，弱化学键在决定许多分子（尤其是大分子）外形上起着重要作用。最重要的几种弱化学键是氢键、范德华力、疏水作用和离子键。即使这类键相对较弱，它们还是足够强，以保证正确的分子（或原子团）相互作用。例如，酶分子表面的外形唯一适合于与其底物分子的结合。

不论是弱化学键还是强共价键，所有化学键的形成都遵循热力学定律。如果反应的结果是释放自由能（负 ΔG ），化学键就能形成。为了打断化学键，必须给予相同大小的自由能。由于在原子间形成共价键会导致很大的负 ΔG ，共价连接的原子几乎不会自发分开。相反地，伴随弱化学键形成的 ΔG 仅仅是生理温度下分子平均热运动能量的数倍。在活细胞中单个弱化学键频繁地形成和断裂。

具有极性（带电）基团的分子拥有与非极性分子（其中的电荷平均分布）完全不同的相互作用方式。极性分子能够形成氢键，而非极性分子仅能形成范德华力。最重要的极性分子是水分子，每个水分子可与其他水分子形成 4 个氢键。极性分子大多是水溶性的（程度不同），而非极性分子不能溶于水，这是因为它们不能与水分子形成氢键。

任何一个特定分子具有其唯一的分子外形，这严格限制了它能与之形成强次要化学键的分子的数量。强次要相互作用不但需要两个分子作用表面间的互补关系（锁钥关系），还需要许多原子的参与。尽管只由 1~2 个次要化学键连接的分子经常发生解离，但是这些弱化学键的总和能够使分子形成稳定的聚集体。DNA 双螺旋结构从不自发解离的事实说明，在这样的聚集体里，极端稳定是可能的。

粗略看来，许多分子的生物合成好像违背了热力学定律，即自发反应必须伴随有自由能的下降（ ΔG 是负值）。例如，从氨基酸形成蛋白质就具有正的 ΔG 。当我们认识到生物合成反应并非如起初想像的那样进行时，问题自然就解决了。例如，蛋白质并非由自由氨基酸直接形成，而是首先被酶催化转化为高能活化分子的前体，在特定酶的催化下聚合形成所需的生物合成产物。

所以，许多生物合成过程是“耦联”反应的结果，第一个反应为第二个反应提供自发进行所需的能量。细胞内最主要的能量来源是 ATP，它或者是在降解反应（如发酵或呼吸）过程中，或者是在光合作用过程中，由 ADP 和无机磷酸盐形成的。ATP 具有数个高能键，在水解时产生数值很大的负 ΔG 。与高能键相连的基团称为高能基团。通过基团转移反应，高能基团能被转移到其他分子上，从而形成新的高能化合物。这些衍生

的高能分子是许多生物合成步骤的直接前体。

结合 AMP 基团后, 氨基酸被活化形成 AA ~ AMP 分子, 其中 AMP 来自于 ATP。AA ~ AMP 分子中的高能键的能量类似于 ATP 中高能键的能量。虽然如此, 基团转移反应还是由于高能⑨ ~ ⑩分子的存在才能进行完全。高能⑨ ~ ⑩分子在 AA ~ AMP 分子的形成过程中产生, 随后被焦磷酸酶打断生成低能量基团。所以, 逆反应⑨ ~ ⑩ + AA ~ AMP $\rightarrow$ ATP + AA 不能存在。

几乎所有的生物合成反应起始于⑨ ~ ⑩的释放。⑨ ~ ⑩一旦形成, 立即就被酶催化打断为两个磷酸盐分子, 从而消除了逆向生物合成反应的可能性。⑨ ~ ⑩分裂的巨大作用为细胞的主要能量供体是 ATP (而非 ADP) 提供了一个解释。ADP 不能转移高能基团并同时产生⑨ ~ ⑩基团作为副产物。

参考文献

Weak Chemical Interactions

Branden C. and Tooze J. 1999. *Introduction to protein structure*, 2nd ed. Garland Publishing, New York.

Creighton T.E. 1992. *Proteins: Structure and molecular properties*, 2nd ed. W.H. Freeman, New York.

———. 1983. *Proteins*. W.H. Freeman, San Francisco.

Donohue J. 1968. Selected topics in hydrogen bonding. In *Structural chemistry and molecular biology* (ed. A. Rich and N. Davidson), pp. 443–465. W.H. Freeman, San Francisco.

Fersht A. 1999. *Structure and mechanism in protein science: A guide to enzyme catalysis and protein folding*. W.H. Freeman, New York.

Gray H.B. 1964. *Electrons and chemical bonding*. Benjamin Cummings, Menlo Park, California.

Klotz I.M. 1967. *Energy changes in biochemical reactions*. Academic Press, New York.

Kyte J. 1995. *Mechanism in protein chemistry*. Garland Publishing, New York.

———. 1995. *Structure in protein chemistry*. Garland Publishing, New York.

Lehninger A.L. 1971. *Bioenergetics*, 3rd ed. Benjamin Cummings, Menlo Park, California.

Lesk A. 2000. *Introduction to protein architecture: The structural biology of proteins*. Oxford University Press, New York.

Marsh R.E. 1968. Some comments on hydrogen bonding in purine and pyrimidine bases. In *Structural chemistry and molecular biology* (eds. A. Rich and N. Davidson), pp. 485–489. W.H. Freeman, San Francisco.

Morowitz H.J. 1970. *Entropy for biologists*. Academic Press, New York.

Pauling L. 1960. *The nature of the chemical bond*, 3rd ed. Cornell University Press, Ithaca, New York.

Tinoco I., Sauer K., Wang J.C., Puglisi J.D., and Wang J.Z. 2001. *Physical chemistry: Principles and applications in life sciences*, 4th ed. Prentice Hall College Division, Upper Saddle River, New Jersey.

Strong Chemical Bonds

Berg J., Tymoczko J.L., and Stryer L. 2006. *Biochemistry*, 6th ed. W.H. Freeman, New York.

Kornberg A. 1962. On the metabolic significance of phosphorolytic and pyrophosphorolytic reactions. In *Horizons in biochemistry* (eds. M. Kasha and B. Pullman), pp. 251–264. Academic Press, New York.

Krebs H.A. and Kornberg H.L. 1957. A survey of the energy transformation in living material. *Ergeb. Physiol. Biol. Chem. Exp. Pharmacol.* **49**: 212.

Nelson D.L. and Cox M.M. 2000. *Lehninger principles of biochemistry*, 3rd ed. Worth Publishing, New York.

Nicholls D.G. and Ferguson S.J. 2002. *Bioenergetics 3*. Academic Press, San Diego.

Purich D.L., ed. 2002. *Enzyme kinetics and mechanism, Part F: Detection and characterization of enzyme reaction intermediates*. Methods in Enzymology, Vol. 354. Academic Press, San Diego.

Silverman R.B. 2002. *The organic chemistry of enzyme-catalyzed reactions*. Academic Press, San Diego.

Tinoco I., Sauer K., Wang J.C., Puglisi J.D., and Wang J.Z. 2001. *Physical chemistry: Principles and applications in life sciences*, 4th ed. Prentice Hall College Division, Upper Saddle River, New Jersey.

Voet D., Voet J.G., and Pratt C. 2002. *Fundamentals of biochemistry*. John Wiley & Sons, New York.

习题

偶数习题的答案请参见附录2

习题1 两个大分子之间可以存在什么类型的键?

习题2 (判断对错, 如果是错的, 请改正错误) 酶降低了反应所需的 ΔG 。

习题 3 (判断对错, 如果是错的, 请改正错误) 离子键和氢键均强于范德华力。

习题 4 (判断对错, 如果是错的, 请改正错误) 在 25℃ 条件下, K_{eq} 10 倍变化相当于 ΔG 10 倍变化。

习题 5 回顾表 3-5, 请阐述何种重大细胞反应参与了三磷酸腺苷分解成一磷酸腺苷和焦磷酸以及焦磷酸分解成两个磷酸盐的反应, 并解释为什么这些过程中反应产生的 ΔG 特别大。

习题 6 对于下列反应起主要作用的键是?

- A. 双链 DNA 中一条 DNA 链与另外一条 DNA 发生作用;
- B. 两个氨基酸形成的二肽。

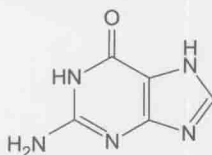
习题 7 请描述水分子在凝固点和 25℃ 时的结构, 以及水分子之间起主要作用的键的名称。

习题 8 请用偶极矩的概念来定义极性分子和非极性分子。极性和非极性分子之间会产生范德华力吗?

习题 9 假设 PEP 水解成丙酮酸和磷酸的 ΔG 为 -12 kcal/mol, 计算 25℃ 时的 K_{eq} 值。

习题 10 有方程: $AB + \text{能量} \rightleftharpoons A + B$, 计算平衡时 A 的浓度, 假设 $K_{eq} = 8.0 \times 10^5$ mmol/L, $[B] = 2$ mmol/L, $[AB] = 0.5$ mmol/L。

习题 11 一个含氮碱基的结构如下所示。如果只考虑该结构本身 (不考虑是 DNA 或 RNA), 图中有多少可能的氢键受体以及氢键供体?



习题 12 $\text{glutamate} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{glutamine} + \text{H}_2\text{O}$, $\Delta G = +3.4$ kcal/mol, 将以上反应和 ATP 水解反应偶联是否会促进谷氨酰胺生成? 请阐述理由并写出整个反应。

习题 13 请阐述为什么是三磷酸腺苷而不是二磷酸腺苷被用于 DNA 合成反应。

习题 14 研究人员调查了 100 多个蛋白质-DNA 复合体中蛋白质与 DNA 的相互作用。

下表列出了一系列的数据：碱基和氨基酸之间的单个氢键分布。

氨基酸	DNA 碱基			
	胸腺嘧啶	胞嘧啶	腺嘌呤	鸟嘌呤
精氨酸	5	4	7	26
谷氨酸	—	11	—	1
酪氨酸	—	—	—	—

- A. 请阐述为什么研究人员没有在色氨酸和四种碱基之间发现氢键。
B. 请阐述为什么研究人员在精氨酸和四种碱基之间均发现了氢键。
C. 精氨酸是否有优先结合一种氨基酸的倾向？

数据来自 Luscombe 等 (2001. *Nucleic Acids Res.* 29: 2860–2874)。

(潘庆飞 夏 志 译 刘 韧 杨焕明 校)

第4章

DNA 的结构

本章概要

DNA 结构

DNA 拓扑学

人们在发现 DNA 是携带了染色体所有遗传信息的主要遗传分子后,立即将注意力集中在 DNA 的结构上。人们希望通过了解 DNA 结构,能够揭示染色体如何分开并形成两个相同的拷贝,以及这一过程中 DNA 携带的遗传信息如何进行复制。从 20 世纪 40 年代末到

50 年代初,几个美国和欧洲的研究小组既协作又竞争地开展研究,以期了解 DNA 链是如何通过共价键连接在一起,由此形成的 DNA 分子是如何在三维空间中排列。不足为奇,刚开始人们担心 DNA 的结构非常复杂甚至可能很古怪,不同基因中的 DNA 结构是完全不同的。因此,当 DNA 的双螺旋结构被发现时,人们大大松了一口气。DNA 的这一基本结构告诉我们,所有基因的三维结构都大致相同,区别仅在于 DNA 互补双链中 4 种核苷酸的数量和排列顺序的不同。

双螺旋结构的发现距今已有 60 年,关于遗传物质的这一阐述仍然未受到质疑,不需要做改动以适应新的发现。然而,人们也逐渐认识到 DNA 的结构并不完全和刚开始设想的完全一致。例如,一些小病毒的染色体 DNA 是单链而不是双链分子。而且,受局部 DNA 序列的影响,不同的碱基对的精确方向有着细微的差别。一些序列甚至能使 DNA 卷曲成左手双螺旋,与最初阐述的 DNA 基本结构——右手双螺旋正好相反。虽然有些 DNA 分子是线性的,但也有一些是环状的。DNA 双螺旋经常围绕 DNA 结合蛋白进一步盘绕卷曲成超螺旋结构,这样造成了更大的复杂性。显然, DNA 和 RNA 的结构比开始所设想的更加丰富多样,更加复杂。实际上,不存在一种适用于 DNA 和 RNA 的通用结构。本章将要讨论,多核苷酸链由于其独特的物理、化学、拓扑学特性,在一般结构的基础上能发生很多变化。

DNA 的结构

DNA 由多核苷酸链构成

通常 DNA 最重要的结构特征是两条多核苷酸链 (polynucleotide chain) 以双螺旋的

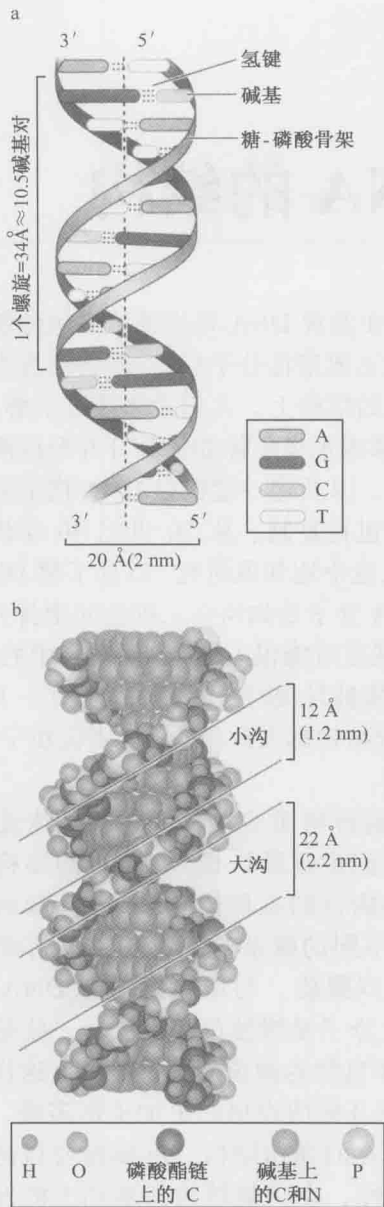


图 4-1 DNA 的双螺旋结构。(a) DNA 双螺旋的结构示意图。螺旋的每一圈 (34Å 或 3.4nm) 大约有 10.5 个碱基对。(b) 双螺旋的空间结构实体模型。糖和磷酸基团构成了每条链的骨架, 以黄色、灰色和红色圈表示。本图显示了 DNA 分子的双螺旋情况, 碱基朝向内部, 但可以通过大、小沟而被接近。

磷酸基相连 (图 4-3)。在磷酸二酯键 (phosphodiester linkage) 中, 两个核苷酸间的磷酸基的一个糖通过 3'-羟基酯化, 另一个糖通过 5'-羟基酯化。多核苷酸链以磷酸二酯键为基础构成了规则的、不断重复的糖磷酸骨架, 这是 DNA 结构的一个特点。与此

形式互相缠绕 (图 4-1)。图 4-1a 为双螺旋结构的示意图, 由于 DNA 双链互补, 如果将它倒置 180° (如将这本书上下颠倒), 双螺旋看起来仍跟原来是一样的, 这是由双链的互补性造成的。图 4-1b 是双螺旋的分子结构空间实体模型, 体现了 DNA 分子的组成成分及在螺旋结构中的相对位置。双螺旋两条单链的骨架是由糖和磷酸基团交替构成的; 碱基朝向骨架的内侧, 通过大沟和小沟可以接近碱基。

让我们首先来考察 DNA 最基本的组成成分——核苷酸的特点。一个磷酸基团和戊糖相连形成 2'-脱氧核糖 (2'-deoxy-**ribose**), 一个碱基连接于 2'-脱氧核糖即构成了核苷酸 (nucleotide)。磷酸基团和戊糖的结构如图 4-2 所示。之所以叫做 2'-脱氧核糖, 是因为戊糖的第二位碳原子没有羟基 (而是两个氢)。请注意核糖上原子的位置在右上角都标以 "''" 以区别于碱基上原子的位置 (详见下述讨论)。

我们可以想像, 碱基通过与戊糖 1' 位碳原子上的羟基结合脱去一个水分子形成糖苷键 (图 4-2), 从而与 2'-脱氧核糖结合。戊糖和碱基相结合形成核苷 (nucleoside)。同样地, 我们可以想像磷酸基与 2'-脱氧核糖 5' 位碳原子上的羟基结合脱水形成 5' 磷酸单酯。核苷加一个 (或一个以上) 磷酸形成核苷酸 (nucleotide)。因此, 碱基通过糖苷键与糖相连, 而糖又通过磷酸酯键与磷酸相连, 这样就形成了核苷酸 (表 4-1)。

核苷酸依次以磷酸二酯键相连形成多核苷酸链, 即一个核苷酸 2'-脱氧核糖上的 3'-羟基与另一个核苷酸上 5'-羟基的

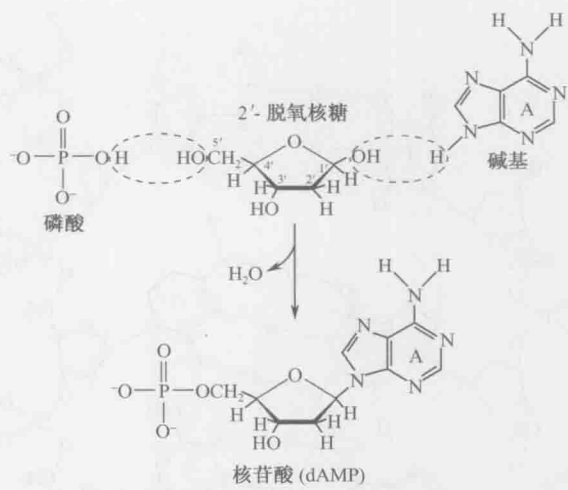


图 4-2 脱水形成核苷酸。在 2'-脱氧核糖的 C 原子的数目以红色表示。

表 4-1 腺嘌呤与相关复合物

	碱基 腺嘌呤	核苷 2'-脱氧腺苷	核苷酸 2'-脱氧腺苷-5'磷酸
结构			
相对分子质量	185.1	251.2	331.2

相反，多核苷酸链中碱基的排列顺序却是无规律的，碱基排列顺序的不规则性加上其长度是 DNA 储存大量信息的基础。

磷酸二酯键赋予了 DNA 链的固有极性，这种极性由核苷酸的不对称性和它们结合的方式所决定。DNA 链的一端是游离的 5'-磷酸基或 5'-羟基，另一端是游离的 3'-磷酸基或 3'-羟基。习惯上，DNA 序列由 5'端（在左边）向 3'端书写，一般 5'端是磷酸基而 3'端是羟基。

每个碱基都有它偏好的异构体

构成 DNA 的碱基可以分为两类：嘌呤（**purine**）和嘧啶（**pyrimidine**）。嘌呤为腺嘌呤（**adenine**）和鸟嘌呤（**guanine**）；嘧啶为胞嘧啶（**cytosine**）和胸腺嘧啶（**thymine**）。图 4-4 显示了嘌呤的双环结构，腺嘌呤和鸟嘌呤具有这种相同的基本结构，但附着的基团不同；同样，图 4-4 也显示出了胞嘧啶和胸腺嘧啶的单环结构的差异。图 4-4 还用数字标注了嘌呤和嘧啶环上的位置，碱基在嘧啶的 N1 位置上通过糖苷键与脱氧核糖相连，

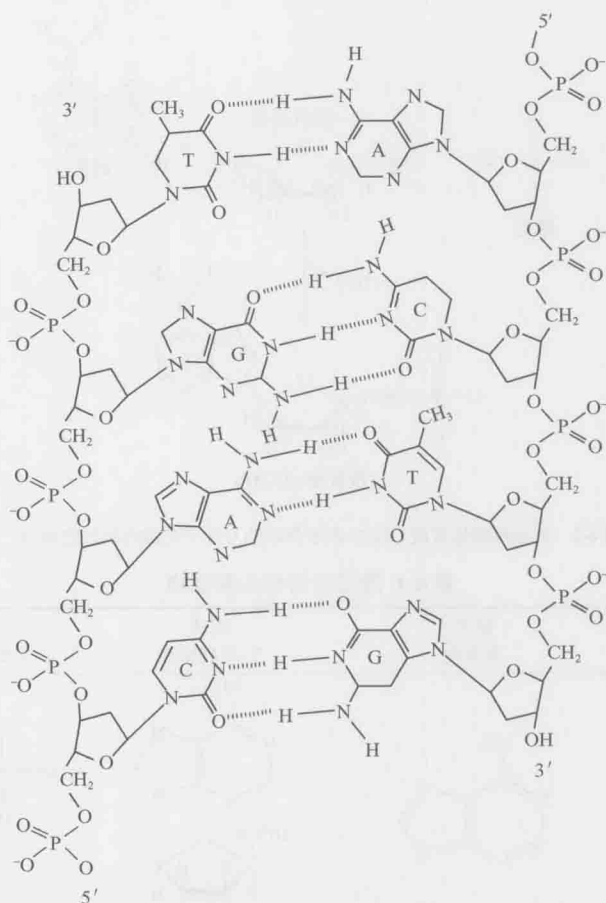


图 4-3 多核苷酸链的详细结构。本图表示嘌呤（蓝色）和嘧啶（黄色）之间的碱基配对作用，以及骨架间的磷酸二酯键。（来源：Dickerson R. E.1983. *Scientific American* 249: 94, 绘图：Irving Geis. 由 Irving Geis Collection/Howard Hughes Medical Institution 提供，未经许可不得复制）

而在嘌呤的 N9 位置上通过糖苷键与脱氧核糖相连。

每个碱基都存在两个可选的异构状态（**tautomeric state**），它们互相保持平衡。这种平衡极大地倾向于图 4-4 所示的常规结构，它们是碱基配对的主要结构。嘌呤和嘧啶环上的氮原子大多以氨基形式存在而很少以亚氨基构型出现；同样，鸟嘌呤和胸腺嘧啶上的氧原子通常以酮式构型存在而很少以烯醇式构型出现。例如，图 4-5 显示了胞嘧啶的亚氨基异构体，图 4-5 b 为鸟嘌呤的烯醇式异构体。正如我们看到的，异构体是导致 DNA 合成时出错的普遍原因。

双螺旋的两条链通过碱基反向平行配对连接在一起

两条多核苷酸链上的碱基靠较弱的、非共价键结合使其互相缠绕形成双螺旋，如图 4-1 所示。一条链上的腺嘌呤总是和另一条上的胸腺嘧啶配对，而鸟嘌呤总是和胞嘧啶配对。两条链有相同的几何螺旋结构，但连接它们的碱基配对使得它们有相反的极性，即一条链上 5'端的碱基和另一条链上 3'端的碱基配对，叫做反向平行，这是腺

嘌呤和胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶互相配对的立体化学结果。

双螺旋的两条链序列互补

腺嘌呤和胸腺嘧啶配对、鸟嘌呤和胞嘧啶配对的结果是使两条相互缠绕的链上的碱基序列呈互补关系并赋予 DNA 自我编码的特性。举个例子，如果一条链上的序列是 5'-ATGTC-3'，那么另一条链则必然是互补的序列 3'-TACAG-5'。

“Watson-Crick” 配对规则的严格性源自于腺嘌呤和胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶的分子结构及氢键的互补性（图 4-6）。腺嘌呤和胸腺嘧啶配对，腺嘌呤 C6 上环外的氨基基团与胸腺嘧啶 C4 上的羰基可以形成一个氢键；同样，腺嘌呤的 N1 和胸腺嘧啶的 N3 也形成一个氢键。鸟嘌呤和胞嘧啶也是如此，所以在一碱基对中既有氢键也有分子结构的互补。GC 碱基对有 3 个氢键，因为鸟嘌呤 C2 上环化的氨基基团和胞嘧啶 C2 上的羰基形成氢键，同样鸟嘌呤的 N1 和胞嘧啶的 N3，鸟嘌呤 C6 的羰基和胞嘧啶 N4 上环化的氨基也可形成氢键。Watson-Crick 碱基配对需要碱基处于它们优势的异构状态。

双螺旋一个重要的特点是两个碱基对正好有相同的几何结构，无论是 A:T 碱基对或是 G:C 碱基对都不会影响两个糖之间的排列，因为这两个碱基对的糖附着点间的距离是相同的。T:A 碱基对或 C:G 碱基对也不会影响糖的排列。换句话说，两个糖之间有一个大致的二重对称轴关系，不需要扭曲 DNA 的总体结构，这 4 种碱基对就能安置于内；而且双螺旋的两条糖磷酸骨架上的碱基彼此间可以整齐地堆积。因此，DNA 中的碱基对顺序不规整，但总体结构相对规整。这与蛋白质（见第六章）中的氨基酸顺序不规整造成其结构的巨大差异正好形成对比。

双螺旋由于碱基配对和碱基堆积获得稳定性

互补碱基之间由氢键连接是双螺旋的一个基本特征，有助于双螺旋的热力学稳定性和碱基配对的特异性。乍一看，由于以下几个原因，氢键看似对 DNA 的稳定性影响不大。水溶液中的有机分子含有满足所有氢键形成的特性，因为许多水分子可快速地与它结合或解离。结果，每当一个碱基对形成时在配对碱基之间产生一个氢键，就有一个碱基与水分子之间的氢键断裂，而这一氢键在碱基对还没形成前就存在了。因此，氢键



图 4-4 嘌呤和嘧啶。虚线表示碱基和核糖结合的位点。为简便起见，除非特殊说明，氢原子不在后面图示的核糖和碱基中表示出来。

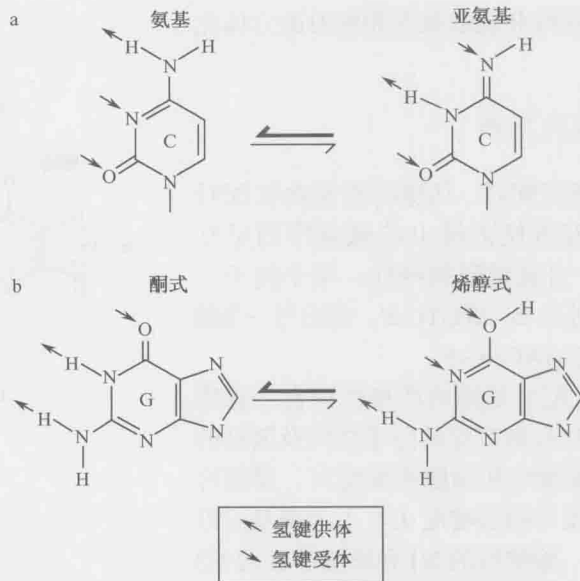


图 4-5 碱基异构体。氨基 $\leftrightarrow$ 亚氨基和酮式 $\leftrightarrow$ 烯醇式的互变异构现象。(a) 胞嘧啶通常为氨基式很少有亚氨基式。(b) 鸟嘌呤通常为酮式，很少有烯醇式。

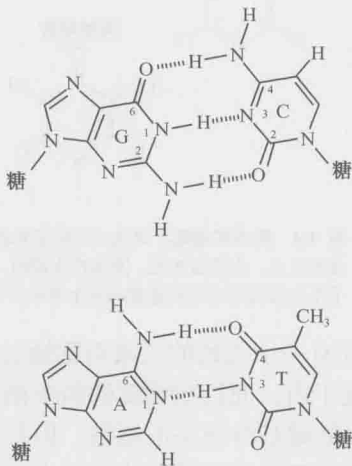


图 4-6 A:T 和 G:C 碱基配对。图示碱基之间的氢键。

对维持双螺旋稳定性所起的净作用似乎不是很大。然而，当多核苷酸链分离时，水分子在碱基上排成一行；当双螺旋中两条链合在一起时，水分子被碱基替代。这样造成了无序，增加了熵值，使双螺旋得以稳定。氢键并不是稳定双螺旋的唯一因素。

第二个重要的作用力来自于碱基间的堆积力。碱基是扁平、相对难溶于水的分子，它们以大致垂直于双螺旋轴的方向互相上下堆积。双螺旋堆积时碱基之间电子云的相互作用 (π - π) 对双螺旋的稳定有重要作用。堆积的碱基可以通过瞬时的、诱导性的电子云偶极彼此吸引，这一现象被称为范德华作用。碱基堆积因为疏水效应同样有助于双螺旋的稳定性。

简单来讲，与“油脂性”的或疏水的碱基表面相比，水分子更倾向于在彼此间相互作用。相对缺少堆积力的单链 DNA，这些疏水面由于碱基堆积被埋藏在双螺旋内侧，减少了碱基表面暴露于水分子的可能，从而降低了双螺旋结构的自由能。

氢键对碱基配对特异性的重要作用

正如我们所见，氢键对 DNA 的稳定性贡献不大，但是对碱基配对的特异性非常重要。如果我们尝试着使腺嘌呤和胞嘧啶配对，一个氢键受体（腺嘌呤的 N1）对着另

一个氢键受体（胞嘧啶的 N3），而两个受体之间无法再容纳一个水分子，也就无法形成氢键（图 4-7）。同样，两个氢键供体——腺嘌呤 C6 和胞嘧啶 C4 上的氨基基团也彼此相对。所以，A:C 碱基配对是不稳定的，因为受体和供体基团上的水分子必然会被除去，而碱基对间无法形成氢键。

碱基会从双螺旋中翻转出来

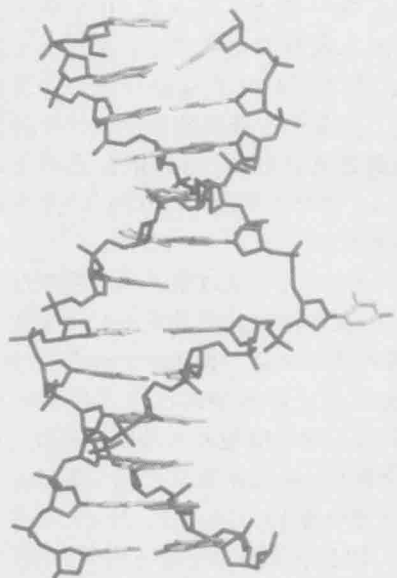


图 4-8 碱基翻出。图中的 DNA 结构由甲基化酶的结构中分离得到，显示了胞嘧啶残基的翻出，以及给邻近碱基对造成的轻微变形。（Klimasauskas S., Kumar S., Roberts R. J., and Cheng X. 1994. *Cell* 76: 357, 图像由 BobScript、MolScript 及 Raster 3D 软件制作。）

到目前为止我们已经知道，双螺旋的力学特征有助于使一条多核苷酸链上的一个碱基与另一条链上的互补碱基配对。然而，有时单个碱基会从双螺旋中突出出来，这种值得注意的现象叫做**碱基翻出**（**base flipping**），如图 4-8 所示。正如我们将在第 10 章中看到的，碱基从双螺旋中翻出能使碱基处于酶的催化部位，一些酶就是通过和这些螺旋构型外的碱基相互作用而使碱基甲基化或除去受损碱基的。而且，人们相信与同源重组和 DNA 修复相关的酶能将碱基一个接一个地翻转出来，借此扫描 DNA 搜寻同源区域或损伤区域。因为一次只翻转一个碱基，这个过程并不需要很多能量。显然，DNA 比人们所设想的更有弹性。

DNA 通常是右手双螺旋

用物理学中的手性法则进行分析，我们可以看到双螺旋中两条多核苷酸链都是右手螺旋。试想一下，举起你的右手，如图 4-9 所示的 DNA 分子，拇指朝上并沿着螺旋的长轴，其余手指随着沟的方向摆放。沿拇指所指的方向追踪双螺旋的一条链，你将注意到螺旋的方向和你的手指所指的方向相同。若用左手，则无法得到上述发现。

DNA 的螺旋状结构导致了它是有周期性的。两个相邻碱基对间的夹角大约是 36° 。通过分析 DNA 的 X 射线晶体衍射图发现，完成一个螺旋（ 360° ）需 10 个碱基对的堆积（图 4-1 a），也就是说，每一个螺周通常是 10 个碱基对。进一步的讨论见框 4-1，云母实验表明溶液中双螺旋 DNA 每一螺周含有 10.5 个碱基对。

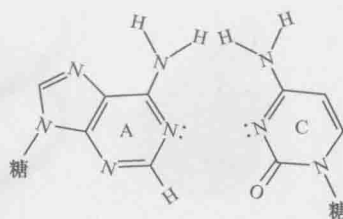


图 4-7 A:C 的不相配。本图显示 A 和 C 之间不能形成正确的氢键。因此它们间的碱基配对是不稳定的。

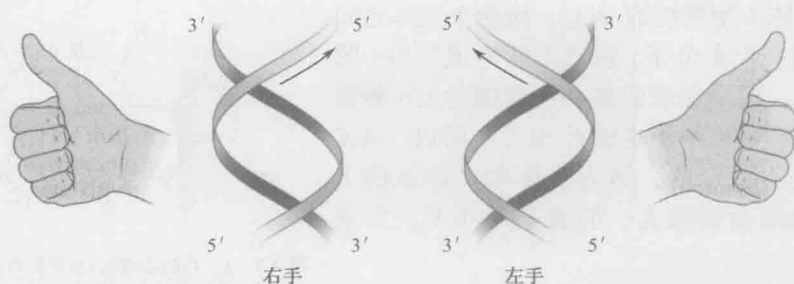


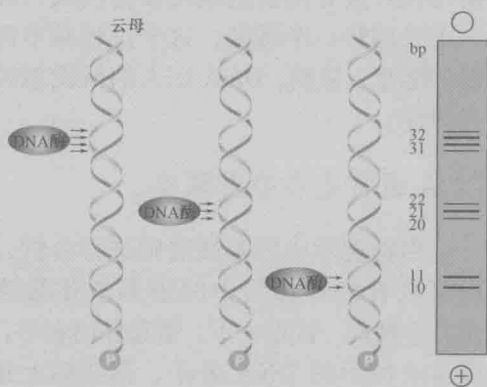
图 4-9 左手和右手螺旋。双螺旋的两条链以右手螺旋的方式互相缠绕。

框 4-1 云母实验表明溶液中双螺旋 DNA 每一螺周含有 10.5 个碱基对

每一螺周含有 10 个碱基对，这个数值会因为条件的不同而有所变动。20 世纪 70 年代进行的经典实验表明吸附在某一表面上的 DNA 每一螺周不只含有 10 个碱基对。小片段 DNA 可以吸附在云母表面上，而且 5' 端磷酸基的存在使得 DNA 在云母上呈一定的方向性。随后吸附在云母上的 DNA 用 DNase I（一种脱氧核糖核酸酶）消化。这种酶可以裂解 DNA 磷酸糖骨架上的磷酸二酯键。但由于这种酶的体积大，空间位阻使它无法作用于 DNA 的侧面或底面，仅仅可以切断距离云母最远的 DNA 表面上的磷酸二酯键（将 DNA 看成是平躺于平面上的圆柱体）。因此经过切割后得到的片段的长度应该可以反映出 DNA 的周期性，即每一螺周碱基对的数目。

吸附在云母上的 DNA 经过 DNase I 切割后得到的片段可以通过聚丙烯酰胺凝胶电泳进行分离（框 4-1 图 1，以及第 7 章关于电泳的说明）。聚丙烯酰胺凝胶是一种类似于果冻的基质。因为 DNA 带负电，所以它在胶体中向电场的正极泳动。由于胶体的阻碍作用，

使得片段的泳动速度与片段的大小成反比，即片段越大泳动速度越慢。电泳分离后，从电泳结果中我们发现片段平均大小为 10、11、21、31 和 32 等，即以 10.5 个碱基对逐倍递增的 DNA 片段成簇存在。10.5 就是每一螺周的碱基对的数目，这与其他方法推测出的溶液中 DNA 每一螺周的碱基对数目相近（见下文“双螺旋以多重构象存在”）。利用 DNase 探测 DNA 结构的这种方法现已应用到分析 DNA 与蛋白质的相互作用上（第 7 章）。



框 4-1 图 1 云母实验

双螺旋有大沟和小沟

DNA 分子两条链所形成的双螺旋结构使 DNA 分子延伸成长长的多聚体。其上有两条大小不一的沟。为什么会有一条小沟、一条大沟？这是由碱基对的空间几何结构决定的。碱基对上凸起的两个糖（糖苷键间的夹角）之间的角度大约为 120° （指窄角，广角则为 240° ）（图 4-1b 和图 4-6）。结果，当越来越多的碱基对上下堆积起来时，其一侧糖间的窄角就形

成了小沟 (minor groove), 而另一侧的广角就形成了大沟 (major groove)。(如果糖和糖之间呈直线相对, 也就是 180° 的角度, 那么所形成的两个沟大小相同, 不存在小沟和大沟之分)。

大沟中有丰富的化学信息

每个碱基对的边缘都暴露于大沟、小沟中, 从而产生了氢键供体和受体, 以及识别碱基对的范德华力表面的模式 (图 4-10)。在大沟中的 A:T 碱基对边缘, 化学基团以如下顺序排列: 氢键受体 (腺嘌呤 N7)、氢键供体 (腺嘌呤 C6 上的环外氨基)、氢键受体 (胸腺嘧啶 C4 上的羰基) 和大的疏水表面 (胸腺嘧啶 C5 上的甲基)。同样, 在大沟中 G:C 碱基对的边缘展示了下列基团: 氢键受体 (鸟嘌呤 N7)、氢键受体 (鸟嘌呤 C6 上的羰基)、氢键供体 (胞嘧啶 C4 上的环外氨基) 和小的非极性氢 (胞嘧啶 C5 上的氢)。

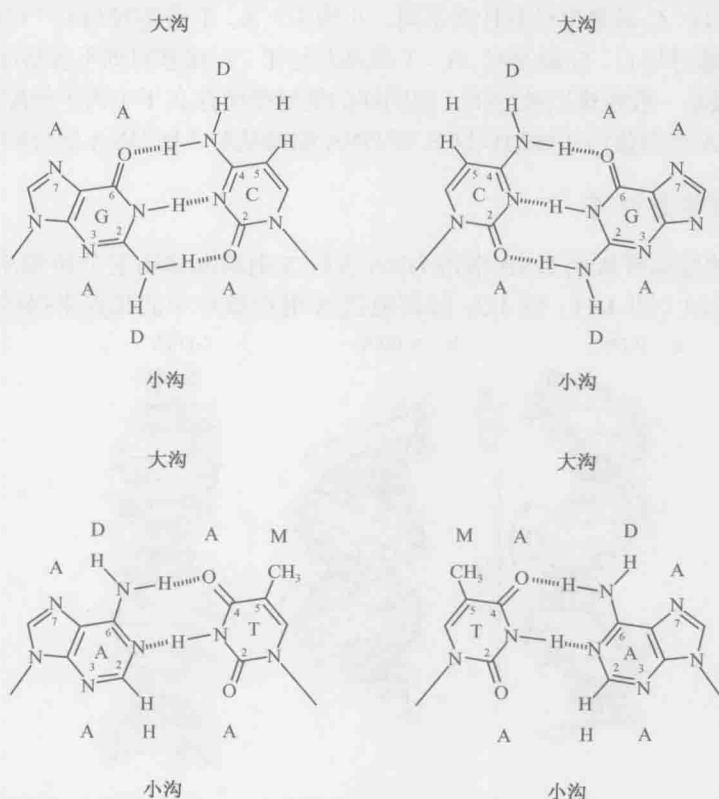


图 4-10 碱基对边缘的化学基团暴露于大沟、小沟中。红色字母分别为氢键受体 (A)、氢键供体 (D)、非极性氢 (H) 和甲基基团 (M)。

因此, 所形成的氢键和暴露于大沟中的整体形状的特有模式可以将 A:T 碱基对与 G:C 碱基对区别开来, 并可区分 A:T 碱基对与 T:A 碱基对、G:C 碱基对与 C:G 碱基对。我们可以把这些特征看成代码, 其中 A 代表氢键受体, D 代表氢键供体, M 代表甲基, H 代表非极性氢。以这种代码方式, 在大沟中 ADAM 代表一个 A:T 碱基对; AADH 代表一个 G:C 碱基对; MADA 代表一个 T:A 碱基对; HDAA 代表一个 C:G 碱基对。在所有情况下, 大沟中化学基团的这种代码都可以具体说明不同碱基对的特性。

这些模式是非常重要的,使得蛋白质无需解开继而破坏双螺旋就可准确地识别 DNA 序列。事实上,正如我们将要看到的,一个首要的解码机制就是通过氨基酸侧链进入大沟、识别特定 DNA 并与其结合(详见第6章)。

小沟中化学信息较少,而且现有的信息对于区分各碱基对也没多大用处。由于体积小,它不太能容纳氨基酸侧链。在小沟中,A:T 碱基对与 T:A 碱基对、G:C 碱基对与 C:G 碱基对看起来极其相似。A:T 碱基对有氢键受体(腺嘌呤 N3)、非极性氢(腺嘌呤 C2 上的氢)和氢键受体(胸腺嘧啶 C2 上的羰基),它的代码即为 **AHA**,但若从反向读取,其代码是相同的。从侧链伸入小沟的蛋白质的氢键形成特性角度看,A:T 碱基对与 T:A 碱基对没什么不同。同样,G:C 碱基对有氢键受体(鸟嘌呤 N3)、氢键供体(鸟嘌呤 C2 上的环外氨基)和氢键受体(胞嘧啶 C2 上的酮基),它的代码为 **ADA**。所以,从氢键形成角度看,C:G 碱基对与 G:C 碱基对也没什么不同。小沟中,A:T 碱基对与 G:C 碱基对容易区分,但 G:C 碱基对与 C:G 碱基对、A:T 碱基对与 T:A 碱基对则不容易区分(图4-10)。虽然小沟中的碱基一般较难以被分辨,但同样的氢键受体存在于小沟中的配对碱基,因此同样可以使 DNA 结合蛋白正确地识别 B 型 DNA 的碱基对(如 DNA 聚合酶,见第九章)。

双螺旋以多重构象存在

早期对高浓度细纤维的 DNA 溶液 DNA 进行 X 射线晶体衍射分析提出了两种结构:A-DNA 和 B-DNA(图4-11;框4-2:如何通过 X 射线胶片中的斑点来揭示 DNA 结构)。

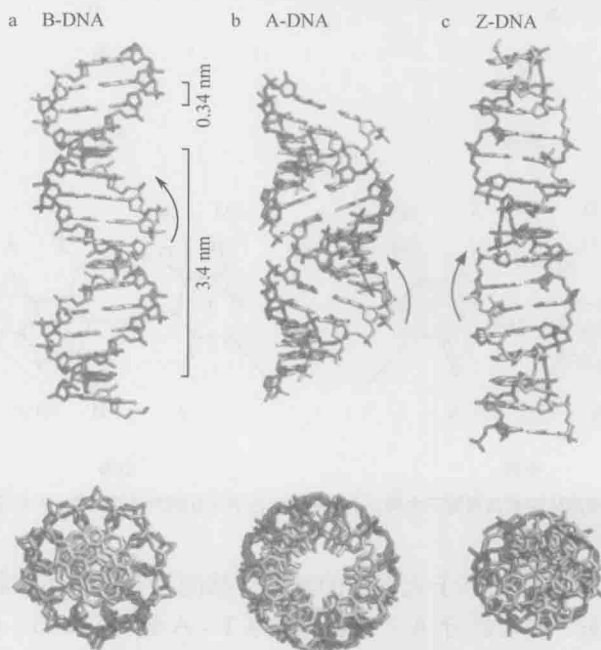
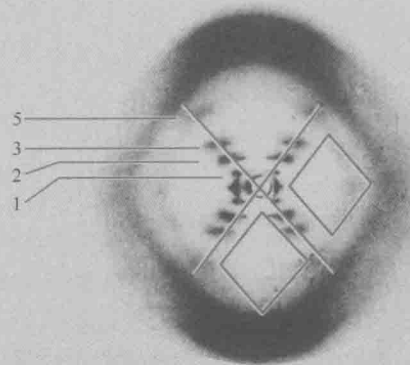


图4-11 B-DNA、A-DNA 和 Z-DNA 的模型。所有结构中每条链的糖-磷酸骨架在外侧(一个用紫色表示,一个用绿色表示),碱基在内侧(用银色表示)。上面的为侧面图,下面的为横切图。(a) B-DNA 是细胞中的通常构型,其特征为每螺周 10 个碱基对(螺距 3.4nm),即邻近碱基对堆积距离为 0.34nm,并且可以看到大沟和小沟。(b) A-DNA 更为紧凑,每螺周 11 个碱基对,且碱基对与螺旋纵轴间的夹角比较大。此外,A-DNA 是中空的(见横切图),RNA 双链和 RNA-DNA 杂交双链采取这种构型。(c) Z-DNA 是左手螺旋,呈“Z”字形。(来源: C. Kielkopf and P. B. Dervan 惠赠)

在较高湿度下观察到的 B-DNA 最接近生理条件下 DNA 的一般结构：每螺周 10 个碱基对，宽的大沟和窄的小沟。在较低湿度条件下观察到的 A-DNA 每圈 11 个碱基对。与 B-DNA 相比，大沟窄且深，小沟宽且浅。细胞中绝大部分 DNA 以 B 型构象存在，但在某些 DNA-蛋白质复合体中 DNA 也可以 A 型构象存在，而且 A-DNA 与以双螺旋形式存在的 RNA 分子的结构相似。

框 4-2 如何通过 X 射线胶片中的斑点揭示 DNA 结构

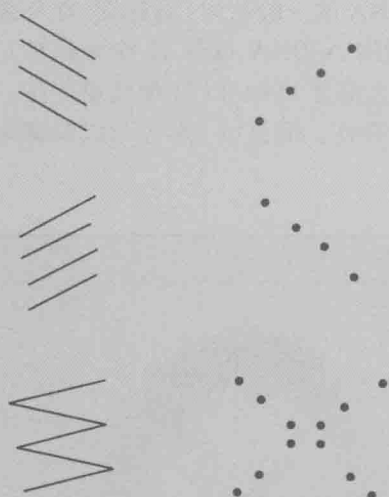
在分子生物学的历史上最经典的图像之一，就是由 Rosalind Franklin 拍摄的一张著名的照片：一个定向的 DNA 分子纤维的 X 射线衍射模式图。这张由她拍摄的照片之所以具有如此重大的历史意义，是因为该照片为 B 型 DNA 的沃森-克里克模型 (Waston-Crick model) 提供了关键的证据。而且，Francis Crick 作为一位推动了螺旋分子衍射理论发展的科学家，从胶片上的斑点的模式推断出 DNA 的两条链是相互缠绕的。乍一看，她的图像与双螺旋并没有多大关系。那么，这些斑点的神秘模式是如何揭示出作为遗传物质的 DNA 的原子结构呢？



框 4-2 图 1 Rosalind Franklin 的 DNA 的 X 射线衍射成像揭示出 Maltese 十字视标 (Maltese cross)。(经 Franklin R.E. and Gosling R.G. 1953. Nature 171:740 ~ 741. Macmillan 许可修改)

从图中我们可以看到，Franklin 的图像由一个中心 Maltese 十字视标 (Maltese cross) 构成 (在框 4-2 图 1 中用红色表示)，该视标又由宽点 (该宽点的宽度反映出 DNA 分子纤维的无序状态) 组成。斑点沿着水平“层次” (layer) 线 (见数字标注) 被均匀隔开。请注意，从十字视标的中心往上或往下计数时，不能发现第四层次线上的斑点。同时还要注意，Maltese 十字视标以及图像顶部和底部极暗的区域产生出一系列菱形区域 (见用蓝色表示的两个例子)。经过对波的衍射本性的一些思考，从定性的角度上，我们现在可以这样解释，这个表面上晦涩难懂的斑点模式其实与双螺旋结构是对应的。

X 射线衍射的原理是当波通过一个周期性阵列时，如果波长与该阵列的重复单位近似的话，波之间会发生干涉 (interference) (这就是为什么 X 射线会被用来揭示原子结构，因为它的波长很短，仅为 0.15nm)。如果波的振动一致，波之间会相互加强 (结构性干涉)，但如果一系列波的波谷与另一系列波的波峰相遇，波之间则相互抵消 (破坏性干涉)。因此，一束束通过含有水平线的阵列的波会产生一行垂直于该水平线的斑点 (框 4-2 图 2)。可以想象，如果水平线倾斜的话，会产生一行倾斜的斑点 (该行斑点仍然垂直于倾斜的线)。还可以进一步想象，对于如图所示的两套以“Z”字形连接的倾斜线来说，如果波通过它们，则会产生由两行倾斜的斑点组成的十字形。



框 4-2 图 2 穿过平行线时光波衍射的模式

现在让我们回到 DNA 上来。想象一下，双螺旋中一条链的骨架投影到一个平面上来，不严格地说，这会产生一系列相互连接的 zig 和 zag（或更恰当一点，正弦曲线）。如果我们想像 zig 为产生一套倾斜线，zag 产生另一套倾斜线，那么穿过 zig 和 zag 的波将会产生如以上例子所示的两行相互交叉的斑点。这就构成了 Franklin 照片中 Maltese 十字视标的基础，因此该十字揭示出了 DNA 的螺旋结构。基于 X 射线的波长，同时测量层次线间隔开的距离，进一步揭示出螺旋的周期为 3.4nm。当然，DNA 并非只包含一个螺旋骨架，而是包含双螺旋骨架，这一点也通过 Franklin 的照片得以揭示。DNA 双螺旋之间有 3/8 的螺旋重复单元对位不准，结果证明双螺旋之间的这种抵消产生了一个

额外的破坏性干涉，而将第四层次线抹除。因此，丢失的第四层次线表明 DNA 具有双螺旋结构，并告诉我们双螺旋之间是如何相对排列的。

最后，DNA 骨架并非我们想象中的那样是一条平滑线。相反，从原子水平来讲，它是颗粒性的，由糖磷酸单元构成。这种颗粒性导致了额外的强度，尤其是十字视标中心的北面 and 南面，产生出一种菱形的模式。在比这分辨率更高的照片中，从十字视标中心往北面和南面可以清楚地数出 10 条层次线。这种衍射模式的特点告诉我们，双螺旋的周期（3.4nm）为原子周期的 10 倍，对应于以 0.34nm 为间隔的 10 个重复单元。因为每一个糖磷酸单元具有一个碱基，因此 B 型 DNA 每一螺旋周期（即每一个螺旋转角）由 10 个碱基对组成。

因此，对于波的衍射的初步理解使如下工作成为可能：通过 X 射线胶片上的斑点的简单模式推导出 DNA 结构的主要特点。

B-DNA 是一种理想结构，与细胞中的 DNA 略有不同，体现在两个方面：第一，溶液中的 DNA 分子比 B-DNA 分子螺旋程度更高，平均每螺周有 10.5 个碱基对；第二，B 型构象是均一的结构，然而实际的 DNA 没有如此规则，甚至从精细结构看，它的各个碱基对之间都有所不同，这是将不同序列 DNA 的晶体结构进行比较得出的结论。例如，每个碱基对的两个碱基并不是一直处于同一平面，甚至能呈现“螺旋桨扭转”，两个碱基平面沿着碱基对的长轴相对于彼此向相反方向旋转，赋予碱基对类似螺旋桨的特征（图 4-12）。此外，每个碱基对精确的螺旋桨扭角并不恒定，结果局部的大沟、小沟的宽度会发生变化。因此，DNA 分子永远不会是完全规则的双螺旋。相反，DNA 的准确构象取决于双螺旋每一位置上碱基对的种类（A:T、T:A、G:C 或者 C:G）及其相邻碱基对的存在。但是就许多研究而言，B 型构象仍然是与细胞中 DNA 结构最接近的。

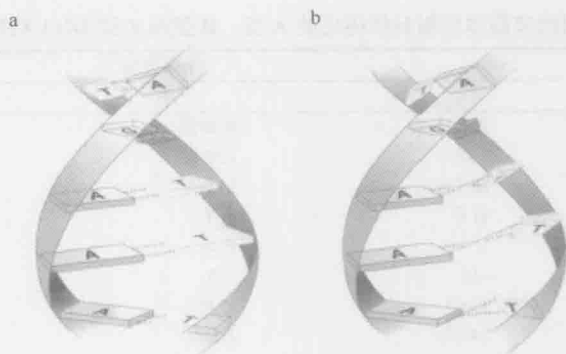


图 4-12 右手螺旋中嘌呤和嘧啶碱基对之间的螺旋桨扭转。(a) 常规 Watson 和 Crick 配对中 3 个连续 A:T 碱基对的序列结构。(b) 螺旋桨扭转引发碱基相对于其长轴的旋转。(据 Aggarwal et al., 1988, *Science* 242: 899-907, Fig.5b. ©AAAS.)

DNA 有时可形成左手螺旋

包含交替的嘌呤和嘧啶残基的 DNA 除可形成右手螺旋外, 还可形成左手螺旋。为了弄清左手螺旋是如何形成的, 我们需要仔细考察将碱基连到 2'-脱氧核糖 1' 位置的糖苷键。这个键可以以顺式 (*syn*) 或反式 (*anti*) 存在 (图 4-13)。右手螺旋 DNA 的糖苷键只以反式构象存在, 而左手螺旋中基本重复单位通常是嘌呤嘧啶二核苷酸。糖苷键在嘌呤位置以顺式构象存在, 在嘧啶位置以反式构象存在。正是嘌呤处的顺式构象造成了左手螺旋。由于嘌呤处变为顺式构象, 使得左手螺旋 DNA 的骨架上顺式反式构象交替出现, 呈现“Z”字形走向 (因此命名为 **Z-DNA**; 图 4-11), 可与右手螺旋区分开。影响反式向顺式转变的旋转也使核糖基团在折叠过程中发生了变化。如图 4-13 所示, C3' 和 C2' 可以转换位置。只有在高阳离子浓度下 (如 Na^+), 中和了带负电的磷酸基团, 溶液中的交替嘌呤嘧啶残基才会呈现左手螺旋构象。在低盐浓度情况下, 它们会形成典型的右手螺旋构象。Z-DNA 的生理意义还不清楚, 左手螺旋在细胞 DNA 中可能只占很小一部分。A-DNA、B-DNA 和 Z-DNA 的更多细节列于表 4-2。

DNA 双链可以分开 (变性) 和复性

因为双螺旋的两条链依靠较弱的力 (非共价键) 结合在一起, 故我们预计它们分开也很容易。确实, 双螺旋的结构解析之时, 就表明 DNA 以这种方式进行复制。当 DNA 溶液温度高于生理温度 (接近 100°C) 或者 pH 较高时, 互补的两条链就可分开, 这个过程称为变性 (**denaturation**)。然而, DNA 双链完全分开的变性过程是可逆的, 当变性 DNA 的热溶液缓慢降温, DNA 的互补链又可重新聚合, 形成规则的双螺旋 (图 4-14)。由于变性的 DNA 分子具有复性的能力, 因此来源不同的两条 DNA 链通过缓慢降温也可形成人工杂交 DNA 分子, 同样, 互补的 DNA 和 RNA 链也可形成杂交分子。在第 20 章里, 两条单链核酸形成杂交分子的能力被称为杂交 (**hybridization**)。这是分子生物学中几项不可缺少的技术的基础, 如 Southern 印迹杂交和 DNA 芯片分析 (第 7 章)。

表 4-2 从 X 射线单晶体衍射分析得出的 A 型、B 型和 Z 型 DNA 结构特性的比较

	螺旋类型		
	A	B	Z
外形	短粗	长而薄	细长
每碱基上升	2.3 Å	3.32 Å	3.8 Å
螺旋直径	25.5 Å	23.7 Å	18.4 Å
螺旋方向	右手	右手	左手
每螺旋单位碱基数	1	1	2
每螺旋周碱基数	~11	~10	12
碱基夹角	33.6°	35.9°	每 2bP 为 -60°
螺距	24.6 Å	33.2 Å	45.6 Å
碱基倾角	+19°	-1.2°	-9°
碱基平均螺旋桨扭角	+18°	+16°	约 0°
螺旋轴位置	大沟	穿过碱基对	小沟
大沟	极狭、很深	宽、中等深度	平坦
小沟	很宽、浅	狭、中等深度	极狭、很深
糖苷键构象	反式	反式	C 反式、G 顺式

来源：据：Dickerson R. et al. 1982. CSHSQB47: 14. Copyright © 1982 Cold Spring Harbor Laboratory Press. 许可修改。



图 4-13 B-DNA 中鸟嘌呤的反式构象和 Z-DNA 中鸟嘌呤的顺式构象。右手螺旋的 B-DNA 中，连接脱氧核糖和碱基的糖苷键（用红色表示）只以反式构象存在；左手螺旋的 Z-DNA 中，糖苷键沿箭头方向旋转，在嘌呤处形成顺式构象（这里为鸟嘌呤）；而嘧啶处依然保持规则的反式构象，没有发生旋转。（来源：Wang A. J. H. et al. 1982. CSHSQB 47: 41. Copyright©1982 Cold Spring Harbor Laboratory Press.）

20 世纪 50 年代通过在一系列条件下研究 DNA 变性的经典实验对双螺旋的特性有了深刻的认识。这些实验依靠测量通过 DNA 溶液的紫外线吸光率实现对 DNA 变性的监控。DNA 在 260nm 处有最大吸收值，碱基是造成吸收的主要因素。由于双螺旋 DNA 的光吸收比单链 DNA 少 40%，当 DNA 溶液温度升高到接近水的沸点时，光吸收值（**absorbance**）在 260 nm 处明显增加，这种现象称为增色效应（**hyperchromicity**）；而减色效应则是因为双螺旋 DNA 中的碱基堆积降低了对紫外线的吸收能力。

如果我们将 DNA 的光吸收对温度绘制函数曲线，不难看出光吸收的急剧增加发生在相对较窄的一个范围内。吸光度增加到最大值一半时的温度叫做 DNA 的熔点（**melting point**），用 T_m 表示（图 4-15）。DNA 像冰一样溶化，经历了从高度有序的双螺旋结构向无规则单链结构的转变。在 DNA 熔点处光吸收的急剧增加说明 DNA 互补双链的变性、复性是一个高度协同的、类似于拉拉链一样的过程。例如，复性最可能以缓慢的成核反应发生，首先一条链上的一小部分碱基

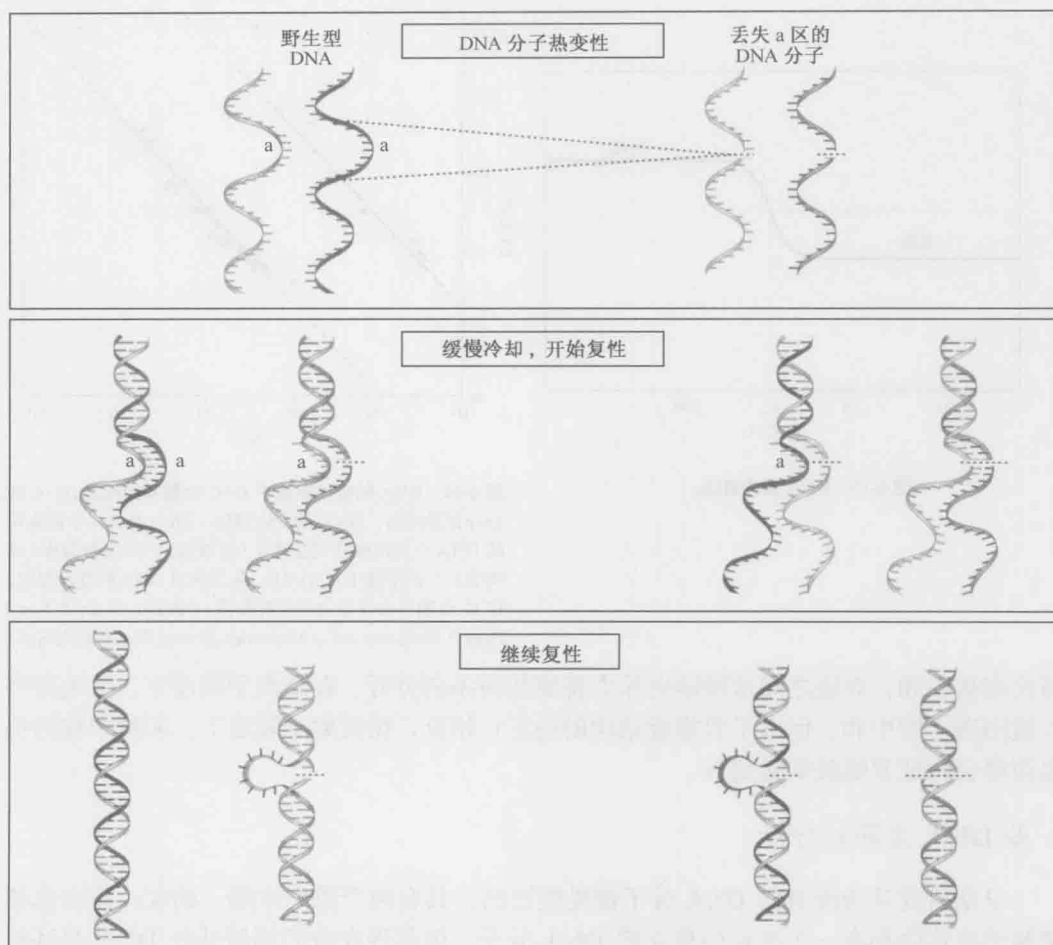


图 4-14 退火和杂交。两个基本相同的双链 DNA 分子的混合物：一个是正常的野生型 DNA，另一个是缺少一小段核苷酸的突变体 DNA（缺少核苷酸的区域用红色标为 a）。加热混合物使 DNA 变性。变性 DNA 在低于熔解温度的条件下培育时可以复性，产生两种类型的复性分子：一是完全复性分子，分别由互补的两条野生型链或两条突变型链构成双螺旋；二是杂交分子，由一条野生型链和一条突变型链构成，并形成一段短的不配对的环（区域 a）。

在互补链上找到与它们互补的那部分碱基并与之配对（图 4-14），然后两条链的其余部分就会在成核位置像拉拉链那样迅速形成双螺旋（图 4-14）。

T_m 值是 DNA 的特征常数，很大程度上取决于 DNA 中 G+C 的百分含量和溶液的离子强度。DNA 中 G+C 的百分含量越高（即 A+T 的百分含量越低），DNA 的 T_m 值越高（图 4-16）。DNA 溶液的盐浓度越高，DNA 的 T_m 值也越高。这是为什么呢？与 A:T 碱基对相比，G:C 碱基对对 DNA 的稳定性具有更重要的作用。首先，G:C 碱基对之间有 3 个氢键，而 A:T 碱基对之间只有 2 个氢键；更为重要的是，G:C 碱基对与相邻碱基对之间的堆积力比 A:T 碱基对与其相邻碱基对之间的堆积力更大。离子强度的效应则反映出双螺旋的另一基本特性。两条 DNA 链的骨架包含了带负电的磷酸基团。如果这些负电

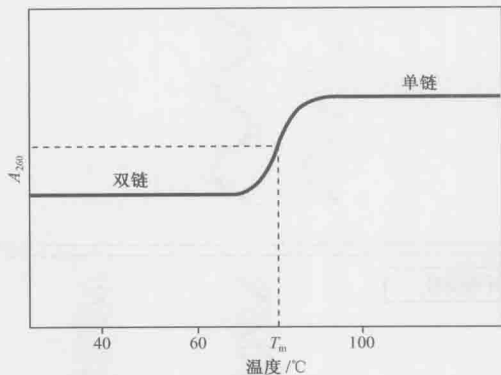


图 4-15 DNA 变性曲线。

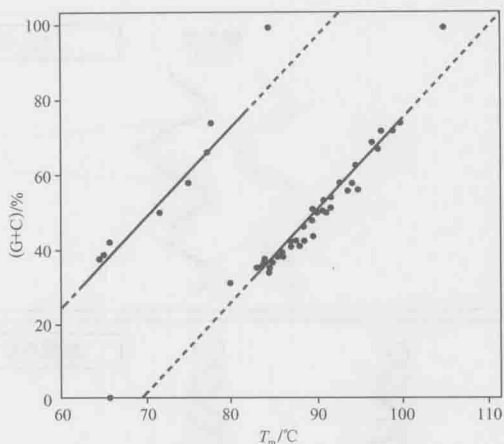


图 4-16 DNA 的变性取决于 G+C 含量和盐浓度。G+C 的百分含量越高，DNA 的变性温度 (T_m) 越高。不同来源的 DNA 分别溶解在低盐浓度 (红线表示) 和高盐浓度 (绿线表示) 的溶液中，pH 7.0。各点代表 DNA 的变性温度，以 G+C 的百分含量为纵坐标作图。(来源：Marmur J. and Doty P. 1962 *Journal of Molecular Biology* 5: 120. ©Elsevier)

荷没有被中和，双链之间这种静电斥力将驱使两条链分开。在高离子强度下，负电荷可以被阳离子所中和，促进了双螺旋结构的稳定；相反，在低离子强度下，未被中和的负电荷将会降低双螺旋的稳定性。

一些 DNA 为环状分子

早期研究认为所有的 DNA 分子都是线形的，具有两个游离末端。确实，每个真核细胞的染色体都有一个极长的独立的 DNA 分子，但是现在我们知道某些 DNA 是环状的。例如，小猴 DNA 病毒 SV40 染色体就是环状双螺旋 DNA 分子，长约 5000bp，并且大多数细菌染色体也是环状的。*E. coli* 的环状染色体长约 5000kb。此外，许多细菌都有染色体外自主复制的遗传因子——质粒 (plasmid)，通常为环状 DNA 分子。

有趣的是，一些 DNA 分子有时为线形，有时为环状。最著名的例子是 λ 噬菌体，它是一种寄生在 *E. coli* 中的 DNA 病毒。在病毒粒子中 λ 噬菌体的基因组是线形双链分子。但当 λ 噬菌体感染 *E. coli* 细胞时， λ 噬菌体的基因组被注入 *E. coli* 细胞，DNA 分子随之发生环化。这是由于 λ 噬菌体的双链 DNA 末端具有互补的单链凸出部分，即“黏性末端”，可通过碱基配对连接而成为环状。

DNA 拓扑学

DNA 是一种柔性结构，它的精确的分子参数与两个因素相关：①周围的离子环境；②和它形成 DNA-蛋白质复合体的 DNA 结合蛋白的性质。因为线性 DNA 分子的末端是游离的，所以它们可以自由旋转以适应双螺旋两条链彼此缠绕次数的变化。但是如果

DNA 分子的两个末端共价连接形成环状分子,并且两条链的糖-磷酸骨架没有间断,DNA 分子的两条链彼此缠绕的次数就不能改变。这样的共价闭环 DNA (covalently closed circular DNA, cccDNA) 的拓扑结构是受限的。甚至由于长度极长,染色质结构,以及与其他细胞成分的相互作用等原因,真核细胞染色体的线形 DNA 分子的拓扑结构也是受限的(第 8 章)。尽管有这些限制,DNA 仍然在细胞中参与了许多动力学过程。例如,双螺旋的相互缠绕的两条链必须迅速分开以完成 DNA 复制并转录为 RNA。因此,理解 DNA 拓扑学,以及细胞如何在 DNA 复制、转录及其他的染色体活动中适应并利用拓扑结构的限制,在分子生物学中具有极其重要的意义。

连环数是共价闭环 DNA 的固有拓扑特性

考虑一下共价闭环 DNA 的拓扑特性。因为多核苷酸链中无断裂,所以不破坏共价键就不能使 cccDNA 的两条链彼此分离。如果想使环状 DNA 的两条链分开而又不永久破坏糖-磷酸骨架上的任何共价键,我们必须使一条链反复穿过另一条链(有一种酶能完成这个过程)。连环数(linking number)是指要使两条链完全分开时一条链必须穿过另一条链的次数(图 4-17)。不论 DNA 分子如何扭曲,连环数是共价闭环 DNA 的固有拓扑特性,而且一定是整数。

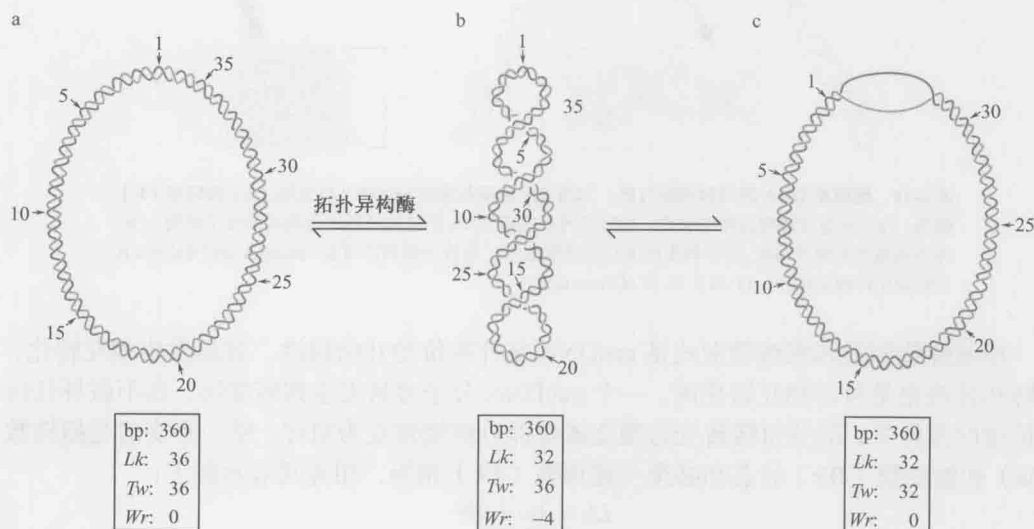


图 4-17 共价闭环 DNA (cccDNA) 的拓扑结构。图示为 DNA 松弛态 (a) 到负超螺旋结构 (b) 的转变,超螺旋结构的张力可通过环状 DNA 形成超螺旋 (b) 或碱基对氢键的局部断裂 (c) 以消除。(据 Dr. M. Gellert 许可修改。)(来源: Modified from Kornberg A. and Baker T. A. 1992 DNA replication, 11-21, p.32. ©W. H. Freeman.)

连环数由扭转数和缠绕数共同决定

连环数是扭转 (twist) 和缠绕 (writhe) 这两个几何数的总和。先来看扭转数,扭转数仅仅是一条链旋绕另一条链的螺旋数,即一条链完全缠绕另一条链的次数。设想一个 cccDNA 分子平躺在一个平面上,在这个平面构象中,连环数就等于扭转数。确实,

扭转数可以由统计两条链彼此缠绕的次数而加以确认(图 4-17 a)。右手螺旋的螺旋交叉数(扭转数)被定义为正数,因此 DNA 的连环数是正值。

但是 cccDNA 通常不是处在一个平面上,而是扭转的,以至于在三维空间里双螺旋的长轴经常重复地自我交叉(图 4-17 b),这称为缠绕数。为使这种外力造成的扭曲更加形象化,可以想像一下过度扭曲的电话线。

缠绕可能有两种形式:一种形式称互卷(interwound)或相缠螺旋(plectonemic writhe),如图 4-17 b 和图 4-18 a 描述的,长轴本身自我交叉;另一种形式为环形(toroid)或螺线管状(spiral),像通常 DNA 缠绕蛋白质时一样,其长轴以螺线管形式绕成圆柱状(图 4-18 b)。缠绕数(Wr)是 cccDNA 中相缠螺旋形式缠绕数和(或)螺线管形式缠绕数的总和。例如图 4-17 b 所示分子的缠绕数为 4。

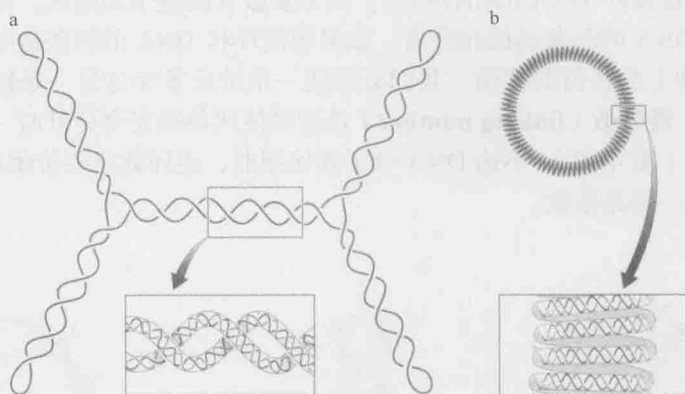


图 4-18 超螺旋 DNA 的两种缠绕方式。本图显示相同长度的 cccDNA 以互卷(a)和环形(b)缠绕。(a)互卷或被称为相缠螺旋,通过扭转双螺旋 DNA 穿过自身形成枝状的分子结构。(b)环形或被称为螺线管状,在本例中用圆柱形线圈展示。(修改并得到许可 Kornberg A. and Baker T.A. 1992.DNA replication, 11-22,p.33. W.H.Freeman.)

相缠螺旋形式和螺线管形式是 cccDNA 拓扑等价的几何特性,容易发生相互转化,扭转和缠绕也是可以相互转化的。一个 cccDNA 分子容易发生扭转变形,在不破坏任何共价键的条件下,部分扭转转变为缠绕或者部分缠绕转变为扭转。唯一不变的是扭转数(Tw)和缠绕数(Wr)的总和必须与连环数(Lk)相等,用等式表示如下:

$$Lk = Tw + Wr$$

Lk^0 是生理条件下完全松弛态 cccDNA 的连环数

设想 cccDNA 未形成超螺旋(supercoiling),即松弛态(relaxed),则它的扭转数就与生理条件下 DNA 溶液中的 B-DNA 相同(每螺周约 10.5 个碱基对)。生理条件下 cccDNA 的连环数(Lk)表示为 Lk^0 。这样一个分子的 Lk^0 就是碱基对数除以 10.5 所得的值。假如一个 cccDNA 长度为 10 500bp,则 $Lk^0 = +1000$ (由于 DNA 是右手螺旋,此值为正数)。为了说明这一点,我们不妨做个实验,将长度为 10 500bp 的 cccDNA 的一条链拉展为平面环状,则另一条链与这条链交叉 1000 次。

如果 cccDNA 不处于松弛态, 我们如何消除它的超螺旋呢? 一个方法是用 DNase I 温和处理 DNA, 目的是平均每个 DNA 分子打断一个磷酸二酯键 (或一小部分键)。一旦 DNA 以这种方式产生“缺口”就不再受拓扑抑制, 它的链可以自由旋转, 使缠绕消失 (图 4-19)。如果缺口被修复, 产生的 cccDNA 分子呈松弛态, Lk 平均值与 Lk^0 相等 (由于修复缺口时旋转程度波动, 所产生的 cccDNA 的 Lk 有的略大于 Lk^0 , 有的略小于 Lk^0 。因此这种解旋的方法将会产生一系列限定在很窄范围内的 cccDNA, 其 Lk 平均值与 Lk^0 相等)。

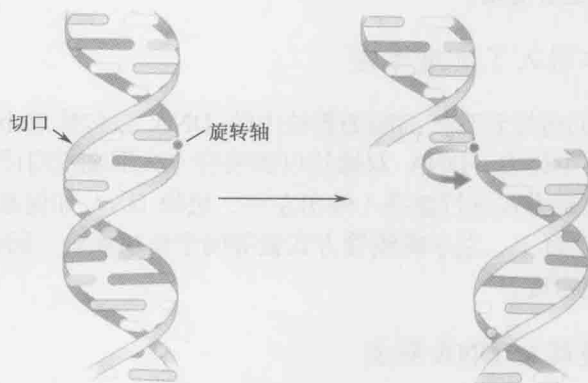


图 4-19 DNase I 作用可使 DNA 解旋。

细胞中 DNA 呈负超螺旋

用 Lk 与 Lk^0 的差值表示超螺旋的程度, 称为连环差 (linking difference):

$$\Delta Lk = Lk - Lk^0$$

如果 cccDNA 的 ΔLk 绝对值不是零, DNA 就会因为过度扭曲产生超螺旋。 $Lk < Lk^0$, 即 $\Delta Lk < 0$, DNA 产生“负超螺旋”; $Lk > Lk^0$, 即 $\Delta Lk > 0$, DNA 产生“正超螺旋”。举例来说, 图 4-17 a 所示分子为松弛态, $Lk^0 = 36$; 图 4-17 b 所示分子为负超螺旋, $Lk = 32$, 后者与前者相差 4, 所以 $\Delta Lk = -4$ 。

因为 ΔLk 与 Lk^0 取决于 DNA 分子的长度, 采用一个超螺旋的标准测量方式会更方便。这就是超螺旋密度 (superhelical density), 用 σ 表示, 定义如下:

$$\sigma = \Delta Lk / Lk^0$$

从细菌和真核细胞中提取的环状 DNA 分子通常是负超螺旋, σ 值约为 -0.06 。图 4-20 所示电子显微照片将噬菌体 DNA 松弛态结构与超螺旋结构进行了比较。

超螺旋的生物学意义是什么呢? 负超螺旋含有自由能, 可以为打开双链提供能量, 使 DNA 复制和转录这样的解离双链的过程

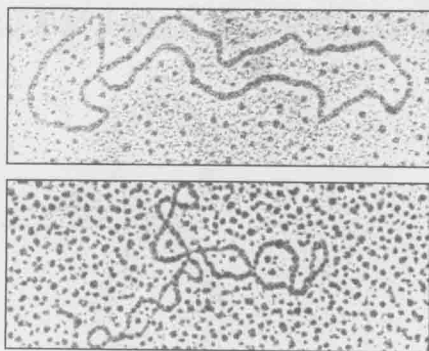


图 4-20 超螺旋 DNA 的电子显微照片。上方电镜照片显示松弛型 (非超螺旋)。噬菌体 PM2 的 DNA 分子, 下方为超螺旋状态。(电镜照片由 Wang J. 惠赠, 1982. Sci Am, 247: 97)

得以顺利完成。因为 $Lk = Tw + Wr$ ，负超螺旋可以让双螺旋扭转数减少（比较图 4-17 a 和图 4-17 b），负超螺旋区域因而有局部解旋倾向。因此，与松弛态 DNA 相比，负超螺旋 DNA 更易于解链。

唯一含有正超螺旋 DNA 的生物体是某些生活在极端高温环境（如温泉）中的嗜热微生物。在这种情况下，我们认为正超螺旋提供能量，阻止 DNA 在高温中发生变性。正超螺旋多转几圈（DNA 过度扭曲），则嗜热微生物 DNA 双链打开就比一般生物呈负超螺旋的 DNA 需要更多能量。

真核细胞中核小体引入了负超螺旋

在第 8 章中我们将提到真核细胞细胞核中的 DNA 被包装成小颗粒，称为核小体（**nucleosome**）。在核小体中，DNA 双螺旋以螺线管方式围绕蛋白质核心缠绕两圈。重要的是，它以左手螺旋方式进行盘绕（伸出左手，想像 DNA 如何盘绕在核小体上，见第 8 章，图 8-18）。实际上，左手螺线管方式就等同于负超螺旋。因此，DNA 包装成核小体引入了负超螺旋密度。

拓扑异构酶可使超螺旋 DNA 解旋

连环数是 DNA 的固有特性，受制于 DNA 的拓扑结构，只有破坏糖-磷酸骨架才能使它发生改变。拓扑异构酶（**topoisomerase**）可以催化 DNA 产生瞬时单链或双链的断裂而改变连环数。

拓扑异构酶有两种基本类型。拓扑异构酶 II 通过两步改变 DNA 连环数。它们在 DNA 上产生一瞬时的双链缺口，并在缺口闭合以前使一小段未被切割的双螺旋 DNA 穿过这一缺口，图 4-21 是此反应的大概过程示意。拓扑异构酶 II 依靠 ATP 水解提供的能量来催化这一反应。相反，拓扑异构酶 I 一步就可以改变 DNA 的连环数，其作用是使 DNA 暂时产生单链切口，让未被切割的另一条单链在切口闭合之前穿过这一切口（图 4-22）。与拓扑异构酶 II 相比，拓扑异构酶 I 不需要 ATP。下面将阐述拓扑异构酶如何以受控的、协调的方式松弛 DNA 及促进其他相关反应。

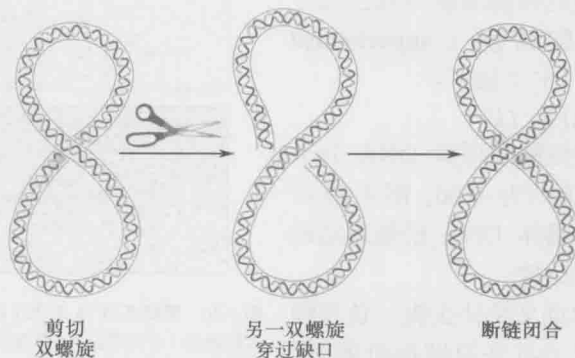


图 4-21 DNA 在拓扑异构酶 II 的作用下改变连环数的过程。拓扑异构酶 II 结合于 DNA，产生双链断裂，未断裂的 DNA 穿过缺口后，再将断链闭合。

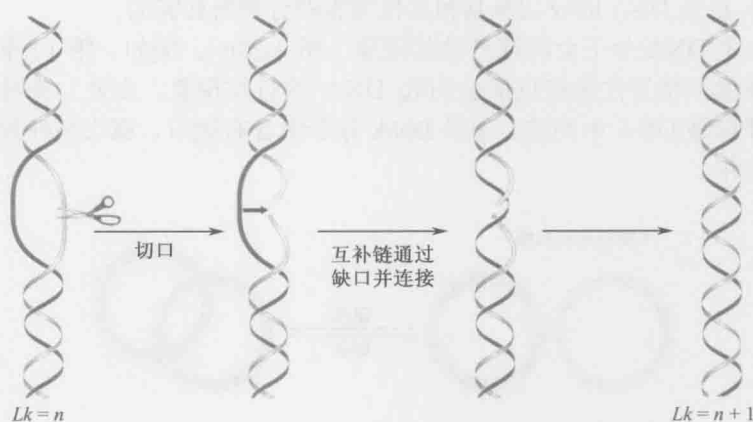


图 4-22 拓扑异构酶 I 的作用机制。拓扑异构酶切开 DNA 双链中的一条，没有被切的互补链通过缺口穿过来，然后连上缺口，该过程使连环数加 1。

原核生物中存在引导 DNA 超螺旋形成的特殊拓扑异构酶

原核和真核生物都存在可以从 DNA 中去除超螺旋的拓扑异构酶 I 和 II。另外，原核生物还拥有一种特殊的拓扑异构酶 II，通称为促旋酶，它引入而不是去除负超螺旋。DNA 促旋酶使原核生物染色体产生负超螺旋。这种负超螺旋促进 DNA 双螺旋的解旋，而这种解旋又会激发包括启动 DNA 转录和复制在内的许多反应。

拓扑异构酶也可以解链和松弛 DNA 分子

拓扑异构酶不仅能松弛双螺旋 DNA，而且能促进一些与维持细胞内 DNA 的适当结构有关的重要反应的发生。这些酶利用松弛双螺旋 DNA 相同的瞬时 DNA 断裂以及链通过机制来实现这些反应。

拓扑异构酶既能链接 (catenate) 也能解开 (decatenate) 环状 DNA 分子。环状 DNA 分子如果像一条链的两个环一样连接在一起，就称为相互“链接” (图 4-23a)。在拓扑异构酶的两种活性中，解开环状 DNA 的能力显然更富有生物学意义。如同我们将在第 9 章看到的，一轮 DNA 复制完成后通常产生链接在一起的 DNA 分子 (参见第 9 章，图 9-36)。解开这些 DNA，使它们在细胞分离时分配至两个子细胞，拓扑异构酶在此过程中起了关键作用。两个共价闭合的环状 DNA 分子的解开要求一个 DNA 分子的两条链穿过另一个 DNA 分子的双链缺口。这些反应有赖于拓扑异构酶 II。由于解链的必要性，拓扑异构酶 II 是细胞必需的蛋白质。然而，如果两个相互链接的 DNA 分子中至少有一个携带缺口，那么拓扑异构酶 I 也可以解开这两个分子 (图 4-23b)。

虽然在考虑拓扑问题的时候，我们关注的总是环状 DNA 分子，真核生物的长线性染色体也存在拓扑结构。例如，在每一轮 DNA 复制中，两条双链的子 DNA 分子通常缠绕在一起 (图 4-23c)。这些相互缠绕的位点就像链接在一起的 DNA 分子之间的连接一样，阻碍了姐妹染色体在有丝分裂过程中的分离。因此，通常由拓扑异构酶 II 催化的

DNA 解缠绕，也是 DNA 的成功复制和真核细胞的分裂所必需的。

有时，一个 DNA 分子会出现打结的现象（图 4-23d）。例如，第 12 章中我们将详细讨论的一些位点特异性重组反应会引起 DNA 的打结现象。在此，拓扑异构酶 II 也可以解开这种双链 DNA 中的结。如果 DNA 分子中含有缺口，那么拓扑异构酶 I 也可以完成解链工作。

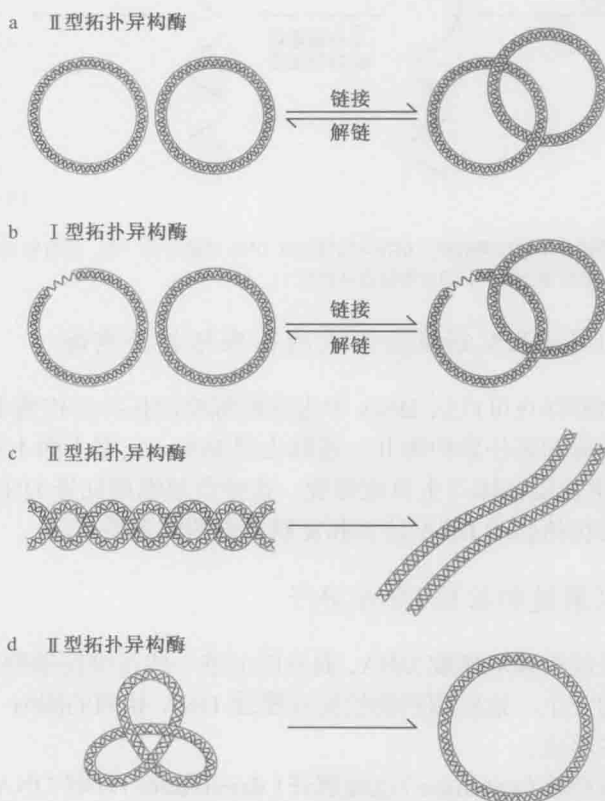


图 4-23 拓扑异构酶对 DNA 的解环、解旋和解结作用。(a) 拓扑异构酶 II 能够在共价闭环状 DNA 分子上产生一个双链缺口并使另一个 DNA 分子穿过缺口形成套在一起的双环链接或解链。(b) 拓扑异构酶 I 只有在 DNA 分子有缺口或断点的情况下才能使 DNA 分子链接或解链，因为这种酶一次只能切断一条 DNA 链。(c) 真核生物染色体复制过程中所产生的相互缠绕的线性 DNA 长链能够被拓扑异构酶解开。(d) DNA 的结能够被拓扑异构酶解开。

拓扑异构酶通过蛋白质-DNA 的共价连接裂解 DNA 链或使它们重新连接

拓扑异构酶为了发挥功能，必须能够切断一条或两条 DNA 链，然后再将切断的 DNA 链重新连接起来。通过共价中间物的机制，拓扑异构酶可以不依赖任何其他蛋白质或高能辅助因子（如 ATP；见下文）。当拓扑异构酶活性部位的酪氨酸残基攻击靶 DNA 骨架上的磷酸二酯键时，可使 DNA 断裂产生一缺口（图 4-24），而拓扑异构酶则通过磷酸酪氨酸连接与其中一个断端共价相连。DNA 的另一端带有一个游离的羟基，可在下文看到这个末端如何被酶紧紧地抓住。

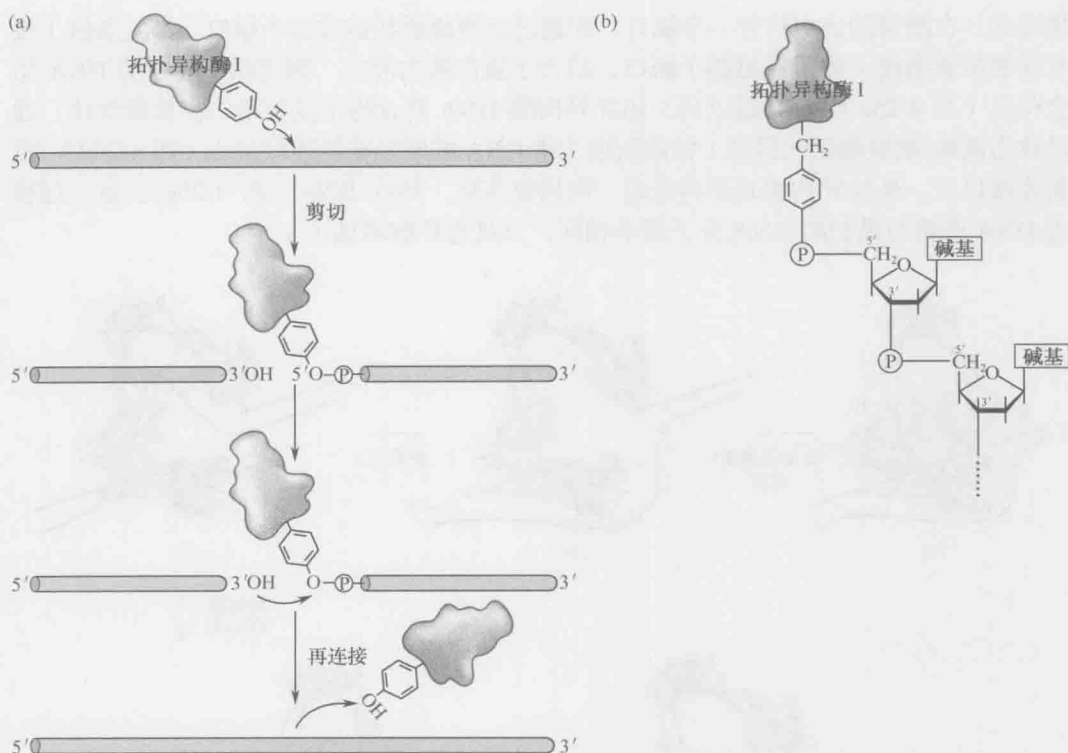


图 4-24 拓扑异构酶通过酪氨酸-DNA 共价中间体切開 DNA。(a) 断開和重连接反应。为简便起见，这里仅显示单条 DNA 链，图 4-25 可见更真实的图片。拓扑异构酶 II 使用同样的机制，但需要两个酶的亚基，每个亚基打开一条 DNA 链。拓扑异构酶有时打开 DNA 5'端，有时打开 3'端。(b) 磷酸酪氨酸共价中间体的详细结构。

这种磷酸-酪氨酸连接保存了被裂解的磷酸二酯键的能量。因此，只要逆转原来的反应，DNA 就可以被重新闭合：来自 DNA 断端的游离羟基攻击磷酸-酪氨酸键，最终重新形成磷酸二酯键。这个反应重新连接 DNA 链，释放拓扑异构酶，拓扑异构酶可以接着催化另一轮反应。虽然像上面所说的，拓扑异构酶 II 需要 ATP 水解释放能量，这些能量主要用于拓扑异构酶-DNA 复合物的分子构象的改变，而并非使 DNA 链断裂或重新连接。

拓扑异构酶构成“酶桥”让 DNA 片段往来穿梭

在 DNA 断裂和重新连接的过程中，拓扑异构酶促使 DNA 的另一条片段穿过断点。因此，拓扑异构酶功能的行使要求 DNA 断裂、DNA 链穿过和 DNA 重新连接都以高度协调的方式进行。从几个不同拓扑异构酶的结构可以看出这些反应是怎么发生的。这里我们将解释拓扑异构酶 I 松弛 DNA 的一个模型。

起始解链循环时，拓扑异构酶与 DNA 片段形成紧密的复合物，复合物中双链变性（图 4-25a）。高度的负超螺旋 DNA 链倾向于熔解变性（如前面所述），使这种 DNA 成为松弛反应的良好底物。一条 DNA 链结合于酶的裂隙中，这使它靠近酪氨酸活性部位这条链断裂，产生 DNA-酪氨酸中间产物（图 4-25b）。这一步反应成功的关键在于新断裂的 DNA 的另一末端也被拓扑异构酶紧密结合。断裂后，拓扑异构酶经过一次大的构

象变化，在断裂的链中打开一个缺口，并通过自身成桥状连接这个缺口。第二条链（没有断裂的那条链）此时穿过那个缺口，结合于蛋白质内部的“圆环状”孔中的 DNA 结合位点（图 4-25c）。链穿过以后，拓扑异构酶-DNA 复合物中发生第二次构象变化，通过攻击磷酸-酪氨酸键的羟基（如前所述）使 DNA 的断端重新连接起来（图 4-25d）。重新连接以后，拓扑异构酶必须再经过一次构象变化，释放 DNA（图 4-25e）。这一过程的 DNA 产物与最初的 DNA 分子基本相同，只是连环数增加了一个。

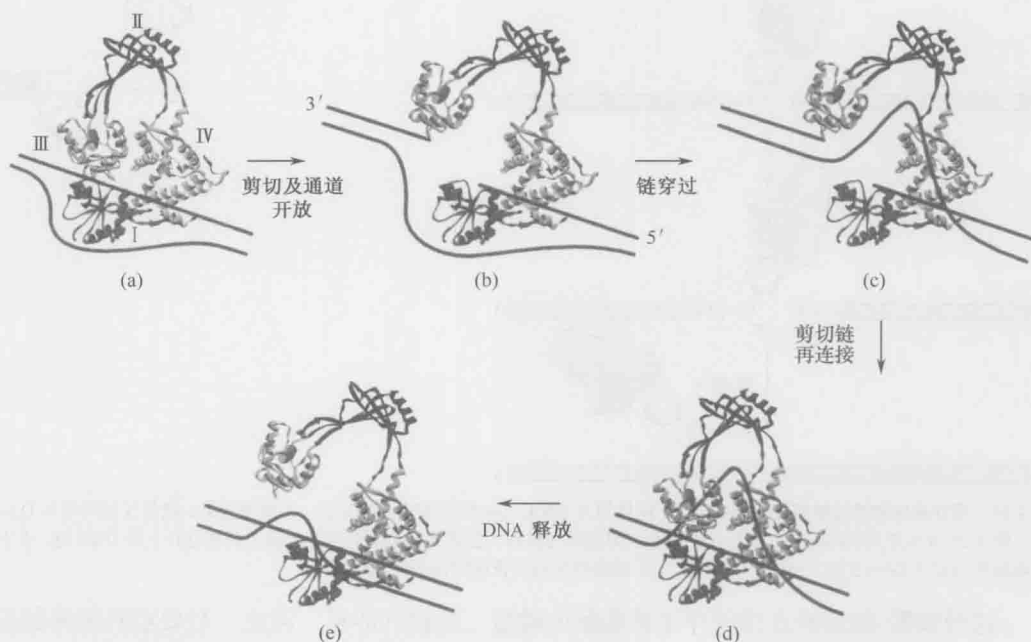


图 4-25 拓扑异构酶 I 催化反应模型。图示为质粒 DNA 负超螺旋一系列的解旋过程。DNA 两条链如黑灰线所示（不按比例），蛋白质的四个结构域按区域标记。结构域 I 用红色，II 用蓝色，III 用绿色，IV 用橙色标记。（来源：Champoux J.2001. DNA topoisomerases. *Annual Review of Biochemistry*. 70: 369-413. ©Annual Reviews.）

上述反应机制中拓扑异构酶在链穿行过程中起到了“蛋白桥”的作用，这种机制也适用于拓扑异构酶 II。然而拓扑异构酶 II 是二聚体（某些情况下是四聚体）。拓扑异构酶 II 作用机制的基本特点是 DNA 双链的断裂需要拓扑异构酶两个亚基及其活性位点中的酪氨酸残基的参与。

DNA 拓扑异构体可被电泳分离

长度相同而连环数不同的共价闭环 DNA 分子叫做 DNA 拓扑异构体（DNA topoisomer）。虽然拓扑异构体的分子质量相同，它们也可以通过琼脂糖凝胶电泳〔见第 7 章的凝胶电泳（gel electrophoresis）的解释〕彼此分开。拓扑异构体分离的基础是扭曲越大，cccDNA 的形状就越致密。在此，可以再次试想电话线的超螺旋如何使它变得更致密。DNA 越致密就越容易在凝胶基质中迁移（图 4-26）。因此，一个完全松弛的 cccDNA 的迁移要比这一环状 DNA 链的高度超螺旋的拓扑结构体慢得多。图 4-27 显示

的是 DNA 拓扑结构体被凝胶电泳分离成一系列条带。相邻条带的 DNA 分子连环数相差一个。显然，电泳迁移率与 DNA 的拓扑结构密切相关（框 4-3）。

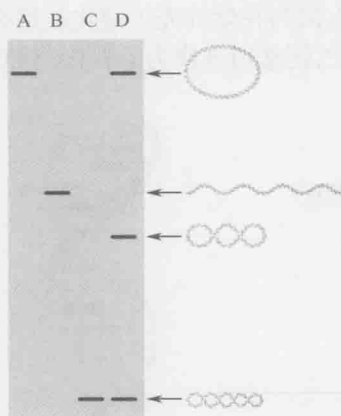


图 4-26 DNA 拓扑异构产物的电泳分离图。A: 松弛或有缺口的环状 DNA; B: 线性 DNA; C: 高度超螺旋的 cccDNA; D: 拓扑异构体梯度标记。

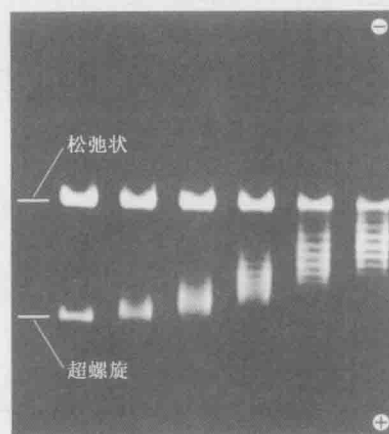


图 4-27 用凝胶电泳分离超螺旋和松弛的 DNA。用凝胶电泳分离超螺旋和松弛的 DNA。电泳的速度按超螺旋圈数的增加而增加。(来源: J. C. Wang 惠赠)

框 4-3 DNA 环的拓扑学特性证明了 DNA 每螺周含有 10.5 个碱基对的螺旋周期性

由于 DNA 的不同拓扑结构体能通过电泳分离，人们根据这一发现设计了一个简单的实验来证明溶液中 DNA 每周螺旋含有 10.5 个碱基对。假设用拓扑异构酶 I 将大小分别为 3990 bp、3995 bp 和 4011 bp 的三种 cccDNA 完全解旋。琼脂糖凝胶电泳时，3990 bp 和 4011 bp 的 cccDNA 迁移率基本相同。由于热波动，拓扑异构酶处理后产生了一系列拓扑异构体，但是为了方便起见，我们只考虑含量最丰富的拓扑异构体（相对于最松弛态 cccDNA），3990 bp 和 4011 bp DNA 的含量最丰富的拓扑异构体的迁移率难以区分，因为它们之间 21 个碱基对的不同相对整个 DNA 环来说是可以忽略的。然而，虽然 3995 bp 的 DNA 环只比 3990 bp 的 DNA 环多了 5 个碱基，但其含量最丰富的拓扑异构体却比另外两种环迁移得稍快一些。那么，我们怎样解释这种现象呢？3990 bp 和 4011 bp 的 DNA 环处于最松弛的状态时，连环数正好等于 Lk^0 ，对于 3990 bp 的 DNA 来说（大小按 10.5 个碱基对分开） Lk^0 等于 380，而对于 4011 bp 的 DNA 来说 Lk^0 等于 382。因为 Lk 等于 Lk^0 ，这两者的连环数的差值（ $\Delta Lk = Lk - Lk^0$ ）都为 0，DNA 不存在扭曲。由于连环数必须是整数，而 3995 bp 的 DNA 环在最松弛的状态下可以有连环数为 380 或 381 的两种拓扑异构体。然而，3995 bp 的 DNA 环的 Lk^0 是 380.5。这样，即使在它最松弛的状态下，3995 bp 的共价闭合环状 DNA 也必须有半个单位的扭曲（连环数差值为 0.5），因此它比 3990 bp 和 4011 bp 的 DNA 环迁移得快。换句话说，为了解释长度相差 21 个碱基对（螺旋的两圈）的两个 DNA 环迁移率相同，而长度相差只有 5 个碱基对（大约一半螺旋）的两个 DNA 环迁移率却不同，我们得出了“溶液中的 DNA 每周螺旋含有 10.5 个碱基”的结论。

溴化乙锭离子可使 DNA 解旋

溴化乙锭 (**Ethidium**) 是一种既大又平而且多环的阳离子, 它的平面形状使其能滑入或嵌入到堆积的 DNA 碱基对平面之间(图 4-28)。因为在紫外光下溴化乙锭会发荧光, 而且嵌入 DNA 后荧光强度显著增强, 因此, 溴化乙锭常用来作为染料检测 DNA。

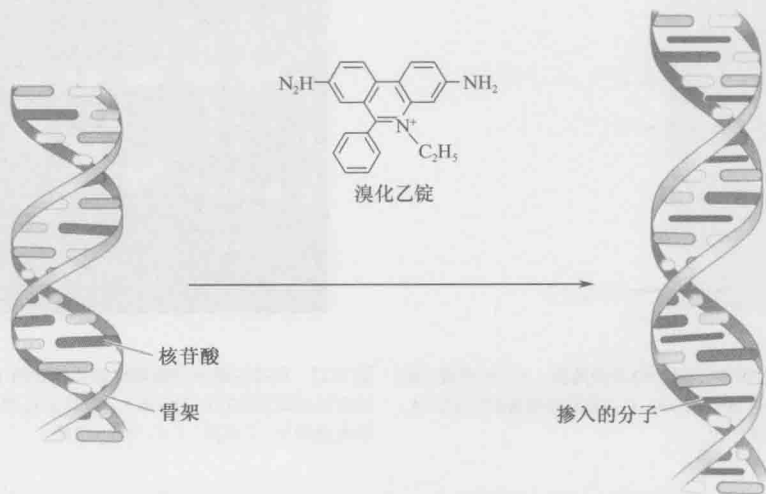


图 4-28 溴化乙锭掺入 DNA。溴化乙锭的插入增加了相邻碱基对之间的空间距离, 扭曲了磷酸核糖骨架, 降低了螺旋程度。

当溴化乙锭嵌入两个碱基对之间时, 引起 DNA 解旋 26° , 使得通常的碱基对之间的夹角由 36° 变为 10° , 换句话说, 溴化乙锭降低了 DNA 的扭曲程度。想象一下, 若 DNA 分子每个碱基对中都嵌有一个溴化乙锭离子, 那么每周螺旋不再是 10 个碱基对而是 36 个碱基对。当溴化乙锭结合的是线性或缺口环状 DNA 分子时, 溴化乙锭只引起螺旋倾斜度的增加。但是当溴化乙锭结合于共价闭合环状 DNA 时结果会怎么样呢? cccDNA 连环数并没有增加 (并没有共价键断裂或形成), 但是每分子溴化乙锭嵌入则使每圈的扭曲度降低 26° 。考虑到 $Lk = Tw + Wr$, Tw 的减少必须由 Wr 的增加来补偿。如果最初环状 DNA 为负超螺旋 (细胞中分离出的环状 DNA 大多如此), 加入溴化乙锭将增加 Wr , 也就是说, 溴化乙锭的加入可松弛 DNA。如果加入足量的溴化乙锭, 负超螺旋将变为 0; 若加入更多的溴化乙锭 Wr 将大于 0, 此时 DNA 将变为正超螺旋。

因为溴化乙锭的结合增加了共价闭合环状 (cccDNA) 的 Wr , 从而使 DNA 在凝胶电泳中的迁移率发生了很大变化。在非饱和的溴化乙锭存在的情况下, 负超螺旋环状 DNA 更为松弛并且迁移缓慢, 而松弛的 cccDNA 则变为正超螺旋, 迁移的速度加快。

小结

DNA 通常形成右手双螺旋。两条多聚脱氧核糖核苷酸链构成双螺旋。每一条链又

是由交替的磷酸和脱氧核糖以磷酸二酯键依次连接形成的多聚体。每个脱氧核糖都会伸出一个碱基，碱基有 4 种：属于嘌呤类的腺嘌呤和鸟嘌呤，属于嘧啶类的胸腺嘧啶和胞嘧啶。脱氧核糖-磷酸骨架是规则的，而碱基的顺序则是不规则的，使其承载了 DNA 的信息。每一链都有 5'→3' 的方向性，两条链按照反向平行的方式对应，即两条链的方向相反。

碱基配对和碱基堆积力使得两条多核苷酸链结合在一起。碱基的配对由氢键介导，会导致水分子的释放，进而使得熵值增加。碱基堆积力则通过两种方式增加双螺旋的稳定性：碱基间电子云的相互作用（范德华力）和碱基疏水表面的内埋（疏水效应）。

介导碱基配对的氢键是特异的：一条链上的腺嘌呤总是和另一条链上的胸腺嘧啶配对，而鸟嘌呤则通常和胞嘧啶配对。这种碱基之间的严格配对表明构成 DNA 碱基的嘌呤和嘧啶的氢原子位置是固定的。腺嘌呤和胞嘧啶以氨基而不是亚氨基异构体形式存在，而鸟嘌呤和胸腺嘧啶则以酮式而不是烯醇式形式存在。两条链间的碱基互补赋予了 DNA 自我编码的特性。

DNA 双螺旋两条链的分开（变性）需要高温、极端的 pH 或者其他某些变性剂来破坏氢键。当 DNA 缓慢地恢复到正常的细胞环境，变性的双链会特异恢复到有生物活性的双螺旋结构（复性或退火）。

DNA 在溶液状态下周期性螺旋缠绕，每旋转一周有大约 10.5 个碱基。碱基对相互之间的堆积形成了带有两条沟的双螺旋。由于糖环在双螺旋外侧与碱基之间形成 120° 的夹角，使两条沟的大小不同。每个碱基对的边缘暴露在沟内，形成富含氢键供体和受体及范德华表面的区域，可用于识别碱基对。大沟（major groove）包含的化学信息比小沟（minor groove）更多，而且对核酸序列专一性结合蛋白的识别作用更为重要。

几乎所有细胞内的 DNA 都是非常长的分子，每条特定的染色体就是一个 DNA 分子。真核细胞容纳如此超长的 DNA 采用的方法是利用蛋白颗粒把 DNA 分段包装成核小体。大多数 DNA 分子以线形存在，但也有的是环状的，如原核细胞和某些病毒的染色体。

DNA 分子同样具有柔性。如果其拓扑结构不受限，它可以自由旋转从而改变两条链相互缠绕的次数。但是当它以闭合共价环状结构存在或者以染色质存在时，DNA 的拓扑结构就会受到限制。连环数是闭合环状 DNA 的固有拓扑学特性，它是指如果需要把两条环状的链完全解开，一条链需要绕过另一条链的次数。连环数是两个可以相互转换的几何特性参数的总和：扭转数，表示两条链相互缠绕的次数；缠绕数，表示 DNA 在长轴上自身交叉的数目。DNA 每个螺旋 10.5 个碱基并且螺旋没有扭曲，此时 DNA 在生理条件下处于松弛状态。如果连环数减少，DNA 受到扭转压力时候的状态称为负超螺旋。细胞中的 DNA 一般有 6% 以负超螺旋存在。

真核细胞中以左手方向缠绕核小体的 DNA 引入了负超螺旋；而原核生物由于没有组蛋白，所以负超螺旋的产生是由促旋酶来完成的。促旋酶是拓扑异构酶 II 家族中的一种，拓扑异构酶 II 在 DNA 双链上产生瞬间的断裂，然后使双链的一个区域穿过缺口，通过这两步可改变 DNA 的连环数。拓扑异构酶 II 中的一些成员能够起到松弛超螺旋 DNA 的作用，相反，DNA 促旋酶能够产生负超螺旋。拓扑异构酶 I 也能起到松弛超螺旋 DNA 的作用，但是它的作用方式是使一条链穿过另一条链瞬间产生的缺口。

参考文献

书籍

- Bloomfield V.A., Crothers D.M., Tinoco I. Jr., and Heast J.E. 2000. *Nucleic acids: Structures, properties, and functions*. University Science Books, Sausalito, California.
- Watson J.D., ed. 1982. *Structures of DNA*. Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, Vol. 47. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Franklin R.E. and Gosling R.G. 1953. Molecular configuration in sodium thymonucleate. *Nature* **171**: 740–741.
- Roberts R.J. 1995. On base flipping. *Cell* **82**: 9–12.
- Watson J.D. and Crick F.H.C. 1953a. Molecular structure of nucleic acids: A structure for deoxyribonucleic acids. *Nature* **171**: 737–738.
- . 1953b. Genetical implications of the structure of deoxyribonucleic acids. *Nature* **171**: 964–967.
- Wilkins M.H.F., Stokes A.R., and Wilson H.R. 1953. Molecular structure of deoxypentose nucleic acids. *Nature* **171**: 738–740.

DNA 结构

- Chambers D.A., ed. 1995. DNA: The double-helix—Perspective and prospective at forty years. *Ann. N.Y. Acad. Sci.* **758**: 1–472.
- Dickerson R.E. 1983. The DNA helix and how it is read. *Sci. Am.* **249**: 94–111.

DNA 拓扑学

- Dröge P. and Cozzarelli N.R. 1992. Topological structure of DNA knots and catenanes. *Methods Enzymol.* **212**: 120–130.
- Wang J.C. 2002. Cellular roles of DNA topoisomerases: A molecular perspective. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **3**: 430–440.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1 请解释以下描述双链 DNA 或构成 DNA 的双链特征的形容词。

- A. 有极性的
- B. 反向平行的
- C. 互补的

习题 2

- A. 请计算 B-DNA 四个螺周大概的碱基对数目 (基于早期 X 射线衍射结构数据); 请计算 B-DNA 四个螺周大概的碱基对数目 (基于溶液中 DNA 结构数据); 请计算 B-DNA 四个螺周的纵轴长度。
- B. 请计算 A-DNA 四个螺周大概的碱基对数目 (基于早期 X 射线衍射结构数据)

习题 3 判断对错, 如果是错的, 请改正错误。

- A. 拥有更多 G : C 碱基对的 DNA 序列相比拥有更多 A : T 碱基对的熔点 (T_m) 更高, 因为 G : C 碱基对之间有三个氢键, 而 A : T 碱基对之间只有两个氢键。
- B. 熵值和碱基间的堆积力是稳定双链 DNA 的主要因素。
- C. 碱基间的堆积力决定了 DNA 中碱基配对的特异性。

习题 4 对于每个碱基对, 判断两对碱基之间可否由小沟、大沟、二者均可或二者均不能加以区分。

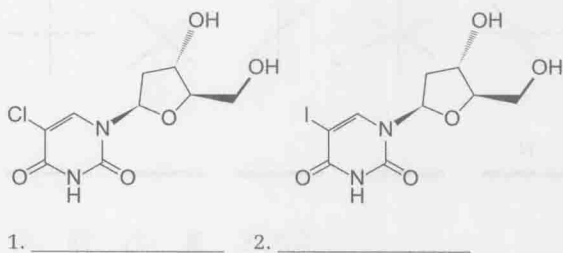
G : C vs C : G _____

A : T vs G : C _____

A : T vs T : A _____

习题 5 核酸结构类似物的化学结构和 DNA 中四种主要的核苷相比差别非常小。DNA 合成实验中的两种核酸类似物的结构如下所示：

A. 在下面横线上写出模仿的核苷名字。



B. 在图上圈出不同于四种核苷的化学基团。

习题 6

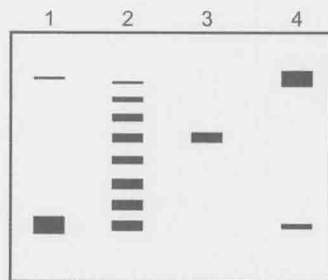
A. 你从大肠杆菌中分离出一种超螺旋的 10 000 bp 长的质粒。假设这个质粒是共价闭环 DNA (cccDNA)，将该质粒用 DNase I 进行处理，每个 DNA 分子平均会产生一个缺口。

i. 写出 DNase I 破坏的键的名字

ii. 处理之后该质粒的拓扑结构会发生什么变化？

B. 之后使 DNase I 失活，加入 DNA 连接酶和 ATP，这时会产生一条新的 cccDNA (DNA 连接酶可以补平缺口并且反应需要 ATP)。简单描述生成的 cccDNA 的拓扑结构并从 Lk 和 Lk^0 两个方面阐述你的理由。

习题 7 你从大肠杆菌中分离出长 10 500 bp 的质粒（超螺旋，cccDNA）。该质粒含有限制性核酸内切酶 *EcoR* I 的一个特异性识别位点。限制性核酸内切酶识别一条特异性序列，并且可以对该序列的双链进行切割（第 21 章）。将该 cccDNA 在含有如下所列的成分的四种反应体系中进行短暂反应，温度为 37℃。将反应物进行琼脂糖凝胶检测并用溴化乙锭和紫外光进行观察。反应体系包括了必需的缓冲溶液和 ATP。琼脂糖凝胶结果如下图所示，请指出下面每个泳道各自都代表了哪个反应的产物。



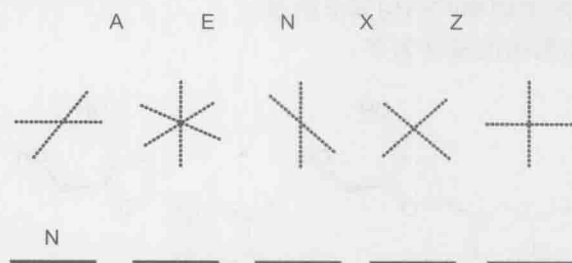
i. 单独的缓冲溶液

ii. DNase I（短暂处理）

iii. 拓扑异构酶 I

iv. *EcoR* I

习题 8 利用你的 X 射线衍射知识，将下面的字母和它对应的衍射模式相对应。假设衍射模式是基于该字母的重复结果，考虑简单化，只展示了单个字母的结果（提示：将每个字母分解成单条线并想象他们产生的衍射模式，然后，再将结果组合到一起得到最终的衍射模式图。范例已给出）。



（潘庆飞 夏 志 译 刘 韧 胡学达 校）



第5章

RNA 的结构和功能多样性

本章概要

RNA 含有核糖和尿嘧啶，通常是单链

RNA 链自身折叠形成局部双螺旋，类似于 A-DNA

RNA 可折叠成复杂的三级结构

结合有化学探针的核苷酸替代物可以预测 RNA 结构

定向演化会选择结合小分子的 RNA

一些 RNA 可以是酶类

乍看起来，RNA 同 DNA 非常相似。当然，它的化学组成同 DNA 有一些细微差别：主链上的氢原子被羟基基团所替代；四种碱基有一种没有甲基基团。实际上，很多年以来，RNA 的作用都被认为是辅助 DNA 进行信息传递。虽然一些病毒的基因组是由 RNA 组成的，但总体来讲，DNA 才是遗传信息的仓库。与该看法不同的是，RNA 在很大程度上被看成是把遗传信息由 DNA 转移给核糖体的传送器，是遗传信息的解码器，同时还是核糖体的结构成分。而现在，我们已经意识到 RNA 在结构上远比 DNA 复杂，在功能上也比我们之前所认识的更丰富。

虽然 RNA 主要以单链分子的形式存在，但是通过链内碱基配对，呈现

出很多双螺旋的特征，并能折叠成大量不同的三级结构。这些 RNA 结构有诸多令人惊奇之处，如非经典碱基对、碱基和骨架的相互作用、结点状构型。最值得一提的是，一些 RNA 分子是酶类，催化从核酸到蛋白质的信息传递中的核心反应，具有重要的演化意义。

RNA 含有核糖和尿嘧啶，通常是单链

现在我们来分析 RNA 和 DNA 的三个不同之处（图 5-1）。第一，RNA 骨架含有核糖，而不是 2'-脱氧核糖，也就是说在核糖的 C 2' 的位置上带有一个羟基。第二，在 RNA 中尿嘧啶（uracil）取代了胸腺嘧啶，尿嘧啶有着和胸腺嘧啶相同的单环结构，但是缺乏 5 甲基（5 methyl）基团。胸腺嘧啶实际上是 5 甲基-尿嘧啶（5 methyl-uracil）。另外，同胸腺嘧啶一样，尿嘧啶也同腺嘌呤配对（图 5-2）。考虑到二者的相似性，演化为什么会选择含有额外甲基基团的胸腺嘧啶作为 DNA 组成碱基呢？在第 10 章中我

们会讲到，胞嘧啶可以通过自发的脱氨基作用形成尿嘧啶，后者会被修复系统识别为非 DNA 组成成分，进而恢复成胞嘧啶。如果遗传物质 DNA 中含有尿嘧啶，胞嘧啶脱氨基形成的尿嘧啶就无法被维持基因组稳定的监测系统检测到。

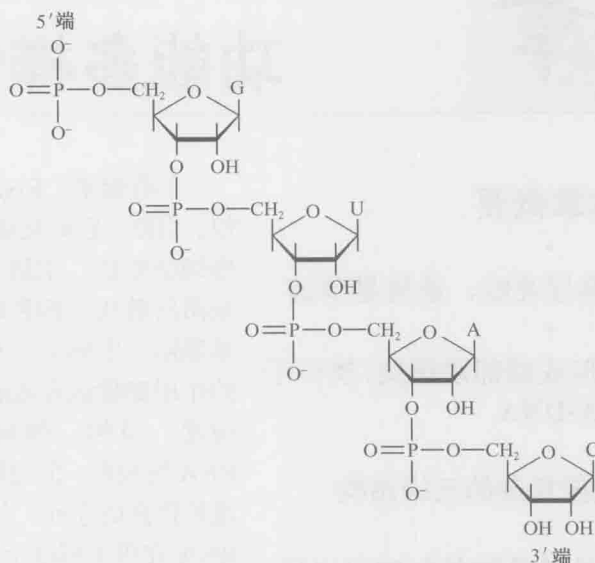


图 5-1 RNA 的结构特点。本图显示了 RNA 骨架的结构，由磷酸和核糖交替排列组成。RNA 结构中有别于 DNA 的部分以红色表示。

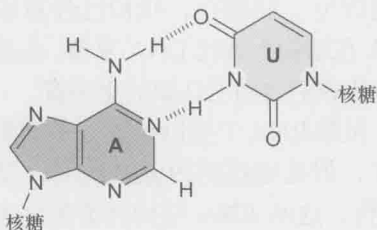


图 5-2 尿嘧啶同腺嘌呤配对。注意尿嘧啶区别于胸腺嘧啶的 5' 位置在配对中并没有涉及到。

的组成部分，也发挥着结构性功能。另外，RNA 还是一种调节分子，通过和某些 mRNA 互补序列的结合而对其翻译过程进行调控（见第 20 章）。最后，还有一些 RNA（包括组成核糖体的一种结构 RNA）是在细胞中催化一些重要反应的酶。综上所述，RNA 只是拷贝了双链 DNA 中的一条链，这条链的互补链则不存在。RNA 也可以形成很长的双螺旋，但这种情况在自然界中很少见。

RNA 链自身折叠形成局部双螺旋，类似 A-DNA

尽管 RNA 是单链分子，它仍然具有大量的双螺旋结构的特征（图 5-3）。这是因为

第三，RNA 通常是单链的多聚核苷酸。除了某些病毒以外，如流感病毒和获得性免疫缺陷综合征病毒，RNA 并不是遗传物质，它不需要以自己为模板进行复制。从功能上讲，RNA 的功能之一是作为从基因到蛋白质合成的媒介，如信使 RNA（mRNA）；RNA 的另一功能是作为 mRNA 上密码子与氨基酸的接头，如转运 RNA（tRNA）；RNA 作为核糖体的

RNA 链频繁发生自身折叠, 从而在互补序列间形成碱基配对区。如果两段互补序列彼此非常接近, RNA 可以采用多种柄环结构 (stem-loop structure) 中的一种, 其中的非互补 RNA 从双螺旋区域的末端凸出来 (图 5-3)。RNA 双螺旋的伸展部分也可以呈现为内环 (internal loops, 柄任意一侧的未配对核苷酸)、凸起 (bulges, 凸出部分某侧的未配对核苷酸), 或结合部 (junctions) (图 5-3)。

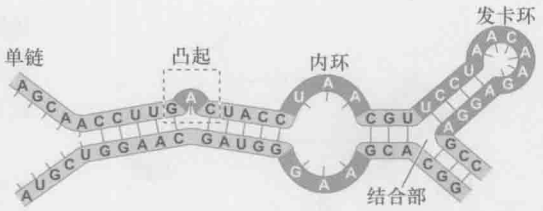


图 5-3 RNA 的双螺旋特点。在含有互补序列的 RNA 分子中, 中间的非互补部分可以环状凸出出来, 形成图示结构中的一种: 凸起、内环或发卡环。

某些情况下, 环的特殊性质能增强柄环结构的稳定性。例如, 具有 UUCG “四碱基环” 的柄环结构, 由于环中特殊的碱基堆积作用而非常稳定 (图 5-4)。碱基配对也可以发生在不相邻的序列中, 形成称为假结 (pseudoknot) 的复杂结构 (图 5-5)。RNA 的碱基配对区可以是规则的双螺旋, 或者是不连续的, 例如, 含有不互补的、凸出于双螺旋之外的核苷酸。

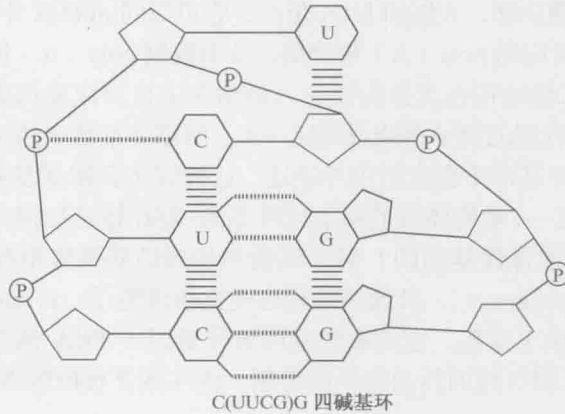


图 5-4 四碱基环。碱基堆积作用使四碱基环结构更加稳定。紫色的核糖之间的灰色环代表 RNA 骨架的磷酸部分。水平线代表碱基堆积作用。

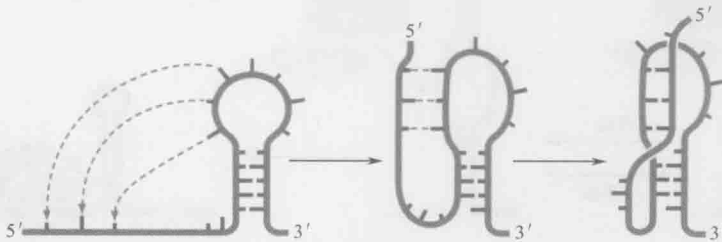


图 5-5 假结。不相邻的互补序列之间碱基配对形成假结结构。

RNA 具有额外的非 Watson-Crick 配对的碱基, 如 G:U 碱基对, 这个特征使 RNA 更易于形成双螺旋结构。G:U 碱基对之间有两个氢键: 尿嘧啶 N3 和鸟嘌呤 C6 上羧基之间的氢键, 以及尿嘧啶 C2 上羧基和鸟嘌呤 N1 之间的氢键 (图 5-6)。非 Watson-Crick 配对在所有的 RNA 中均存在 (GA 和 GU 配对在核糖体 RNA 中最为丰富)。由于 RNA 链中不仅存在两种常规 Watson-Crick 碱基对, 而且有 G:U 碱基对, 因此, RNA 链自

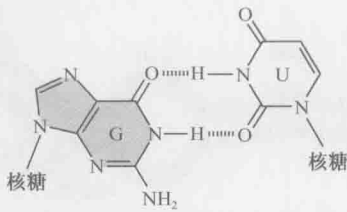


图 5-6 G:U 碱基对。图中所示为鸟嘌呤与尿嘧啶配对形成的氢键。

我配对的能力得到增强，常常出现局部区域碱基配对，但不是 DNA 那种长的、规则的螺旋形式。

RNA 骨架上 2'-OH 的存在阻止 RNA 形成 B 型螺旋。其实双螺旋 RNA 更类似于 A-DNA 的结构。它的小沟宽且浅，从而易于接近，但是小沟里几乎没有序列特异性信息；而大沟狭且深，与它相互作用的蛋白质的氨基酸侧链难以接近它。

所以，从精细原子结构上看，RNA 的双螺旋与 DNA 的双螺旋十分不同，使 RNA 不适合与蛋白质进行序列特异性的相互作用。然而，有很多例子表明蛋白质可与 RNA 发生序列特异性结合，这往往依赖于对发夹环、凸起和扭曲的识别，而这些结构是由非常规碱基配对引起的。这样的例子包括：同各自 tRNA 结合的 tRNA 合成酶；臭名昭著的植物蛋白——蓖麻毒蛋白，它可以切割真核生物核糖体大亚基中大 RNA “八叠球菌/蓖麻毒蛋白” 环中的重要糖苷键；人体的 U1A 蛋白，它可以同 mRNA 中 U 形的、U1A 多聚腺苷酸化抑制元件结合阻断 poly (A) 聚合酶，从而限制 poly (A) 尾巴的长度。

有时，RNA 的二级结构在无蛋白质介入的情况下也可以发挥重要的生物学功能。有一个来自细菌致病机理的例子很能说明这一点。病原体细菌表达可使动物染病的毒性基因。一般而言，毒性基因不会在宿主外表达，这种表达会被受感染的动物中的刺激所诱导。温度便是刺激之一，动物体内的温度比外界高。病原体是如何检测到温度增加的？热传感器又是如何激活毒性基因的？对于靠食物传播的病原体单核细胞增多性李斯特氏菌 (*Listeria monocytogenes*)，其致病原理已经比较清楚了。*L. monocytogenes* 会导致免疫缺陷个体和孕妇染上重疾。它的毒性基因被转录因子 PrfA 激活，该因子的合成反过来又由其 mRNA 上游区域的转录水平所控制，该区域含有核糖体结合位点 (图 5-7)。

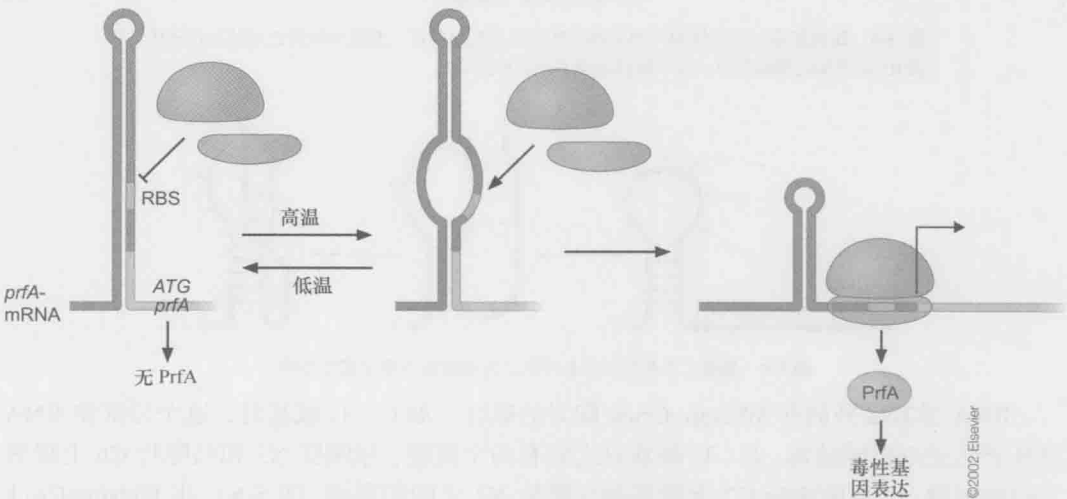


图 5-7 毒性基因表达的热传感器。*L. monocytogenes* 中的 *prfA* 调节基因在翻译水平上由温度依赖性的核糖体结合位点 (ribosome-binding site, RBS) 开关所控制。蓝色的椭圆代表核糖体亚基。(经允许，引用自 Elsevier, from Johansson J. et al. 2002. *Cell* 110: 551–561, Fig. 7.)

我们在第 15 章会看到,核糖体结合位点是一段在蛋白质合成起始阶段被核糖体所识别的序列。该上游区域发生自身折叠形成对温度敏感的二级 RNA 结构,该结构可以掩盖核糖体结合位点,导致核糖体在 30℃ 的时候无法结合上去。而在 37℃ 时,该结构消失,允许翻译机器同核糖体结合位点结合并产生 PrfA。通过把该上游区域同绿色荧光蛋白编码基因融合,发现二级结构对于这种热调节是必要而充分的(见框 5-2)。当把该融合基因移植到大肠杆菌中后,该基因会在 37℃ 引发荧光,而不是 30℃。

RNA 可折叠成复杂的三级结构

由于 RNA 没有形成规则的螺旋的限制,因此可形成大量的三级结构。因为 RNA 骨架上未配对的区域可以不受限制地自由旋转,所以 RNA 常常折叠成包括不规则碱基配对的复杂三级结构。如 tRNA 中的三碱基对及碱基与骨架的相互作用(如图 5-8 中的 U:A:U 三碱基)。蛋白质可以协助 RNA 大分子三级结构的形成,如核糖体中发现的蛋白质。蛋白质可以中和磷酸骨架的负电荷,从而消除由于静电斥力造成的结构不稳定。



图 5-8 U:A:U 三碱基对。图中所示为非常规三碱基配对形成的氢键。

RNA 所形成的三级结构并不是绝对静止的。同样的 RNA 分子可能会以一种或多种可选择的构象存在。这种不同构象之间的转换具有十分重要的生物学意义,如核糖开关(riboswitch, 见下文和第 20 章)和小鼠白血病病毒编码 mRNA(见框 5-1)。

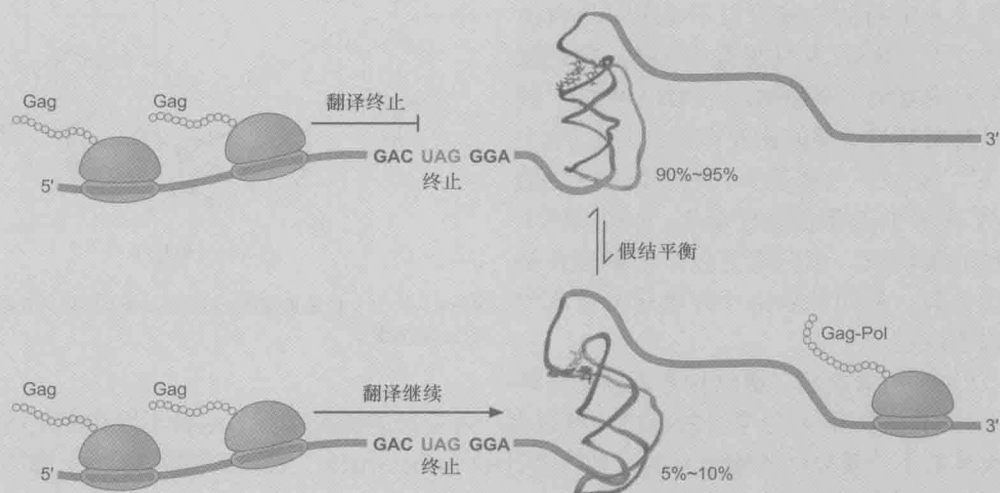
框 5-1 RNA 开关通过小鼠白血病病毒控制蛋白质合成

小鼠白血病病毒(MLV)是一种 RNA 病毒,可以导致小鼠及其他脊椎动物患上癌症。同人类免疫缺陷病毒一样,它也是一种逆转录病毒,通过 DNA 中间体完成复制。RNA 基因组通过反转录酶复制出 DNA。RNA 基因组,也是 mRNA,编码一种称为 Gag 的病毒结构蛋白和由该蛋白组成的多聚蛋白以及称为 Pol 的逆转录酶。Gag 编码基因紧邻于 Pol 编码基因的上游。Gag 或者自己单独生成,或者延长翻译下游的 Pol 基因以融合蛋白 Gag-Pol 的方式产生。当 Gag 单独生成的时候,核糖体在终止密码子处终止翻译(见第 15 章),该终止密码子位于 Gag 编码基因的末端。当以融合蛋白的方式产生的时候,核糖体越过终止密码子继续翻译,得到 Gag-Pol 融合蛋白。因为结构蛋白比酶的需求要大,所以病毒保持这两种产物的比例处于一个合理的范围就十分重要。病毒通过把核糖体通读的比例限制在 5%~10%来实现这一点。

这种设计拥有很多优势。它排除了对额外启动子元件的需求(基因组已经非常紧凑),并把病毒酶的产出同结构成分的合成连接起来,允许其在病毒繁殖的时候并入到病毒中。

MLV 是如何控制其 mRNA 的翻译通读的呢？Victoria D'Souza 和 Steven Goff 及其同事通过核磁共振确定了 MLV mRNA 中 Gag 终止密码子下游序列的三维结构，进而解决了这个问题（Houck-Loomis et al. 2011）。他们发现下游序列有一个假结，假结没有固定的结构，而是处在两种构象的动态平衡之中。一种构象限制翻译，抑制 Gag 的生成，称为非激活构象；另一种构象允许通读产生 Gag-Pol 融合蛋白，称为激活构象（见框 5-1 图 1）。

为了保证只有有限的 mRNA 可以跳过终止密码子通读，假结作为一种质子传感器发挥作用。在生理 pH 下，蛋白质的浓度使得只有 5%~10% 的假结可以感受到质子并折叠成活化的构象。为达到这一目的，该分子通过腺嘌呤 N1 位的氮原子（一般不会发生质子化）获得一个质子并在分子中形成一个三碱基结构，进而变成激活构象。



框 5-1 图 1 两种假结构象的平衡控制着终止密码子处的翻译。翻译 MLV RNA 的核糖体遇到了位于 Gag 可读框下游的终止密码子（UAG）。当假结处于非激活构象（上图）时，翻译在终止密码子处终止，合成的是 Gag 蛋白。而当假结处于激活构象时（下图），核糖体可以跳过终止密码子进行通读，合成的是 Gag-Pol 融合蛋白。两种构象的平衡决定了 Gag 和 Gag-Pol 两种蛋白的比例。未质子化和质子化的腺嘌呤分别用红色和绿色表示。（图片由 V. D. Souza 惠赠）

结合化学探针的核酸替代物可以预测 RNA 结构

正如我们已经知道的，RNA 分子可以呈现出多种多样的结构，包括螺旋伸展、凸起、环和远程的三维相互作用。这些结构是如何被发现的呢？传统的研究方法包括核磁共振（nuclear magnetic resonance, NMR）、X 射线晶体学（X-ray crystallography），但通过这些方法解决结构问题很困难，而且核磁共振不能用于大的 RNA 分子。另外的方法是使用化学物质对 RNA 分子的二级结构进行探测（这些化学物质可以同未配对的碱基发生反应），并辅以相关的算法（从已知的堆积能量和氢键相互作用情况进行结构预测）。这种化学的方法往往并不可靠。“变异-比对”（mutate-and-map）策略是一项引人注目的创新，它可以对 RNA 结构进行高可信度的预测。

变异-比对是一种双向的过程,可以把变异的和化学的修饰方法组合到一起。首先,要制备核苷酸取代基的文库,在 RNA 序列中每个核苷酸都被其互补碱基所取代。其次,通过称为 SHAPE (selective 2'-hydroxyl acylation analyzed by primer extension, 基于引物延伸的选择性 2'-羟基酰化分析)的过程对每一个变异 RNA 进行化学修饰。在 SHAPE 中, RNA 用化学试剂进行处理,如 *N*-甲基琥珀酐(*N*-methylisatoic anhydride), 这些化学试剂可以使未配对核苷酸上的 2'-羟基优先酰化。未配对核苷酸的位置可以通过引物延伸来确定,在该策略中, DNA 引物通过逆转录酶进行延伸(见第 12 章)。逆转录酶遇到化学修饰的时候就会停止延伸,因此通过延伸产物的大小便可以确定化学修饰的位点。

图 5-9 展示的是对核糖开关这类 RNA 进行变异-比对分析的结果(我们在第 20 章会看到,核糖开关是指那些可以同特定的小分子结合的 RNA)。横轴表示的是 RNA 上的位置(从 5'到 3'),纵轴表示的是每个变异 RNA 的核苷酸取代基突变(顶部表示 5'末端的变异,底部表示 3'末端的变异)。小方框鉴定的是同酰化试剂反应的核苷酸,因此认为是未配对的。显著的对角线对应的是变异位点上未配对的核苷酸。也就是说,对角线上的每一个酰化位点都会有相应的变异位点相匹配。对角线外的方框表示那些未配对的核苷酸,不同核苷酸上的突变直接导致这些核苷酸变成未配对状态。这些方框常用来表示由于互补碱基对中核苷酸替代导致的未配对核苷酸。然而,在一些例子中,变异看起来可以颠覆整个螺旋,导致邻近的几个核苷酸变成未配对状态。在最后一步,会使用 RNA 结构模型算法分析数据,比如 RNA structure 算法。该算法不仅可以用来预测螺旋,而且可以用来对仅有少量相邻核苷酸的远程相互作用进行预测。结果,变异-比对模型使得二级及三级结构预测成为可能。对结构已知的 RNA(如图 5-9 所示的核糖开关)使用变异-比对策略,证明这种方法是可靠的。

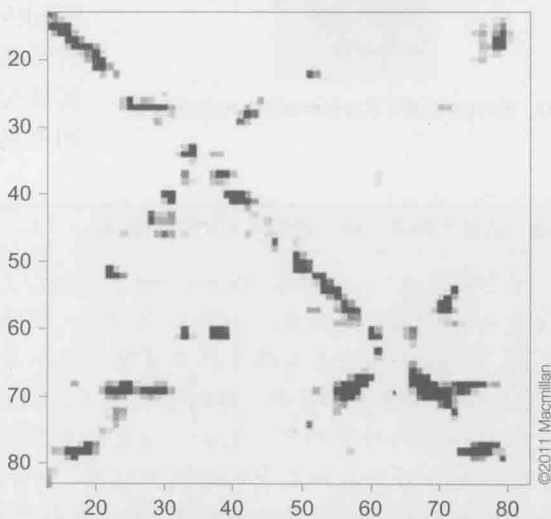


图 5-9 预测 RNA 二级及三级结构的双向策略。本图展示的是某核酶的变异-比对数据,横轴表示酰化位点沿 RNA 分布的情况,纵轴表示变异位点的信息。酰化位点由灰色和黑色表示(灰色表示修饰的程度)。基于统计分析算法,只有最显著的数据被展示出来。(经允许,引用自 Kladwang W. et al. 2011. *Nat. Chem.* 3: 954-962, Fig. 2A, p. 956. MacMillan.)

定向演化选择了可以结合小分子的 RNA

研究人员利用 RNA 潜在的结构复杂性通过定向选择获得了一些新的、自然界中不存在的 RNA 分子,它们拥有特定的令人满意的性质,这一过程称为 SELEX (systematic

evolution of ligands by exponential enrichment, 指数富集配体系统演化技术)。通过随机方式合成 RNA 分子, 可以获得含有巨大序列多样性的寡核苷酸混合物。例如, 对于长度为 20 的寡核糖核苷酸混合物, 因为每个位点有 4 种核苷酸的可能性, 这样整个混合物的复杂度就是 4^{20} 种序列, 或者 10^{12} 种! 对于这种寡核糖核苷酸混合物, RNA 分子可以通过生物化学的方法被选择 (如通过亲和层析, affinity chromatography), 选出

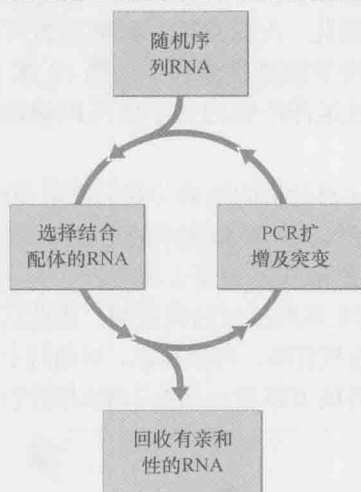


图 5-10 SELEX 富集可以结合小分子的 RNA 的过程。

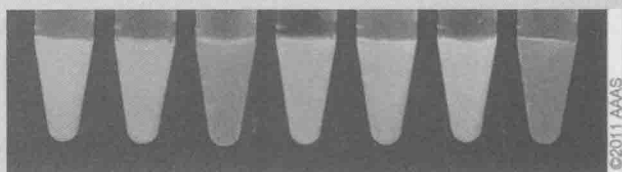
那些具有特定性质的 RNA, 如对特定的小分子或蛋白质有亲和性。这些 RNA 称为适配子 (aptamer)。通过 PCR (第 7 章) 连续扩增以及通过诱变聚合酶获得序列多样性并进行多轮选择可以富集适配子, 使其同小分子和蛋白配体的亲和性逐渐增加 (图 5-10)。RNA 适配子识别的配体的有很多, 如 ATP、卡那霉素 (kanamycin)、妥布霉素 (tobramycin)、新霉素 (neomycin)、氰钴胺素 (cyanocobalamine)、朊病毒蛋白和凝血因子 X11a。一个基于连续 SELEX 的策略创造了另一个典型的例子——对荧光基团具有高亲和性的 RNA 分子, RNA 同该荧光基团的作用方式与绿色荧光蛋白相同 (见框 5-2)。

框 5-2 通过定向演化获得类似于 GFP 的 RNA

绿色荧光蛋白 (green fluorescent protein, GFP) 是广泛应用于分子生物学研究的蛋白之一, 被激发光激发后产生绿色荧光。绿色荧光蛋白可以自发产生共价结合的荧光基团, 这种蛋白质是从维多利亚多管发光水母 (*Aequorea victoria*) 中发现的。许多物种, 从细菌到鱼类和小鼠, 都拥有表达功能性 GFP 的能力, 使研究人员可以通过 GFP 进行各种各样的科学研究。例如, 该蛋白可用作活细胞中基因表达的报告基因, 甚至可以使其融合蛋白在细胞中的位置可视化。正如我们已经看到的, RNA 丰富的多样性、其折叠成复杂的三级结构的能力及 SELEX 技术的发明, 获得具有某些特定用途的定制化的适配子已经成为可能。SELEX 技术最近有一个非常引人注目的应用, 它获得了可以同小分子荧光基团结合的 RNA 适配子, 这些适配子可以创造拟态的 GFP。这一工作由 Jeremy Paige 及其同事完成 (见 Paige et al. 2011. *Science* 333: 642-646)。这些 RNA-荧光基团复合物具有与 GFP 相同的颜色和亮度, 但拥有更多有用的特征, 我们下面会讲到。

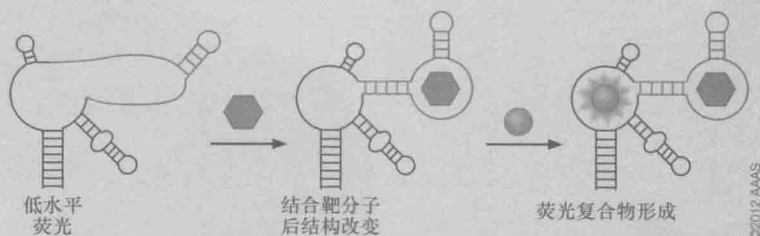
GFP 中自发形成的荧光基团是 4-羟基苯亚甲基咪唑啉酮 (4-hydroxybenzylidene imidazolinone), 可以通过同 GFP 的一部分发生特异性接触而发出荧光, 这种特异性接触通过抑制分子内运动实现, 该运动可以阻止自由荧光团发出荧光。在刚开始的时候, Paige 等使用一种 GFP 天然荧光基团的衍生物 (3,5-二甲氧基-4-羟基苯亚甲基咪唑

啉酮), 该衍生物同样需要抑制分子内运动来发出荧光。10 个 SELEX 循环后获得了结合在 3,5-二甲氧基-4-羟基苯亚甲基咪唑啉酮 (固定于琼脂糖) 上的 RNA 分子。Spinach 是其中之一, 当它同自由的荧光基团结合的时候可以产生浅绿色荧光。使用其他的荧光基团, 同时增加 SELEX 的循环数, 作者获得了从蓝色到红色的多种 RNA-荧光基团复合物 (框 5-2 图 1)。为了证明这些适配子的实用性, Paige 等把 Spinach 编码序列同 5S RNA 编码基因的 3' 端进行了融合。5S RNA 是核糖体大亚基的非编码成分, 由 RNA 聚合酶 III 合成 (见第 15 章)。通过构建 5S-Spinash 融合基因, 作者对核糖体 RNA 由细胞核进入细胞溶质的移动实现可视化。



框 5-2 图 1 呈现多种不同颜色的 RNA-荧光基团复合物。(经授权, 复制自 Paige JS. et al. 2011. Science 333:642-646, Fig. 2D. AAAS.)

最近, Spinach 被进一步改造成为细胞代谢的传感器。这一工作是通过把 Spinach 同特定的适配子连接在一起实现的, 这种特定的适配子可以同代谢物结合, 如 *S*-腺苷蛋氨酸 (SAM) 或 ATP (框 5-2 图 2)。生成的传感器 RNA 由 Spinach 和代谢物结合结构域构成, 除非其结构通过结合代谢物变得稳定, 否则它无法结合荧光基团。这种传感器 RNA 曾用来对大肠杆菌活细胞中的 SAM 进行示踪。首先使含有传感器的细胞缺少甲硫氨酸 (甲硫氨酸是 SAM 生物合成的前体), 然后用荧光基团处理, 接着向生长培养基中加入甲硫氨酸, 这会对细胞荧光产生一个显著的刺激。这一类传感器或许可以为在活细胞中实时监控代谢物水平的变化提供一种有效的方法。



框 5-2 图 2 使用 SELEX 技术获得代谢传感器。代谢传感器包括荧光基团结合结构域 (绿) 和代谢产物结合结构域 (紫)。当 RNA 同时结合荧光基团和代谢产物时就形成稳定的荧光复合物。(经授权, 复制自 Paige JS. et al. 2012. Science 335:1194, Fig. 1A. AAAS.)

这个例子强调了 RNA 非凡的多功能性。自然界在自然选择中通过这种多功能性创造了核糖开关、核酶、tRNA 分子和调节 RNA (我们会在第 15 章和第 20 章讲到)。现在, 分子生物学家也正在通过这种多功能性创造更多种类的 RNA 分子, 以便更好地服务于全人类。

实际上, 就像我们在第 20 章看到的那样, 大自然已经做到这一点了。细菌中的代谢操纵子有时会受到调控 RNA 元件的控制, 比如核糖开关 (riboswitch), 它可以同小

分子配体结合并对基因转录和翻译进行控制。核糖开关识别的代谢分子包括：赖氨酸、鸟嘌呤、辅助因子辅酶 B12 和下面我们会讨论的代谢物葡萄糖-6-磷酸。

一些 RNA 可以是酶类

许多年来普遍认为酶只能是蛋白质，酶必须能结合底物，启动化学反应，释放产物，并可以重复使用。蛋白质很适合作为酶分子，它由 20 种氨基酸组成，可折叠形成具有底物、小分子辅助因子的结合位点和催化位点的复杂三级结构。现在我们知道很容易形成三级结构的 RNA 也是一种生物催化剂。RNA 酶被称为核酶（**ribozyme**），具有酶的许多典型特征：催化位点、底物结合位点和辅助因子（如金属离子）结合位点。

RNase P 是最早发现的核酶之一，它是一种内切核糖核酸酶，参与从大的 RNA 前体生成 tRNA 的过程。RNase P 可以特异地剪切 RNA 前体 5'端的前导片段，进而形成成熟的、有功能的 tRNA，该过程如图 5-11 所示。RNase P 由 RNA 和蛋白质共同组成，起催化作用的只是 RNA。蛋白质组分中和了 RNA 上的负电荷，使 RNase P 可与带负电的底物有效结合，从而促进了反应的进行。如果有小的、带正电的离子（如多肽亚精胺）中和了负电荷，即使没有蛋白质组分，RNA 组分也可以催化 tRNA 前体的剪切。

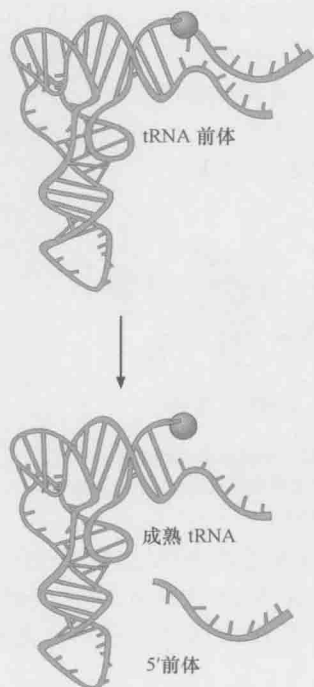


图 5-11 RNase P 对 RNA 前体 5'端的片段进行切割，进而形成 tRNA 分子。



图 5-12 RNase P 的结构。此图展示的是细菌中 RNase P 全酶的晶体结构：紫色表示的是 RNA 亚基，蓝色表示的是蛋白亚基，黄色表示的是 tRNA。催化中心的金属离子用红色球体表示。（该结构由 Protein Data Base [PDB: 3Q1R] 中的信息组装而成，参考文献为 Reiter N.J. et al. 2010. *Nature* 468: 784-789.）

正如我们下面要看到的, tRNA 可以折叠成 L 状的三级结构, tRNA 的 5'端和 3'端位于该三级结构的同一侧。RNase P 的晶体结构揭示: 磷酸二酯链的切割位点位于 RNase P 中 RNA 组分的催化中心内, 而蛋白质组分则和前导片段发生相互作用(图 5-12)。

GlmS 是一种蛋白质类的生物酶, 在其 mRNA 的 5'非翻译区发现的一种结构说明 RNA 可以同时扮演核酶和核糖开关两种角色。GlmS 可以催化代谢物葡萄糖胺-6-磷酸的合成。该 RNA 是一种核酶, 可以降解编码 GlmS 合成的 mRNA, 但其活性依赖于葡萄糖胺-6-磷酸。因此, 该 RNA 也是一种核糖开关。所以, 当葡萄糖胺-6-磷酸处于高水平时, 编码 GlmS 的 mRNA 就会被降解掉, 从而减少葡萄糖胺-6-磷酸的合成。

其他的核酶发挥反式的酯化作用, 参与去除一些核酸分子的内部序列, 如 mRNA 前体、tRNA 前体和 rRNA 前体间插序列即内含子(intron)的切除过程, 这被称为 RNA 剪接(RNA splicing)(第 14 章)。

锤头状核酶通过形成 2', 3'-环磷酸剪切 RNA

让我们再关注一下一种特殊核酶的结构及功能, 即所谓的锤头状核酶(hammerhead)。它是一种序列特异性的核糖核酸酶, 从被称为类病毒(viroid)的植物感染性 RNA 病毒中得到, 类病毒的繁殖依赖自我剪切。当类病毒复制时, 在连续的 RNA 链上产生多个拷贝。单个类病毒由剪切而产生, 而这种剪切反应由结合处周围的 RNA 序列催化完成。这样自我剪切的序列由于其二级结构类似锤头而被称为锤头结构, 而每个锤头结构由 3 个配对的柄构成(I、II、III), 包围着起催化作用的不互补的核苷酸中心(图 5-13)。这种剪切反应发生在第 17 位的胞嘧啶上。锤头结构的三级结构显示催化中心位于三个柄的结合部附近(图 5-13)。

为了弄清锤头结构如何起作用, 必须首先了解在碱性环境下

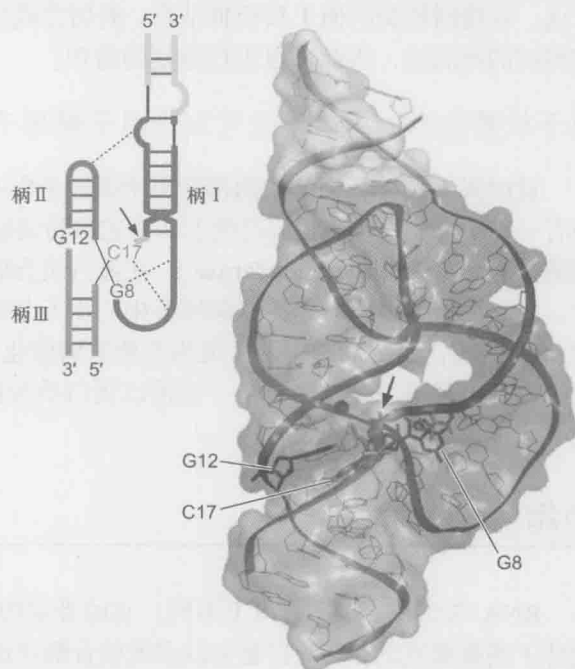


图 5-13 锤头状核酶的结构。左上方的图表示的是“锤头”的二级结构, 三个柄都用颜色高亮显示了。点线表示的是 Watson-Crick 碱基对之间的相互作用。橙色部分和箭头表示的是 C17 处易断裂的键。(来源: 经 McKay D.B. and Wedekind J. E. 同意, 1999, *The RNA World*, 2nd ed. [ed. Gesteland R.F. et al.], p.267, Fig. 1A. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press.) 右图表示的是锤头状核酶的 3D 结构, 中间红色部分表示催化中心的镁离子。这张结构图展示了柄 I (右上方)、柄 II (中间左侧) 和茎环 III (底部), 它们同左上方示意图中的着色相同。镁离子是否参与催化目前还不确定(橙色箭头所示)。裂解的位置在第 17 位的胞嘧啶上。(图片由 V.D'Souza 参照 Protein Data Base[PDB:20EU]用 PyMOL 制作, 具体描述见 Martick M. et al 2008, *Chem Biol.* 15: 332-342)

RNA 如何水解。如果 pH 很高, RNA 骨架上核糖的 2'-羟基会处于去质子化状态, 这样使带有负电的氧可以进攻位于同一核糖的 3'易断开的磷, 从而打断 RNA 链, 产生 2', 3'-环磷酸酯及一个自由的 5'羟基。RNA 链上的每一个核糖都能通过这个反应水解, 这样整个完整的分子能够酶解成核苷酸分子。(想一想为什么 DNA 不像 RNA 那样易于被碱水解?)许多蛋白质类的核糖核酸酶也是通过 2', 3'-环磷酸酯的形成来裂解 RNA 底物的。在正常细胞环境的 pH 时, 这些蛋白质酶类通过结合在其活性位点上的金属离子来活化 RNA 的 2'-羟基。锤头状核酶同样是通过 2', 3'-环磷酸酯的形成来裂解 RNA 底物。3D 结构提示镁离子距催化中心很近, 但是确切的剪切反应机制和金属离子的作用还未阐明。

因为锤头状核酶通常的作用方式是自身剪切, 它们不能算是真正的催化剂。每个催化剂分子通常一次只催化一个反应, 这样转换数为一。但是可以通过遗传工程手段把整个分子分开成两部分, 一部分是核酶, 包含了催化核心; 另一部分是底物, 包含了剪切位点。底物同核酶的柄 I 和柄 III 结合。剪切完成之后底物被释放, 代替它的是一个没有被剪切的新底物, 因此可以进行重复的剪切。

位于核糖体中心的核酶也可以作用于碳原子中心

目前我们所涉及到的核酶都作用于磷原子中心。但在第 15 章我们会看到, 核糖体中有一种 RNA 成分, 我们习惯上认为它只扮演结构上的角色, 现在我们知道它是一种**肽基转移酶 (peptidyl transferase)**, 在蛋白质合成过程中负责肽键的形成。在这个例子中, 核酶在催化反应时作用于碳原子中心而不是磷原子中心。除此之外, 正如我们在第 17 章讨论的, 在活细胞中几个最为重要的酶催化反应之一就是由 RNA 分子来完成的, 这一发现已经被采纳用于支持“当前以蛋白质为基础的生命起源于更早的 RNA 世界”这一假说。

小结

RNA 与 DNA 相比有以下不同: 它的骨架构成是核糖而不是 2'-脱氧核糖; 尿嘧啶代替了胸腺嘧啶的位置; 它通常以多聚核苷酸单链形式存在, 没有互补链。由于是单链, RNA 在自身互补区域可以折叠形成局部双螺旋。与 DNA 相比, RNA 的碱基配对更宽。除了 A:U 配对和 C:G 配对, U 和 G 也可以配对。这一特性使 RNA 能够形成不符合 Watson-Crick 碱基配对原则的碱基对, 从而增大了 RNA 形成局部双螺旋的能力。由于没有形成长的、规则的双螺旋的限制, 碱基和核糖磷酸骨架之间的非常规相互作用使 RNA 能形成复杂的三级结构。

有些 RNA 同时也是一种酶——它们能够催化细胞内和离体的化学反应, 这些 RNA 酶被称为核酶。大多数核酶作用于磷原子中心, 如核糖核酸酶 RNase P。RNase P 由蛋白质和 RNA 构成, 但是, 只有它的 RNA 部分起催化作用。锤头状核酶是具有催化自身断裂作用的 RNA, 通过产生 2', 3'-环磷酸酯来切开 RNA 骨架。肽基转移酶是另一

类核酶，作用于碳原子中心。肽基转移酶催化肽键的形成，是组成核糖体的 RNA 组分之一。

参考文献

书籍

- Bloomfield V.A., Crothers D.M., Tinoco L., Jr., and Heast J.E. 2000. *Nucleic acids: Structures, properties, and functions*. University Science Books, Sausalito, California.
- Gesteland R.F., Coch T.R., and Atkins J.F., eds. 2006. *The RNA world*, 3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.

RNA 结构

- Darnell J.E., Jr. 1985. RNA. *Sci Am*. **253**: 68–78.

- Doudna J.A. and Cech T.R. 2002. The chemical repertoire of natural ribozymes. *Nature* **418**: 222–228.
- Doudna J.A. and Lorsch J.R. 2005. Ribozyme catalysis: Not different, just worse. *Nat. Struct Mol Biol*. **15**: 394–402.
- Houck-Loomis B., Durney M.A., Salguero C., Shankar N., Nagle J.M., Goff S.P., and D'Souza V.M. 2011. An equilibrium-dependent retroviral mRNA switch regulates translational recoding. *Nature*. **480**: 561–564.
- Nelson J.A. and Uhlenbeck O.C. 2006. When to believe what you see. *Mol Cell*. **23**: 447–450.
- Kladwang W., VanLang C.C., Cordero P., and Das R. 2011. A two-dimensional mutate-and-map strategy for non-coding RNA structure. *Nat. Chem*. **3**: 954–962.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1

- A. 请画出脱氧鸟苷的结构示意图，圈出并且标出和脱氧胞苷形成 DNA 碱基对的氢键中的供体和受体。
- B. 请画出鸟苷的结构示意图，圈出并且标出和鸟苷形成 RNA 碱基对的氢键中的供体和受体。

习题 2 研究人员发现了一种新的病毒并且确定了碱基组成以及每种碱基的比例。你希望通过遗传物质对该病毒进行分类。记住病毒的遗传物质可以是单链 DNA 或 RNA，亦是双链 DNA 或 RNA。仅考虑序列信息，应该用什么方法来区分遗传物质是 RNA 还是 DNA，另外应该用什么方法来区分遗传物质是单链还是双链的。

习题 3 请阐述为什么 DNA 的螺旋结构不同于双链 RNA 的螺旋结构以及结构上的不同如何影响蛋白质与螺旋 RNA 之间的相互作用。

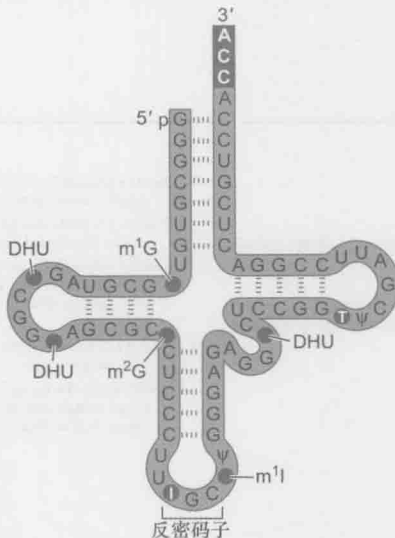
习题 4 请列出尿嘧啶存在于 RNA 而不是 DNA 的生物学理由。

习题 5 某段 RNA 的结构如下所示，请画出该 RNA 可能会形成的发夹结构，用虚线表示碱基对。

5'-AGGACCCUUCGGGGUUCU-3'

习题 6 酵母丙氨酸 tRNA 结构如下图所示（引自第 2 章图 2-14）。指出该 tRNA 中存在

的二级结构类型和非常规碱基对。



习题 7 研究人员希望赋予所挑选的细菌抗生素耐药性，因此他们决定通过 SELEX 系统来筛选一条特异性地和目标抗生素相结合的 RNA（适配子），并且在挑选的细菌中表达该适配子，从而获得抗生素耐药性。

- 结合你了解的 RNA 知识，请阐述 RNA 适配子要和抗生素特异性地集合的话需要具备什么特点；
- 如果不用 SELEX 系统的话，可以从细菌基因组编码的 RNA 库中挑选结合抗生素的 RNA。请列出 SELEX 系统相对于该方法的两条优势。

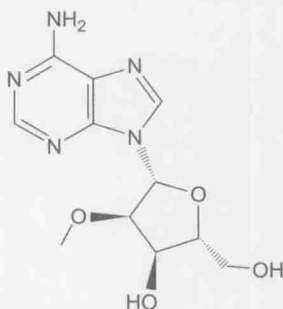
习题 8 请描述酶和核酶之间的共性。

习题 9 某些 RNA 是植物的病原体或类病毒，而某些类病毒可以进行催化反应。你現在在拥有某特定物种分离出的 RNA 类病毒序列，请阐述该类病毒作为锤头型核酶进行催化反应的特征。

习题 10 科学家计划对进行自我剪切的锤头状核酶加以改造，以作为潜在的治疗手段。如要对其他的 RNA 分子进行靶向剪切，请问应该如何对锤头状核酶的结构进行改造，并请阐述改造后的锤头状核酶可以真正发挥核酶作用的理由。

习题 11 一些核酶，比如像丁型肝炎病毒中发现的和 *glmS* mRNA 中发现的核酶/核糖开关，可以折叠成网状双假结。请阐述核酶和核糖开关形成假结的优势。

习题 12 下图所示的是一个核苷类似物的结构。



- A. 请写出模仿的核苷名字。
- B. 假设某条 RNA 链携带有这种核苷类似物（通过磷酸二酯键相连）。在高 PH 的环境下，在该核苷类似物的位置会发生水解吗？请阐述你的理由。

习题 13 DNA 作为遗传物质发挥作用，请列出 RNA 的三种细胞学作用。

习题 14 你发现一种由蛋白质亚基和 RNA 亚基构成的复合物能够对 RNA 底物进行剪切。你想要弄清楚哪一部分发挥了催化作用，为此，你进行了一项体外剪切实验，实验在包含低浓度 Mg^{2+} 的合适缓冲液条件下进行。下表展示了 7 个独立反应的结果。“+”代表包含的反应成分，亚精胺是一种正电荷肽，对该反应无特异性。

蛋白质亚基	-	+	-	+	+	-	+
RNA 亚基	-	-	+	+	-	+	+
亚精胺	-	-	-	-	+	+	+
切割率	0	0	0	90	0	50	90

- A. 在反应中，是蛋白质亚基还是 RNA 亚基发挥了催化作用？并请阐述你的理由。
- B. 推测亚精胺在最后两个反应中的作用。

习题 15 噬菌体 Q β 的基因组由大约 4000nt 长的单链 RNA 构成。在大肠杆菌宿主内，噬菌体基因组的复制需要 RNA 依赖的 RNA 聚合酶，该聚合酶由噬菌体和细菌蛋白组成。有趣的是，该复制酶结合到 RNA 基因组的中心部位，必须复制 RNA 模板 3'端来产生一条 5'到 3'方向的新链。研究人员猜想 Q β 基因组上有假结存在，从而使得复制酶能够与 RNA 3'端相结合。为了证实这个猜想，他们利用野生型复制酶和在对假结形成有关键作用区域发生突变的 Q β RNA 为模板，在体外测定了复制效率，最后，他们在与 3'发夹结构互补的 RNA 的中心部分确定了一段 8nt 长的区域。

野生型、突变型序列以及复制数据如下所示：

野生型 5'-UAAAGCAG-3'

GUUUCGUC

A. 突变型 A 5'-UAAACGAG-3'

GUUUCGUC

B. 突变型 5'-UAAAGCAG-3'

GUUUGCUC

C. 突变型 5'-UAAACGAG-3'

GUUUGCUC

体外复制效率（相对于野生型）：

野生型：100%

A. 突变型：1.6%

B. 突变型：0.6%

C. 突变型：42%

A. 请阐述为什么 A 突变型的复制效率这么低？

B. 请阐述为什么 C 突变型的复制效率只有野生型的一半？

C. 你认为结果是支持还是不支持关于假结的存在会影响复制的猜想？

数据源自 Klovins 和 van Duin （1999. J. Mol. Biol. 294: 875–884.）

（潘庆飞 夏 志 译 刘 韧 胡学达 校）

第6章

蛋白质的结构

本章概要

· 基本概念

· 水的重要性

· 蛋白质结构的 4 个层次

· 蛋白质的结构域

· 从氨基酸序列到三维结构

· 蛋白质的构象变化

· 作为特异分子识别物的蛋白质

· 作为催化剂的蛋白质：酶

· 蛋白质活性的调控

蛋白质是多聚物，也就是说它们是由许多共价连接的、多拷贝的小构件组成的。这些构件就是有规律地存在于生命体的蛋白质之中、由遗传密码子决定的 20 种 α -氨基酸。蛋白质中一些已存在的氨基酸还有可能会被修饰，因而从细胞或组织中分离到的蛋白质的氨基酸的实实在在的变异可能会更加多样。

基本概念

氨基酸

氨基酸的 α -碳 (C_α) 有 4 个取代基团 (图 6-1)。除了最简单的氨基酸——甘氨酸之外，其他氨基酸的这 4 个取代基团都不相同。这些取代基团中的 3 个，即氨基，羧基和氢原子则存在于所有天然发生的氨基酸中。第四个取代基团通常简称为 R，有时也称为“R 基”，是唯一区分不同氨基

酸的取代基团。在下一部分就会明白为什么 R 基又被称为“侧链”。由于除了甘氨酸外，其他氨基酸的这 4 个取代基都不相同，所以 C_α 是手性中心 (chiral center)。一般的蛋白质中的氨基酸在该手性中心都是 L-构型，而 D-氨基酸则存在于其他种类的分子中 (包括微生物中的类似蛋白质的小多肽)。

R 基团的性质决定了氨基酸的特性。该基团的极性与其在水中的溶解性有关，这是一个重要的特性，而其大小则是另一个重要的特性。按照以下规则对 20 种常见的、组成氨基酸的 R 基团进行分类是非常有用的：(1) 中性 (不带电荷)，非极性；(2) 中性，极性；以及 (3) 带电荷的 (图 6-2)。正如我们将在后面所看到的，对于非极性氨基

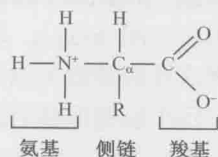


图 6-1 氨基酸的结构图。

酸而言, 由于这些侧链紧凑地包埋在蛋白质的内侧, 所以侧链的大小 (体积) 非常重要, 因而甘氨酸和丙氨酸的功能与苯丙氨酸和色氨酸的功能相差很大。这里还要注意的, 尽管色氨酸主要是非极性的, 但是由于它有一个氢键结合基团, 因而具有一定程度的极性。而在图 6-2 上, 虽然酪氨酸由于其 OH 基团而被划分为极性氨基酸, 但是其极性远不如丝氨酸。简而言之, 各个分类之间的界限并不如术语所表达的那么明确。带电荷的 R 基团是指中性 pH 条件下带负电荷 (天冬氨酸和谷氨酸) 或正电荷 (赖氨酸、精氨酸和组氨酸)。组氨酸的 pKa 约为 6.5, 因而即使在中性 pH 条件下, 组氨酸也会丢失大部分的电荷。这一特性对于很多酶的催化位点非常重要。

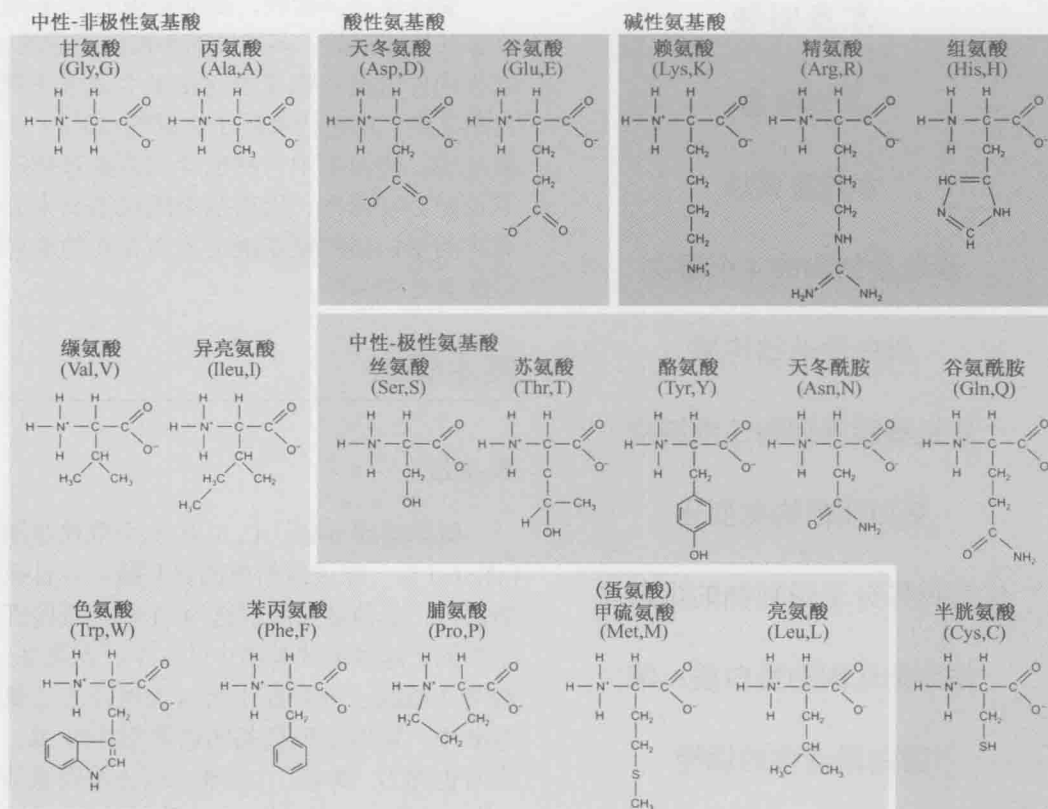


图 6-2 蛋白质中的 20 种自然氨基酸, 以及常用的氨基酸的 3 字母和单字母的缩写。

肽键

肽键 (peptide bond) 指蛋白质中氨基酸之间的共价键。肽键是失去一分子的水而缩合形成 (图 6-3a), 是一个特殊的酰胺键。每个氨基酸可以形成两个这样的键, 因而一系列这样的键就可以形成一个线性的 (也就是不分支的) 多肽链 (polypeptide chain)。由于在每个肽键形成时都会脱去一分子的水, 因而这个链的组成成分又被称为氨基酸残基 (amino acid residues), 当上下文中有“氨基酸”时, 有时候就直接称为“残基”。肽键有两个键的部分性质; 羧基和氨基几乎共面而几乎总是呈反式构型 (图 6-4)。

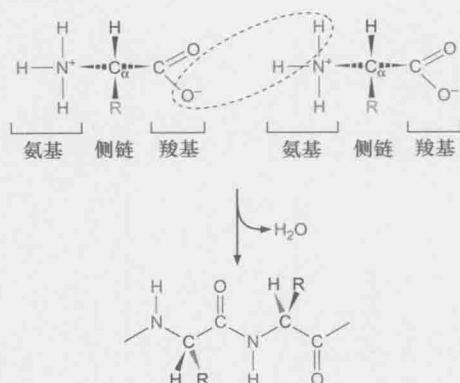


图 6-3 肽键的形成。

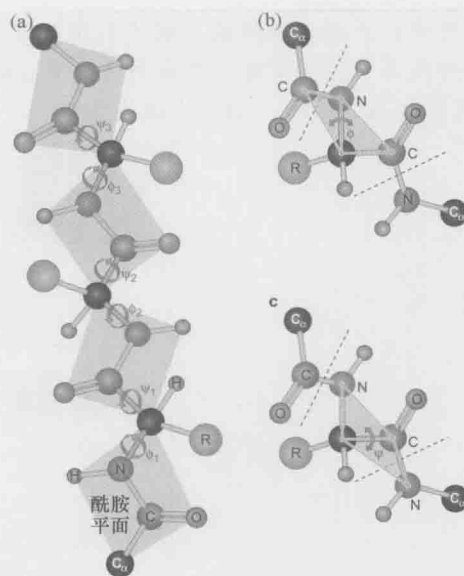


图 6-4 主链扭角 ϕ 和 ψ 。(a) 扭角 ϕ ，该图展示肽主链的旋转点。(b) 扭角 ϕ 与 $\text{N}-\text{C}_\alpha$ 键的轴旋转一致；这里的构象与 $\phi=180^\circ$ 一致。(c) 扭角 ψ 与 $\text{C}_\alpha-\text{C}$ 键的旋转一致；这里展现的构象是 $\psi=0^\circ$ 。(授权引用于 Kuriyan J. et al. 2012. *The molecules of life*. ©Garland Science/Taylor & Francis LLC; Branden C. and Tooze J. 1999. *An introduction to protein structure*, p.8, Fig.1.6. ©Garland Science/Taylor & Francis LLC.)

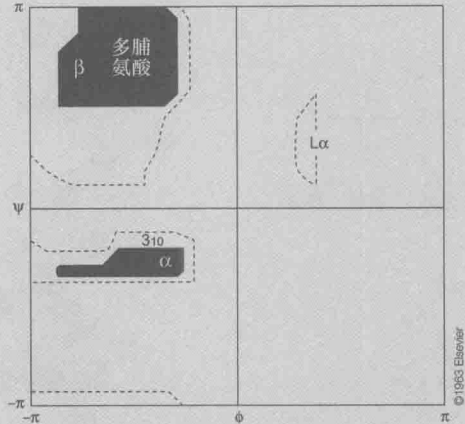
多肽链

构象 (conformation) 一词描述的是化学键和原子在三维空间中的排列，因而我们谈及一个多肽链的构象，或者更简单的，它的“折叠结构”或者折叠。如果我们沿着多肽链共价连接的序列看，那么每个氨基酸残基有 3 个键——一个连接 NH 基团与 C_α ，一个将 C_α 与羧基相连，最后一个则是连接肽链中下一个残基的肽键。前两个键是可以相对自由旋转的单键（图 6-4）。但是肽键则由于具有部分双键的性质，因而仅有很少的旋转自由度。因此，多肽链构象是由每个残基的前两个主链的扭转力，加上每个侧链的单键的扭转力决定的。通常将主链的两个扭转力命名为 ϕ 和 ψ 。这两个角的许多组合会导致原子碰撞，因而限制一个多肽链的构象自由度只能是特定范围的某个角度（见框 6-1）。

框 6-1 Ramachandran 图：主链扭角 ϕ 和 ψ 的可允许组合

G. N. Ramachandran 及其同事（1963）研究了扭角 ϕ 和 ψ 的所有可能的组合（见图 6-4），判定了哪些组合可以避免原子碰撞（“允许的”），以及哪些组合会导致碰撞（“禁止的”）。这里显示的“允许”和“禁止”的组合的二维图现在以“Ramachandran 图”著称（框 6-1 图 1）。常规二级结构的主链构象具有 ϕ 和 ψ 所表明的： α 右螺旋；

β 折叠；多脯氨酸螺旋（优先采用连续展开的脯氨酸的三重螺旋结构）； 3_{10} 螺旋（每个转角有 3.3 个残基，与每个转角有 3.6 个的残基的 α 螺旋密切相关）； α 左螺旋 $L\alpha$ （只发生在甘氨酸，因为它没有侧链）。



框 6-1 图 1 Ramachandran 图 “允许的”区域为蓝色部分。(授权修改自 Ramachandran G.N., et al. 1963. Stereochemistry of polypeptide chain configurations. *J.Mol.Biol.* 7: 95-99.)

具有特殊构象性质的三个氨基酸

甘氨酸、脯氨酸及半胱氨酸具有特殊的性质。因为它们的 R 基团只有一个质子，甘氨酸是非手性的，相对于其他氨基酸而言有更多的构象自由度。相反，脯氨酸侧链的 C_α 与 N 有一个共价键（严格意义上讲，脯氨酸是一个亚氨基酸），因而其相对于许多其他氨基酸而言有更少的自由度。此外，由于 NH 基团缺乏疏水势能而限制参与形成二级结构（见“蛋白质结构的四个层次”部分）。

半胱氨酸的侧链有一个巯基（—SH），在生理状态下易发生氧化还原反应。正确定位在折叠蛋白中的两个半胱氨酸可以通过两个 —SH 基团氧化成 S—S 而形成一个二硫键（disulfide bond, 图 6-5）（形成的这对依靠 S—S 共价连接的氨基酸有时又可称为胱氨酸）。位于细胞表面，以及分泌到细胞外间隙的蛋白质暴露在易形成二硫键的氧化还原电位的环境中，因而大部分这样的蛋白质具有二硫键，没有未氧化的半胱氨酸。活细胞保持一个更加还原的内在环境，细胞内蛋白质则很少含有二硫键。

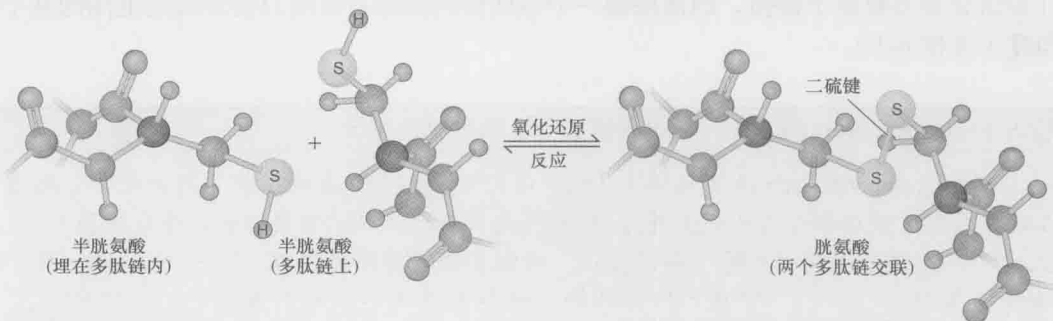


图 6-5 二硫键的形成。(授权采用自 Kuriyan J. et al. 2012. *The molecules of life*. ©Garland Science/ Taylor & Francis LLC.)

二硫键通过添加共价键来增强折叠蛋白的稳定性，这些二硫键对于稳定小的分泌蛋白，如许多激素都非常重要，在相对于细胞内蛋白而言更不易控制的细胞外环境中，二硫键对于增强膜蛋白的细胞胞外域也非常重要。

水的重要性

生命系统的所有分子现象都依赖于含水环境。极性与非极性氨基酸侧链的重要区别在于其在水溶剂中的性质。连接在多肽主链的侧链上的天冬氨酸和苯丙氨酸，类似于乙酸与甲苯：乙酸易溶于水，甲苯则不溶。所以含天冬氨酸的侧链是亲水的（**hydrophilic**），而甲苯侧链则是疏水的（**hydrophobic**）。即使是亲水侧链也有疏水部分（如赖氨酸侧链的3个亚甲基基团）。

水是含有多个氢键的液体（图 6-6）。每个水分子可以贡献及接受两个氢键。溶质与周围水的氢键结合的影响决定了它的亲疏水性。疏水分子扰动氢键网络；而亲水分子则参与氢键的形成。因此，疏水分子更倾向于保持彼此接近（不溶性）而非散在于溶剂之中（可溶性）。许多氨基酸侧链的疏水特性使它们更易成簇而远离水，而其他亲水氨基酸侧链则易溶于水。一个实实在在的蛋白质的氨基酸序列由于演化而使多肽链趋于折叠，包埋起疏水残基而暴露亲水残基。但是许多一般大小的多肽，其可能的氨基酸序列使之并不能以此种方式折叠，它们或是随机地波动而将链在溶剂中展开（有时称为随机卷曲，**random coils**）；或者一条多肽链的疏水基团与另一条链上的疏水基团聚集成簇。

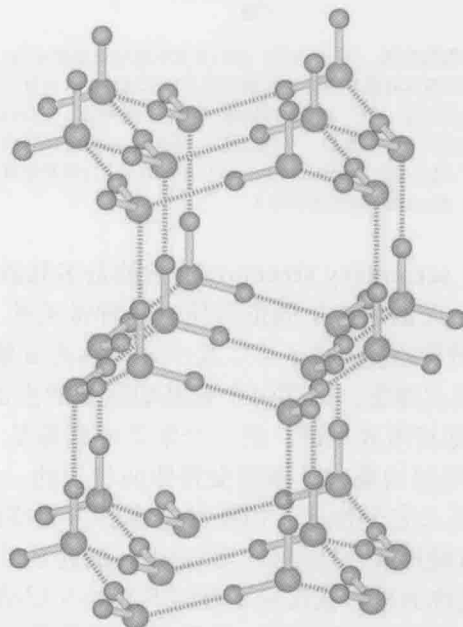


图 6-6 水：冰的氢键结构。在冰中，每个水分子贡献两个氢键（来自它的两个质子，淡紫色）给相邻氧原子（红色）的孤对电子，并接受自身氧原子的孤对电子上的两个氢键。氢键用红色虚线显示。当冰融化时，氢键网络动摇并瞬间瓦解，但是单个水分子间的氢键保持与它们相邻分子的四个氢键（平均）的大部分。因此，液态水的结构类似于这里展现的冰晶的波动和扭曲。

蛋白质结构的四个层次

从四个不同的组织层次来分析和描述蛋白质的结构非常有用（图 6-7）。第一个层次是蛋白质的初级结构（**primary structure**），就是指多肽链的氨基酸残基序列。正如我们所知，遗传密码直接决定了蛋白质的初级结构，因而初级结构是一维（1D）的决定化学键的字符串；其余三个层次则依赖于蛋白质的三维（3D）性质。

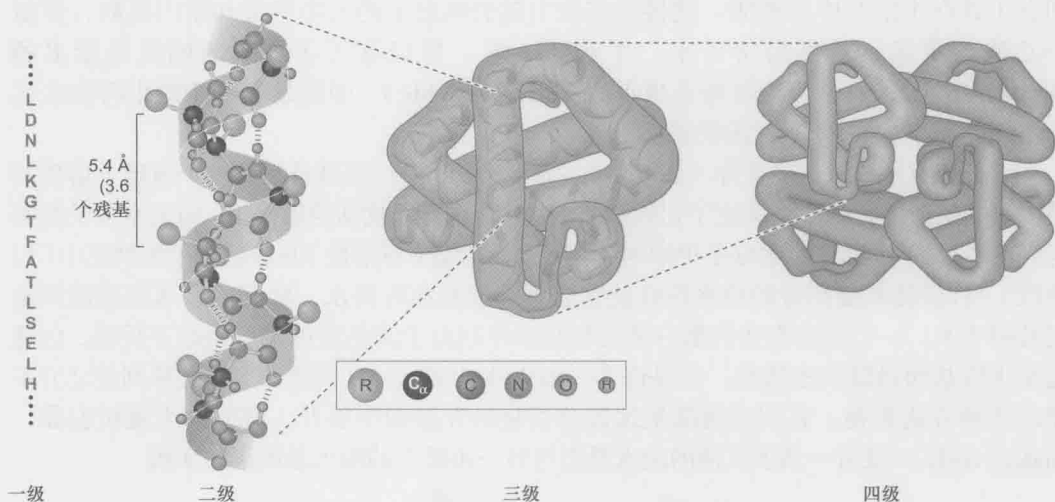


图 6-7 蛋白质结构的层次，以血红蛋白为例。“初级结构”指的是多肽链的氨基酸序列。血红蛋白亚基的一段初级结构用单字母密码来表示。“二级结构”指的是具有重复的骨架氢键的常规局部结构。这里显示的是血红蛋白亚基的一段 α 螺旋。“三级结构”指的是整条多肽链的折叠结构（即一个多结构域蛋白的单个结构域）。图示血红蛋白四个亚基中的一个。虚线为左边所示的初级和二级结构相对应的一段 α 螺旋。“四级结构”指的是一个更大的复合蛋白中多个蛋白亚基的排列。血红蛋白是两个“ α 链”和两个“ β 链”组合成的四聚体。但是可以从图中看到，这两类链具有相似的四级结构（修改自 Irving Geis 的描述，版权为 Howard Hughes Medical Institute 所有）。

蛋白质的二级结构（**secondary structure**）指的是多肽链的局部构象——一小段氨基酸残基的三维构造。天然状态下的蛋白质有两种常见的二级结构，因为这两种局部构象使 L-氨基酸链特别稳定（框 6-1）。其中之一称为 α 螺旋（ **α helix**，图 6-8a）。多肽骨架沿着螺旋中轴呈右螺旋，因而每个氨基酸残基的主链羰基与多肽链 C 端方向的第 4 个残基的主链氨基形成氢键。另一个常见的构象是 β 折叠（ **β strand**，图 6-8b）。 β 折叠是一种伸展的构象，其侧链交替伸向骨架的一侧，而氨基和羰基基团也交替伸向两侧。骨架并未完全伸展，因而其链也轻微地或曲或褶。在折叠的蛋白质中， β 折叠通过主链氢键形成片层结构。无论平行的还是反向平行的疏水结合方式都是可能的，有时又分别称为平行或反向平行的 β 折叠片层结构。在实实在在的蛋白质中，经常可以发现各种混合的片层结构，多肽链并不是严格地交替方向或者严格保持单一方向。

蛋白质的三级结构（**tertiary structure**）通常指在多肽链适应不同生理条件的紧凑的

三维折叠结构。多肽区段的主要结构是 α 螺旋或 β 折叠；而其余则是不规则构象（例如，在二级结构元件间存在的有利于这些元件各自紧密包装的扭转或成环）。在随后的章节中我们将描述并列举可能的三级结构。通常，多肽链的二级和三级结构的稳定性是相互依赖的。

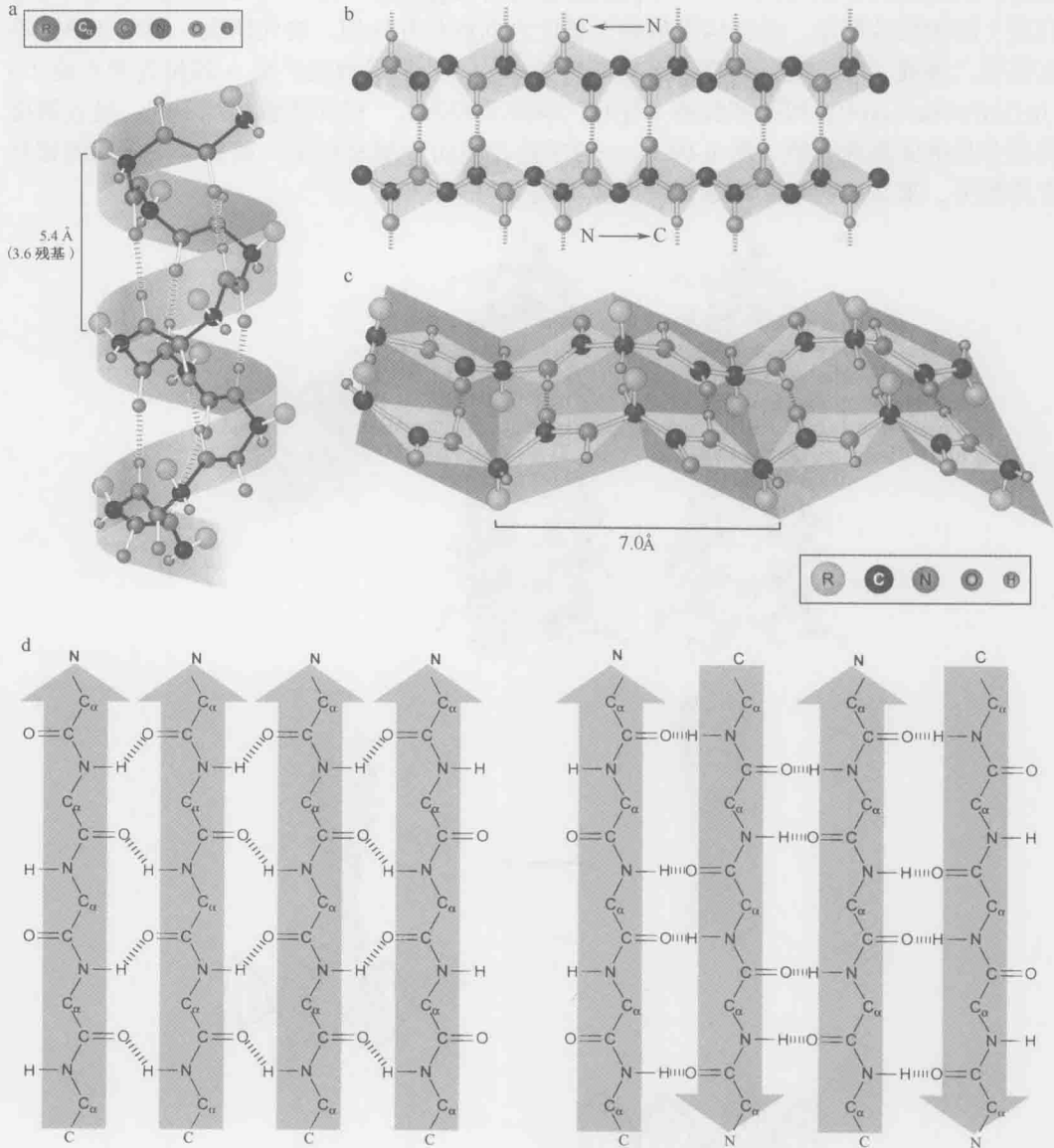


图 6-8 蛋白质的二级结构。(a) α 螺旋。氢键用红色虚线表示。(b) β 折叠。氢键用红色虚线表示。上面为 β 折叠的俯视；下面为 β 折叠的侧视。(c) 平行的 β 折叠，是与多肽链从氨基到羧基的方向相同的氢键结合方式。(d) 反平行的 β 折叠，是与多肽链方向相反的氢键结合方式。(图 a 据 Irving Geis 修改，图 b 和 c 为 Irving Geis 所绘，版权归 Howard Hughes Medical Institute 所有，未经许可不可复制。图 d 经许可引自 Branden C. and Tooze J. 1999. *Introduction to protein structure*, 2nd ed., p. 19, Fig 2.6a and p. 18, Fig 2.5b. © Garland Science/Taylor & Francis LLC.)

很多蛋白质不止一条多肽链：四级结构（**quaternary structure**）指的是各条折叠的多肽链之间相互作用的方式。我们可以将其分为：一定数目的单一类型的多肽链 [据上下文，一般称为一个“亚单位”或者“启动子”（**promoter**）]；一定数目的多于一种类型、相互不同的亚单位。较为简单的蛋白质亚基间相互作用的方式并不影响单个多肽的折叠。然而在大多数情况下，一个蛋白寡聚体（**oligomer**，由少数几条多肽链组成的蛋白质）的四级甚至是二级结构都依赖于彼此之间的相互作用。换句话说，单个亚单位不仅需要二级或三级结构，同样也需要四级结构。一个常用的例子是 α 螺旋卷曲盘旋（ **α -helical coiled-coil**）：两条多肽链（有时三条甚至四条），相同或者相互不同，呈 α 螺旋构型并且彼此渐渐缠绕（图 6-9a）。一般单链并不如 α 螺旋稳定，如果单聚体间的相互作用消失，那么这些螺旋将解开而形成不规则的多肽链。

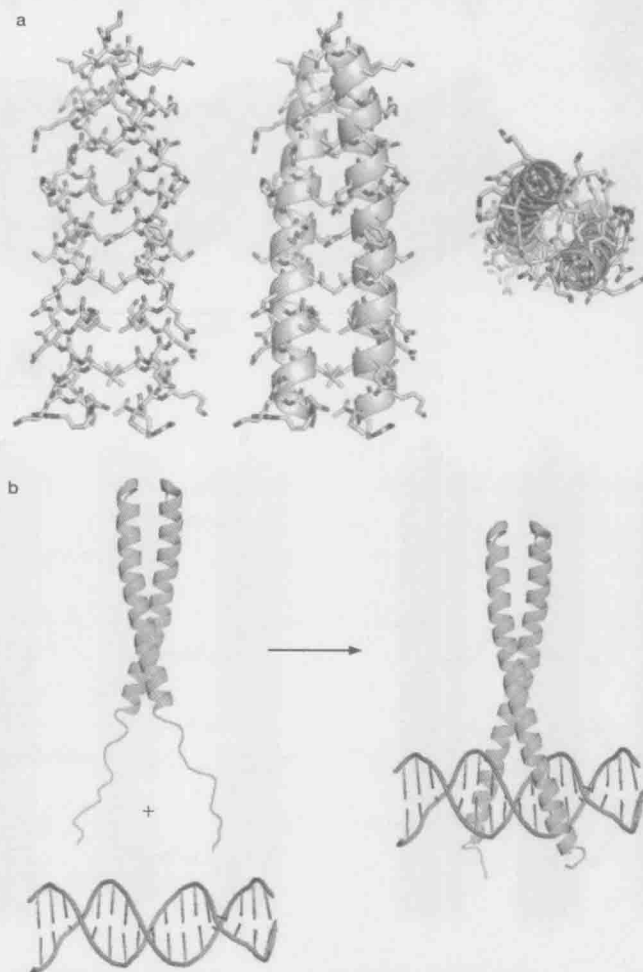


图 6-9 酵母转录因子 GCN4。(a) GCN4 卷曲盘旋结构的三面观。(左) 条杠表示化学键，结点区表示原子，灰色表示碳原子，红色表示氧原子，蓝色表示氮原子。这两条相同的多肽链的羧基端在最上面。呈梯形的疏水侧链（大部为灰色）位于两个螺旋肽链的接触面。(中) 多肽链骨架为理想的带状，侧链以条杠表示。可以看到这两条多肽链相互渐渐缠绕。(右) 俯视图，标示同中图。(b) GCN4 与 DNA 复合物的结构，是“基本区域”（**basic region**，从氨基端到卷曲盘旋的区段）从无序到有序的转变，通过结合在 DNA 的大沟而形成 α 螺旋。以 PyMOL 制图（Schrödinger, LLC）。

蛋白质的结构域

多肽链折叠成一个或多个典型的结构域

多肽链折叠后产生“内侧”和“外侧”，因而分别形成包埋的(buried)和暴露的(exposed)氨基酸侧链。如果该多肽链很短，就不能形成包埋足够疏水基团的构象来稳定折叠结构。如果一条链太长，折叠过程过于复杂而很可能出错。由于这些因素的限制，大部分稳定的折叠构象需要 50~300 个氨基酸残基。更长的多肽链一般会形成不连续的、称为结构域(domain)的模块(见框 6-2, 术语表)。如前所述，每个结构域通常有 50~300 个氨基酸残基。这样的蛋白质的每个结构域与更小的、单一结构域的蛋白质结构类似(图 6-10a)。

框 6-2 术语表

初级结构(primary structure): 多肽链的氨基酸序列。

二级结构(secondary structure): 主链上氢键饱和的多肽链的常规结构元件。蛋白质中常见的二级结构是 α 螺旋，平行的和反平行的 β 折叠(sheet)。

三级结构(tertiary structure): 多肽链折叠的三维构象。

四级结构(quaternary structure): 寡聚蛋白质或多聚蛋白质组装成的多亚基结构。

结构域(domain): 具有折叠结构的多肽链的一部分，其稳定性不依赖于蛋白质的其余部分。

基序(序列)(motif, sequence): 具有特定性状的一小段氨基酸序列，通常适合与另一蛋白质的某一特异的区域相互作用(在此强调一下：“结构域”这个术语有时被错误地用于这样的序列基序)。

基序(结构)(motif, structural): 结构域的亚结构，存在于很多不同的蛋白质之中，通常具有某些典型的特性不同的氨基酸序列(如，在 DNA 识别结构域中的螺旋-转角-螺旋基序)。

拓扑(或者折叠)(topology or fold): 大部分蛋白质的结构域可以用图形来表示，据其二级结构元件的三维联系而分别组装起来。Jane Richardson 引入了“带状图(ribbon diagrams)”，如本章中的许多图，可以方便地观察结构域的折叠(见图 6-10 的说明)。并不是所有的折叠都可以在天然的蛋白质中找到(如打结折叠)，而且有些折叠更为常见。

同源结构域(或蛋白)(homologous domains or proteins): 来源于同一祖先的结构域(或蛋白质)。它们必须有相同的折叠，常常(但并不总是)有相似的氨基酸序列。

同源建模(homology modeling): 基于同源结构域的结构来构建该结构域的模型。

胞外域(ectodomain): 单度(single-pass)跨膜蛋白在细胞膜外的部分。

糖基化(glycosylation): 在蛋白质的侧链上加上一个或多个糖(糖基)的链，有时是分枝链。该糖基可以是 N-连接的(连接在天冬氨酸的侧链酰胺上)，或者是 O-连接的(连接在丝氨酸或苏氨酸的羟基侧链上)。

变性(denaturation): 通过高温或者溶剂(如尿素、盐酸胍、或者强去垢剂(变性剂)使一个蛋白或蛋白的结构域的折叠解开。

分子伴侣 (chaperone): 一种可以提高另一蛋白质天然折叠几率的蛋白质, 通常通过阻止多肽的凝聚, 或者解析折叠错误的蛋白质而使其重新正确折叠。

活性位点 (或催化中心) (active site or catalytic site): 酶的可以与底物结合的位置, 通常与催化反应的过渡状态的构象相似。

变构调节 (allosteric regulation): 通过结合在不同于底物的位点上的配基 (ligand) 来调节其亲和性及酶促反应的速率。变构调节的机制通常包括四级结构的改变, 这意味着亚单位之间的重定向或重定位。

在折叠的多肽链的两个或更多的结构域中, 每一个都有连续的氨基酸残基。然而, 大多数情况下, 至少有一个结构域由两个或多个非连续的元件折叠而成, 而介于链中间的部分则形成不同的结构域 (图 6-10b)。这个中间结构域像是内嵌在侧翼折叠而成的结构域中。

蛋白质结构研究的基础知识

据实验得出的大量结构域相关的结构信息, 我们可以得出以下结论。

首先, 实际上大部分的疏水侧链被包埋, 而大部分的极性侧链则外露。其次, 如果一个可以贡献或接受氢键的功能基团 (functional group) 被包埋, 那么大部分情况下, 它都具有氢键结合配体。这个性质的原因很容易理解, 当极性基团暴露在结构域的表面时, 它可以和水形成一个类似的氢键 (既可以作为供体又可以作为受体)。如果在折叠的构象中没有形成氢键, 那么在多肽链折叠而该基团的水被夺去时, 它就应该已经无法对维持有利构象做出贡献。连疏水氨基酸残基在它们的主链上也有了两个氢键结合基团——NH 和 CO。这些氢键在折叠结构中也是必需的, 尤其在形成二级结构时非常重要。 α 螺旋和 β 折叠都满足它们内部主链上所有残基氢键的形成。

主链上氢键的形成可能是常规的二级结构普遍存在的一个重要原因, 即使是在紧凑折叠的蛋白质结构域中也是如此。因而根据蛋白质的二级结构来划分结构域很有用。总体来说, 即使是相对短的多肽链实际上也有很多的折叠构象, 这些折叠构象只有有限的部分是我们已知的 3D 蛋白结构。它们不仅有大部分氨基酸残基构成 α 螺旋和 β 折叠 (而非很难形成主链氢键的不规则的环), 还有相对简单的 3D 折叠模式。例如, CD4 的 Ig 结构域 (图 6-10a) 由 2 个 β 折叠构成, 即 β 三明治 (β sandwich), 一个折叠中有 4 或 5 条链而另一个折叠有 4 条链。尽管多肽链有多种方式从 8 条或 9 条链中的一条过渡到另一条, 但是明显的趋势是其中的一条链会在形成折叠片时通过尖锐的转角将两条相邻的链连接起来, 或者穿过结构域的顶端或底部到另一个折叠片。所有已知结构域的结构中一个非常重要的特性是链并不形成结, 这意味着, 如果拉该链的一端时, 整个结构都会打开成一条笔直的线。

蛋白质结构域的类型

蛋白质结构域的分类可以简单的总结描述。常用的分类层次体系是基于 CATH 数据库的, 先将蛋白质按照主要的二级结构 (大部分是 α 螺旋、大部分是 β 折叠、两种的混

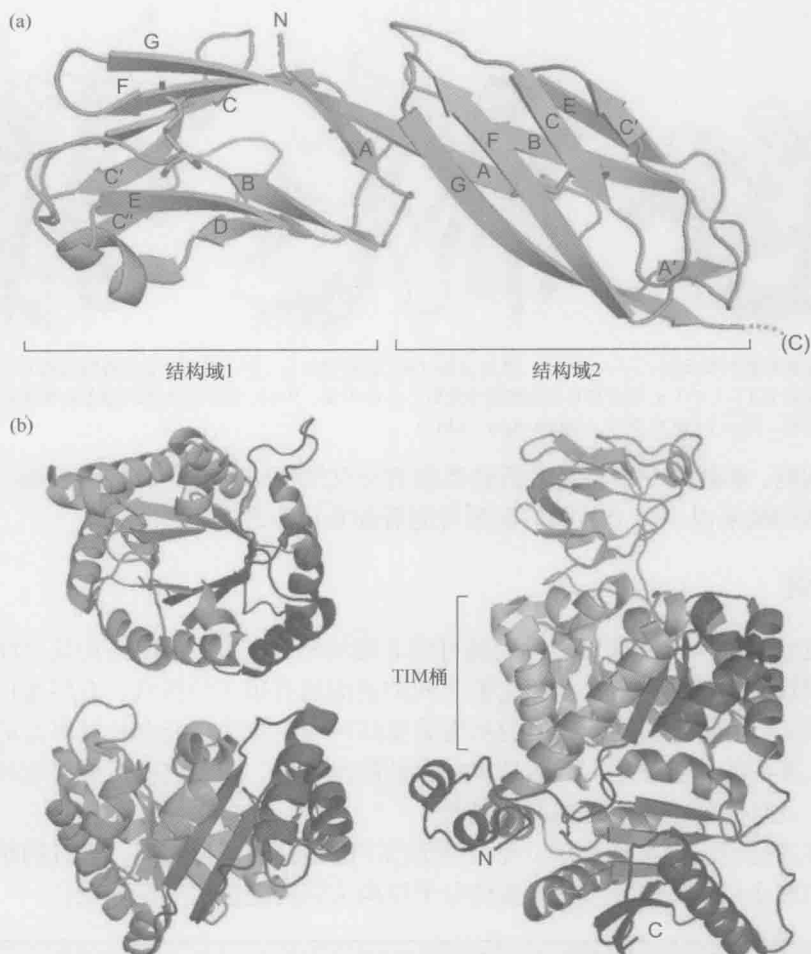


图 6-10 蛋白质的结构域。多肽链以“带状”展示。该图示源于 Jane Richardson, 用于展现一个结构域的折叠构象的二级结构元件: α 螺旋为卷曲的带, β 折叠为指向羧基末端的微曲的箭头。介于二级结构元件间的环像“蠕虫 (worms)”一样。(a) 发现于某些 T 细胞和巨噬细胞表面的 CD4 蛋白的四个结构域中的两个。每一个结构域都是带有免疫球蛋白折叠的 β “三明治”(见框 6-3); 每个结构域的 β 折叠按照它们的多肽链中的顺序指定相应的字母。每个结构域有一个二硫键, 图中以黄色的棒状来表示硫原子之间的键。(b) 两种酶: 磷酸丙糖异构酶 (左侧, triose phosphate isomerase, TIM) 和丙酮酸激酶 (右侧, pyruvate kinase, PK)。图示为二聚体 TIM 的单体。TIM 亚基是称为“TIM 桶 (barrel)”的结构域的原型——一个由位于内部的 8 条链和外部的螺旋交替构成的短的圆筒结构。这两个视图分别沿着桶轴 (上面) 和侧面 (下面)。颜色由氨基末端的深蓝色逐渐变为羧基端的绿色。PK 折叠成三个结构域。中心结构域是 TIM 桶 (侧面观)。“彩虹”颜色从氨基末端的深蓝色逐渐变为羧基端的红色。折叠顶部的浅蓝色结构域沿着 TIM 桶的链 3 的残基折叠。底部的橘红色区结构域包括羧基末端的残基到最后一个 TIM-桶螺旋。TIM 和 PK 的对比显示出在一个蛋白质中单独的亚基结构域在另一个蛋白质中却能够与其他结构域结合。而且一个或者更多的那种结构域可以沿着一条多肽链折叠“插入”到主体结构域的二级结构元件之间。图片由 PyMOL 制作 (Schrödinger, LLC)。

合, 第四种则是一些具有小的二级结构的小结构域) 进行分类。分类层次体系中最重要层次是折叠 [fold, 也称为拓扑结构 (topology)] 和同源 (homology)。折叠类型不仅涉及二级结构, 而且涉及肽链如何从一个螺旋或折叠到另一个。图 6-11 阐明了这点。一组同源蛋白质指的是一组序列非常相似而假设它们具有共同的演化起源的蛋白质。这里

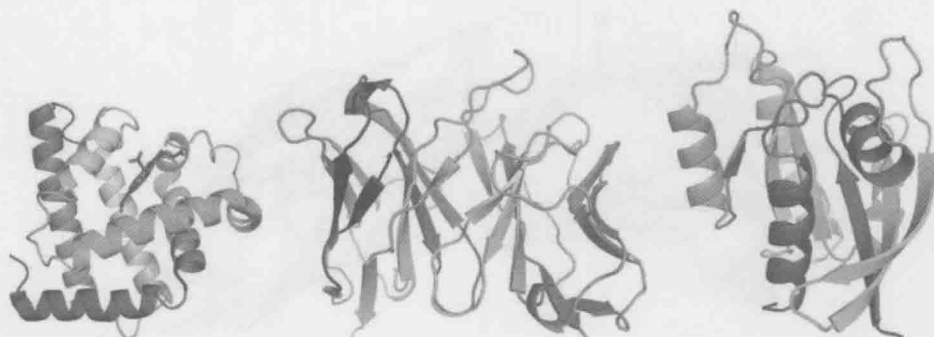


图 6-11 三个主要折叠类型示例。(左)全是 α 螺旋的蛋白质(肌红蛋白)。(中)有两个 β 折叠结构域的二聚体(免疫球蛋白的可变区见框 6-3)。(右) α 螺旋和 β 折叠的混合类型(小 GTP 酶, Ras)。每个结构域的颜色从氨基末端到羧基末端由深蓝色变为红色。图由 PyMOL 制作(Schrödinger, LLC)。

还有一个问题,那就是一个特定的折叠类型的所有结构域是否具有共同起源——对于非常复杂的结构域来说,一个共同的起源可能看起来更合理。

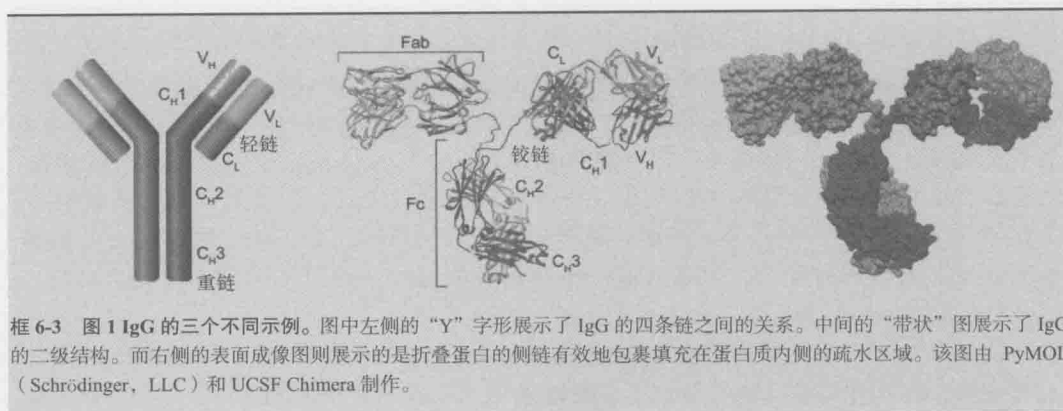
接头和铰链

折叠蛋白质的两个结构域之间的链可能非常的短,从而使两个结构域之间的表面坚实而又有刚性,也可能非常长从而它们之间的表面具有很大的弹性。有些蛋白质有相当长的弹性接头,由于它们在细胞中的功能需要其两端的结构域能在长且可变的距离内相互作用。长接头的氨基酸序列一般缺少较大的疏水基团,因为它们可舒展而灵活的构象离不开水,此外它们还有其他简单的特性。

我们将通过对一个抗体分子(免疫球蛋白)的阐释来概括前面讨论过的结构域和蛋白质结构的四个层次,见框 6-3 以抗体分子结构为例阐述蛋白质结构域。

框 6-3 以抗体分子结构为例阐释蛋白质结构域

循环的抗体是免疫球蛋白(IgG)分子,其包括两条相同的重链和两条相同的轻链。轻链包括一个可变结构域(V_L)和一个恒定结构域(C_L);重链则包括一个可变结构域(V_H)和三个恒定结构域(C_{H1} , C_{H2} 和 C_{H3})。因此一共有 12 个独立的结构域。 V_H 和 V_L 是“可变的”,因为它们由一个巨大的基因组合库来编码,而且在免疫反应中,选定的基因会发生体细胞突变。可变结构域决定了与抗原结合的特异性。 C_{H1-3} 和 C_L 结构域是“恒定的”,因为在产生抗体的细胞的成熟过程中,这些结构域中只有很少一部分和许多可变结构域中的一个连接在一起,而且它们不易发生体细胞突变。组配成的异四聚体中的结构域对如框 6-3 中的图 1 所示: V_H 和 V_L 以及 C_{H1} 和 C_L 形成 Fab 片段(“抗原结合区”);一个重链的 C_{H2} 和 C_{H3} 分别与另一个重链的 C_{H2} 和 C_{H3} 形成 Fc 片段。受控制的蛋白水解攻击有选择的切开铰链,释放出各一半的 Fab 和 Fc。每一个结构域有一个相似的“Ig-结构域”折叠,见图 6-11 中均为 β 折叠结构域的例子。介于可变和恒定结构域之间的短链(“肘”)的弹性有限。每个重链的 C_{H2} 和 C_{H3} 之间的长链(铰链)则有较大的弹性,因而允许每个 Fab 顶端的抗原结合位点(称为“互补决定区”)根据抗原上识别位点的相对位置来进行定位。



翻译后修饰

在核糖体上合成多肽链之后，氨基酸的侧链会发生各种修饰来调节蛋白质的结构和功能。最重要的修饰之一是**糖基化**——在天冬氨酸、丝氨酸或苏氨酸的侧链上添加一个或多个糖（“糖基” glycans）。这种修饰通常发生在真核细胞的内质网上，因而是细胞表面蛋白和分泌蛋白的胞外结构域的普遍特性。带有糖基的蛋白质称为糖蛋白。将糖基转移到天冬氨酸侧链上的酶识别一个很短的基序，即 Asn-X-Ser/Thr，其中 X 代表任意氨基酸残基。

丝氨酸、苏氨酸、酪氨酸或组氨酸侧链上的磷酸化是另一种常见的修饰，对于细胞内的调节至关重要。前三种氨基酸残基上的磷酸化大部分发生在真核细胞中，而最后一种氨基酸的磷酸化则在原核生物中更普遍。

从氨基酸序列到三维结构

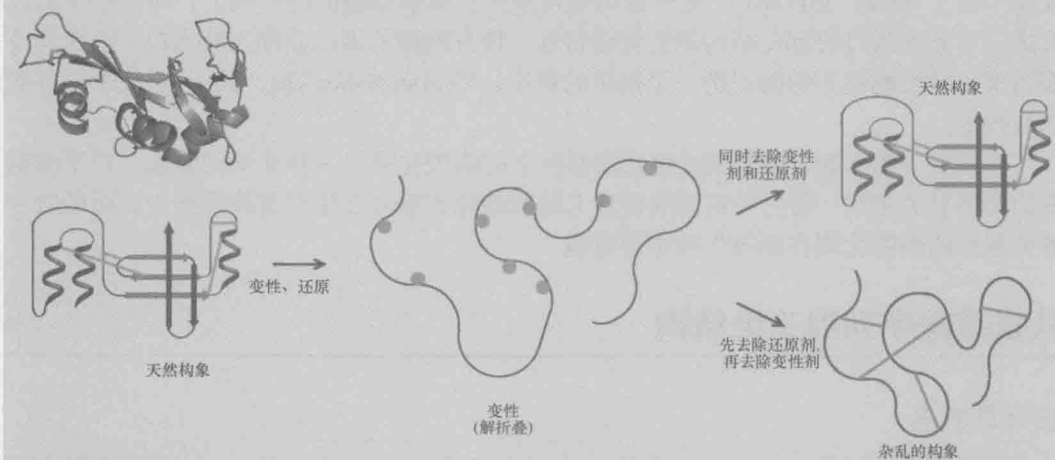
蛋白质折叠

蛋白质空间结构的折叠与稳定性取决于其结构域的氨基酸序列，这一概括是分子生物学中心法则的重要部分，因为它意味着可翻译基因的核苷酸序列不仅决定了该基因所编码蛋白质的氨基酸序列，还决定了其三维结构和功能。有人做过一个解折叠蛋白的重折叠的实验 [见框 6-4，蛋白质的三维结构取决于其氨基酸序列（安芬森实验）]，这个经典的实验首先提出了这样的观点。该实验还显示了多肽链可以在不添加任何细胞机械装置条件下正确折叠。

框 6-4 蛋白质的三维结构取决于其氨基酸序列（安芬森实验）

在 20 世纪 60 年代早期，Christian Anfinsen 及其同事完成了一系列的经典实验，揭示了蛋白质的氨基酸序列足以决定其正确地折叠结构，而且这一过程不需要任何外部“机械装置”。这一结论对于理解基因的核苷酸序列所编码信息如何最终决定蛋白质功能尤为重要。

核糖核酸酶 A (ribonuclease A) 是一种可以切断 RNA 磷酸二酯键的酶, 当其折叠为天然构象时具有催化活性。当其在变性剂 (如浓度为 2~5 mol/L 的尿素或者盐酸胍) 作用下发生解折叠时丧失催化活性。由 124 个氨基酸残基组成的核糖核酸酶 A 含有 8 个半胱氨酸, 它们可以形成 4 个二硫键 (见框 6-4 图 1)。这些二硫化物可以被诸如 β -巯基乙醇这样的还原剂还原成硫氢基。安芬森及其同事发现: 如果先让核糖核酸酶 A 在 β -巯基乙醇作用下解折叠, 再通过透析除去变性剂和还原剂, 核糖核酸酶 A 的酶活性可以恢复到很高的水平。假设只有一个正确折叠的酶才能催化磷酸二酯键的水解, 核糖核酸酶 A 的活性恢复实验显示多肽链含有所有指示蛋白质折叠的信息。安芬森等曾做过这样一个实验: 首先除去 β -巯基乙醇使允许二硫键重新形成, 然后通过透析除去变性剂, 最后对酶活性进行检测。实验结果是他们没有检测到酶活性。8 个半胱氨酸有 105 种不同的配对方式, 在变性剂作用下, 半胱氨酸可能会发生随机配对形成二硫键, 结果主要形成一些杂乱的二硫键, 而非自然构象中的那种独一无二的配对方式。因此, 解折叠核糖核酸酶 A 在氧化条件下同时进行重折叠时, 只能恢复不到 1% 的活性。这一预期与实际观察到的数据吻合, 从而巩固了这一重要结论: 只有在自然的、非共价接触的条件下, 每个半胱氨酸才可以找到自己合适的配对对象。



框 6-4 图 1 安芬森实验。左上方的条带图展示了核糖核酸酶 A 的三级结构 (黄色部分代表二硫键)。右下方是核糖核酸酶的示意图, 展示了各种二级结构元件和四个二硫键的位置。在变性剂和还原剂的同时作用下, 核糖核酸酶 A 解折叠成多肽链。同时去除还原剂和变性剂和依次去除还原剂和变性剂会导致两种不同的结果, 如图右侧所示。在示意图中, 绿色的线表示二硫键, 绿色的圆表示半胱氨酸。

安芬森重折叠实验 (Anfinsen refolding experiment) 依赖于若干个关键点。首先, 从细胞或组织中纯化的蛋白质可以在溶剂中解折叠成无规则卷曲。这种解折叠常称为变性 (denaturation), 一般通过将蛋白质暴露在高浓度的变性剂 (denaturants) (如尿素或者盐酸胍) 中进行。如果该蛋白质是酶, 它将会失去催化活性。如果该蛋白质具有特定的结合特性 (如, 识别 DNA 上的位点), 它将失去这种特异性。这其实是因为蛋白质的几乎所有的功能都依赖于它们的折叠结构。在框 6-4 中, 安芬森和其同事所用的蛋白质在解折叠时还需要还原其四个二硫键。第二, 小心地除去非变性剂可以使蛋白质重新折叠。由于许多原因, 这个过程通常并不那么高效。细胞有一种称为折叠分子伴侣 (folding

chaperone) 的酶可以将错误折叠的蛋白质解折叠并允许它“试着”再折叠一次。一些分子伴侣可以整合解折叠的蛋白,防止该蛋白在细胞中与其他蛋白聚合,但是它们并不能保证其底物蛋白正确的折叠。第三,在安芬森的实验中,通过测定酶的活性来检测核糖核酸酶是否正确折叠。这意味着,活性的恢复是判断重新折叠的酶恢复其自然(native)构象(也就是功能构象)而聚集的重要指针。

从安芬森实验中得出的另一个结论是,一个蛋白质的自然结构是其多肽链的氨基酸序列所能采用的最稳定的构象。从物理化学的角度看,蛋白质的自然构象是其所有可能构象中的具有最低的自由能的那种构象。

根据氨基酸序列预测蛋白质结构

一般而言,如果氨基酸序列决定了蛋白质折叠后的结构,那么应该可以设计出一种从氨基酸序列预测出蛋白质折叠后结构的计算方法。但在实际操作中,这一计算方法的研究进展令人气馁。下面的介绍会说明这是为什么。首先,我们或许可以想象计算机可以计算多肽链的每一种可能构象的稳定性(自由能)并找出具有最小自由能的构象。事实上,决定蛋白质稳定性的各种原子间的作用力,比如氢键、疏水作用等,确实是可以计算的。然而,我们以一个含有 100 个氨基酸残基的小蛋白为例,假设每个氨基酸残基仅含有三种构型(如螺旋、条带和其他任意一种),那么这个蛋白可能的构象就有大约 3^{100} 或 10^{47} 种,这是一个天文数字,这种策略是不可行的。其次,我们或许可以通过一些动力学计算试着模拟蛋白质折叠的过程。基于先进的计算资源,这一策略对于一些小蛋白的分析是有效的,在某些研究中可以得出不错的近似值,但对于全面了解各方面的功能尚且不足。这一策略不太可能在近期成为一种根据氨基酸序列预测复杂蛋白质结构的可行的方法。另外,如果我们已经知道了相似的、同源的蛋白的结构,我们或许可以把该结构作为初次的近似值,通过计算改变一些氨基酸残基,最终匹配到我们想要研究的新蛋白上。这类计算被称为同源建模(homology modeling),目前已经相对可行了。很明显,这一策略的可靠性主要取决于这两个蛋白的相似度和对预测准确度的期望。

蛋白质的构象变化

在特定的条件下,蛋白质会以最低自由能的构象(折叠或者不折叠)存在。然而,如果蛋白质所处的环境发生了变化,这种最稳定的构象也会发生改变。我们已经见过这样的例子了——添加和除去高浓度的尿素可以导致核糖核酸酶的解折叠和重折叠。更加温和的环境变化也能引起蛋白质构象和功能的改变。例如,葡萄糖是己糖激酶的底物,在葡萄糖存在的条件下,只有一个结构域的己糖激酶会关闭开口,把葡萄糖包住(图 6-12)。与底物的有利结合把动态平衡的稳定点由最开放状态改成最封闭状态,使得这种封闭的构象比开放的更为稳定。

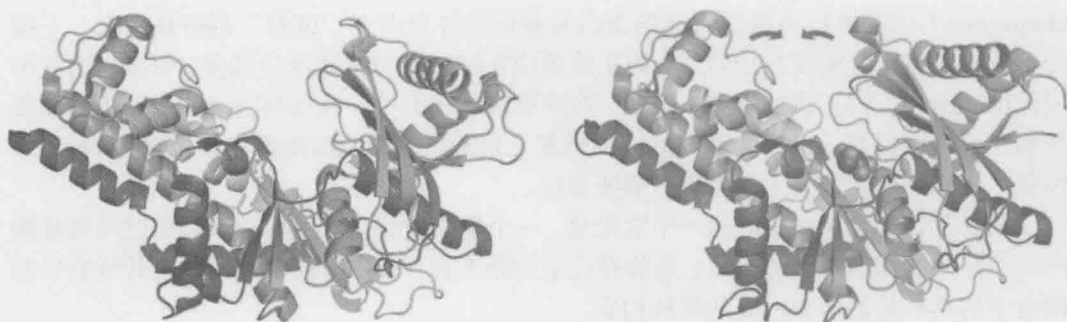


图 6-12 己糖激酶结构域的关闭。己糖激酶可以在葡萄糖上添加一个磷酸基团使之磷酸化，它的两个“耳垂”(lobe)在结合底物(葡萄糖)时候会彼此靠近(红色箭头所示)形成封闭结构。左图展示的是未结合葡萄糖的己糖激酶，右图展示的是结合葡萄糖后的己糖激酶(位于酶的催化“裂口”的红色物质即葡萄糖)。多肽链由彩虹的颜色表示，由蓝色(氨基末端)到红色(羧基末端)。注意，折叠的多肽链在两个“耳垂”之间横穿了两次。图片由 PyMOL 制作(Schrödinger, LLC)。

两个蛋白质之间的相互作用会导致其中一个或者这两个蛋白都发生构象变化。有时候，相互作用的蛋白在单独存在时，其相互作用区域的结构是松散的(无序而灵活)，直到遇到可与其发生相互作用的蛋白为止。换句话说，这种蛋白只有在其靶标存在的条件下才可以折叠成稳定的构象，而这种靶标可以是 DNA、RNA 或者其他的蛋白质。酵母的转录因子 GCN4 含有二聚的卷曲螺旋，其中的 α 螺旋只有在相互关联的时候才会稳定。当 GCN4 同 DNA 结合的时候，该蛋白的部分片段会在 DNA 的大沟(major groove)内形成一个 α 螺旋，但当 GCN4 未结合 DNA 的时候，该部分片段处于松散状态(图 6-9b)。

作为特异分子识别物的蛋白质

识别 DNA 序列的蛋白质

基因表达的调控依赖于蛋白质对具有特定核苷酸序列的 DNA 片段的识别。接下来我们会通过几个例子来阐明蛋白质结构和相互作用的部分原理。

1. GCN4 前面我们已经提到过 GCN4，阐明了一个蛋白质的折叠如何依赖于同其他蛋白(GCN4 卷曲螺旋二聚体的另一条链)或靶分子(DNA 位点)的相互作用。只有在 GCN4 和 DNA 的接触位点的序列正确时，GCN4 才会紧密结合 DNA。因为 α 螺旋可以与 DNA 的大沟非常紧密地结合，所以 α 螺旋的侧链也需要同 DNA 表面互补，包括侧链的形状、极性、以及氢键供体和受体的性质。这些 α 螺旋还含有一些精氨酸和赖氨酸残基，它们可以通过同磷酸基团形成盐桥把自己锚定在 DNA 骨架上，从而使 α 螺旋同大沟的结合更为紧密。

2. λ 噬菌体的阻遏物 λ 噬菌体的阻遏物(repressor)在噬菌体基因组上有 6 个结合位点，这些位点的序列相互关联，但也有些许不同。每个位点的具体序列决定了该位点同阻遏物的亲和力(图 6-13a)。阻遏物蛋白是一个对称的二聚体，而结合位点也是近似的对称(回文, palindromic)序列。阻遏物蛋白的每个亚基都含有两个折叠的结构域：氨基末端的 DNA 结合结构域和羧基末端的二聚化结构域。

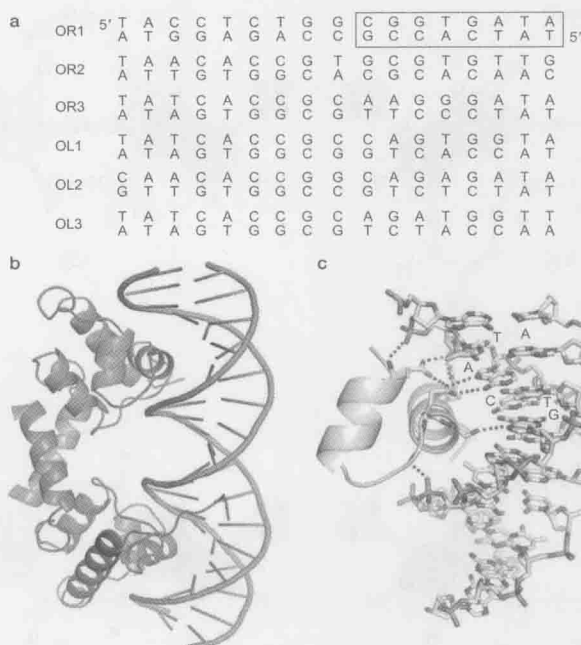


图 6-13 λ 噬菌体的阻遏物识别 DNA。(a) λ 噬菌体基因组中同阻遏物相结合的 6 个 DNA 位点的核苷酸序列 [“操纵基因”(operators)]。每个位点都近似于一种“回文结构”——从任意一个末端的 5'到 3'方向读出的碱基序列基本相同(会有少许偏差)。顶部序列(OR1)右侧的“半个位点”和底部序列(OL3)左侧的“半个位点”是所有“半个位点”的序列中最一致的。因为序列的长度为奇数(17bp),所以序列中间的那个碱基对在整个回文结构中是个例外。(b) λ 阻遏物的 DNA 结合结构域(氨基端)与操纵基因结合。该结构域的每一个亚基都是由 5 个 α 螺旋形成的簇,其中两个(亚基上端的浅蓝色部分)形成一个螺旋-转角-螺旋:第一个 α 螺旋在大沟的两端架起了一座桥,而第二个 α 螺旋位于大沟中,几乎与大沟的主要方向平行。(c) 螺旋-转角-螺旋中的氨基酸残基同 DNA(包括主链和碱基)之间的极性互作(氢键和盐桥)。只有当碱基对与其对面的蛋白基团相匹配时,该蛋白才能紧密地嵌入到大沟中。图片由 PyMOL 制作(Schrödinger, LLC)。

λ 阻遏物的 DNA 结合结构域是由 5 个 α 螺旋组成的压缩的束(bundle)(图 6-13b)。不像 GCN4, 这个结构域在结合 DNA 的时候不会发生任何明显的结构变化。5 个 α 螺旋中的两个(第二个和第三个)会形成一个结构性基序(motif), 这种基序被称为螺旋-转角-螺旋(helix-turn-helix), 在很多其他的 DNA 结合蛋白中也比较常见, 尤其是那些来自原核生物的蛋白。该基序同 DNA 双螺旋的结合方式允许第二个 α 螺旋嵌入到 DNA 的大沟中并把几个侧链呈递给暴露的碱基对的边缘(图 6-13c), 这种 α 螺旋有时被称为识别螺旋(recognition helix)。每个碱基对的主基团边缘都呈现出一种氢键供体和受体基团的典型模式, A:T 和 T:A 碱基对还呈现出一种胸腺嘧啶甲基基团的疏水表面(图 6-14)。 λ -阻遏物识别螺旋侧链的氢键及非极性关联的性质与那些可以被识别的碱基序列相互匹配。蛋白质与 DNA 的核糖-磷酸主链的相互接触使得识别螺旋的侧链可以找到正确的位置并以正确的方向结合, 以保证二者的互补性。

蛋白质侧链和 DNA 碱基之间的互补性与 DNA 碱基对两个碱基之间的互补性不同, 这种差异具有重要意义。每个 DNA 碱基都有一个特定的互补碱基, 因此碱基之间的氢键键合与正常双螺旋的几何学是一致的。相比之下, 蛋白质对特定碱基甚至是一段特定

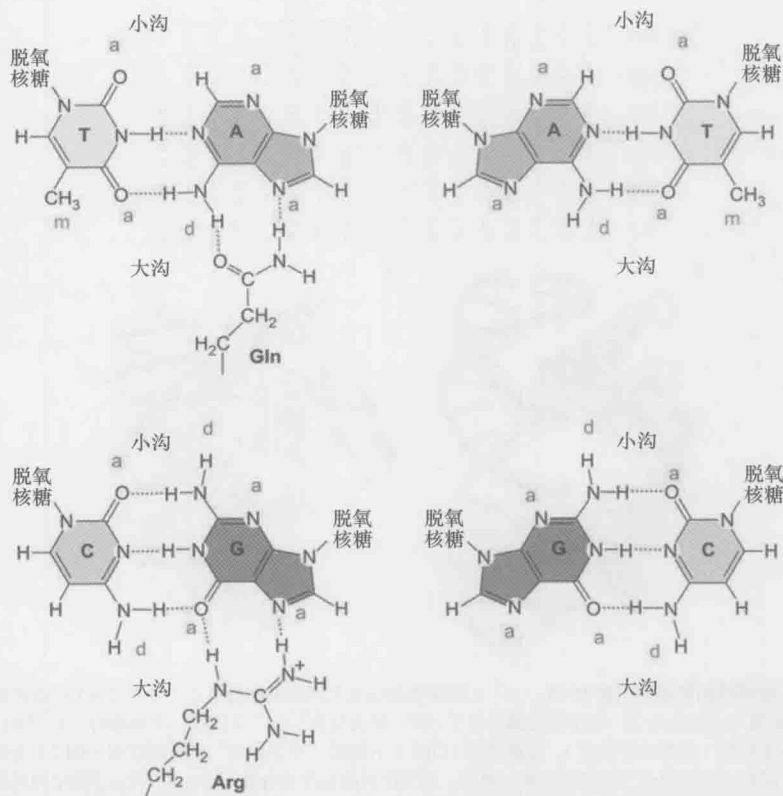


图 6-14 大沟和小沟中 DNA 碱基对的性质。图上显示了四种碱基对，并对位于大沟和小沟且能进行特定关联的基团作了标记：a 表示氢键受体；d 表示氢键供体；m 表示甲基基团（范德华接触）。氢键由点线表示。在大沟中，这四种 DNA 碱基对都呈现出不同的模式：T : A, m-a-d-a; A : T, a-d-a-m; C : G, d-a-a; G : C, a-a-d，其中 T : A 和 C : G 两种碱基对展示了氨基酸侧链互补性的两种特例，这两种碱基对识别的模式（1976 年由 Seeman、Rosenberg 和 Rich 提出）确实以一定的频率发生，但大多数特定的 DNA 识别都涉及更为复杂的关联。在小沟中，T : A 和 A : T 碱基对呈现出相同的关联模式 a-a；类似的，C : G 和 G : C 碱基对呈现出相同的关联模式 a-d-a。因此，序列特异性的 DNA 识别经常包括与大沟的关联。

的碱基序列的识别则有多种方式。此外，正如阻遏物结合位点的不同序列所表现的那样，同一种蛋白质结构可以通过微调与略微改变后的碱基序列之间产生互补性，但这往往会损失部分亲和力。因此，蛋白质对 DNA 的识别并没有“密码”，而是有一些重复出现的模式，比如插入到 DNA 大沟中的 α 螺旋所呈现出的蛋白质侧链。

λ 噬菌体的阻遏物阐明了一个蛋白质识别特定 DNA 序列的普遍特征：这些蛋白质拥有相对较小的 DNA 结合结构域，该结构域经常与一个或几个其他的结构域连接在一起，这些结构域有不同的功能，如寡聚化或与其他蛋白质相互作用。

3. 锌指蛋白 许多真核生物中最丰富的 DNA 识别结构域是一种被称为锌指（zinc finger）的小模块（图 6-15a 所示）。这些结构域一般以串联的形式出现，彼此之间由短的接头片段连接起来。这些接头片段非常灵活，当蛋白质与 DNA 结合时，它们会变得有序。每个锌指约包含 30 个氨基酸残基，它们勉强可以形成一个疏水核心，中心的锌离子是必需的，用来把折叠的结构域固定到一起。 Zn^{2+} 由两个半胱氨酸和两个组氨酸进行配位。因为胞内蛋白不存在二硫键，对于很小的结构域而言， Zn^{2+} 配位可以起到相同

的稳定结构的作用。当锌指与 DNA 结合时，短的 α 螺旋会嵌入到大沟中，串联排列的锌指逐次与碱基序列发生关联——每个锌指约 3bp，彼此之间存在一定的重合（图 6-15b）。碱基对的关联存在很强的规律性：螺旋上的 1，2，3 和 6 位的残基最可能与一个或多个碱基对发生关联（图 6-15a）。基于这种规律性及串联的锌指嵌入到 DNA 大沟的方式，我们可以设计使一些蛋白可以识别相对长的碱基对序列。此外，一些独立模块的文库已经可以用来设计特定的蛋白质，来识别长度为 12~18bp 的 DNA 序列。

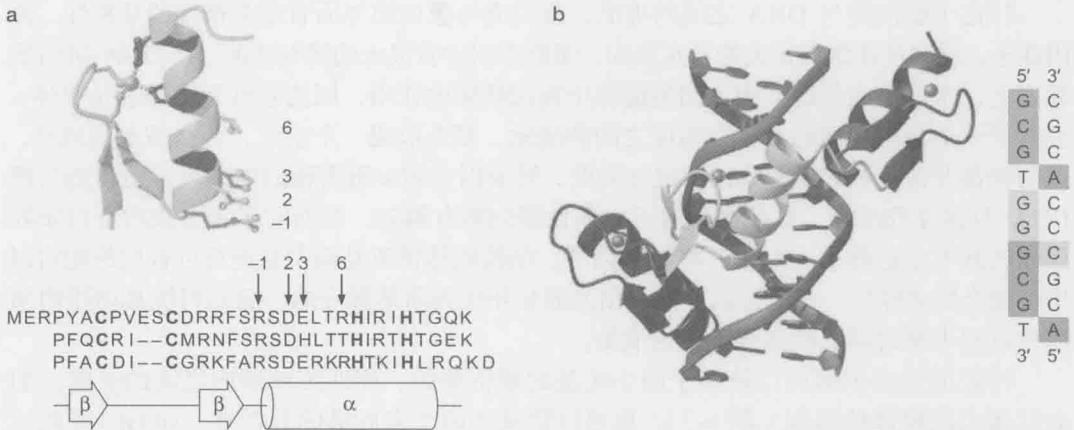


图 6-15 锌指基序。(a) Cys2His2 锌指基序和 Zif268 锌指序列。顶端显示的是锌指 2 的带状图，包括两个半胱氨酸侧链（黄色）和两个组氨酸侧链（红色），它们决定了 Zn^{2+} （银色球体）的坐标。关键残基的侧链与 DNA 大沟中的碱基发生关联（数字表示这些关联相对于识别螺旋起点的位置）。条带图下方是 Zif268 的三种锌指的氨基酸序列的比对结果，粗体表示保守的半胱氨酸和组氨酸。底部显示的是锌指蛋白的二级结构元件。(b) 左侧是 Zif268-DNA 的复合物，展示了结合在 DNA 大沟中的 Zif268 的三个锌指。锌指被 3bp 的区间隔开；DNA（蓝色）；锌指 1（红色），锌指 2（黄色），锌指 3（紫色）；固定后的锌离子（银色球体）。右侧展示的是 Zif268 结合位点的 DNA 序列，通过颜色标注说明它们同每个锌指的关联关系。（该图经授权，引自 Pabo C.O. et al. 2001. *Annu. Rev. Biochem.* 70: 313–340, Fig. 6-15a is Fig. 1 on p. 315; Fig. 6-15b is Fig. 2 on p. 316. ©Annual Reviews）。

4. 淋巴细胞增强因子-1(LEF-1) 与 DNA 大沟中的碱基对关联并非产生序列特异性的唯一方法。碱基序列并不能特异地决定小沟中氢键关联的模式，因为在这方面 A:T 和 T:A 看起来是一样的，G:C 和 C:G 也看起来是一样的（图 6-14），但碱基序列仍然会影响 DNA 双螺旋弯曲或扭转的倾向性，即采用的构象相对于理想的 Watson-Crick 双螺旋模型产生偏差。对这种受碱基序列影响的敏感性有时被称为“间接读出”（indirect readout），以便与直接的极性或非极性碱基对关联所产生的序列特异性相区分。淋巴细胞增强因子-1（Lymphocyte Enhancer Factor-1, LEF-1）与几个其他的因子共同调节 T 细胞的基因表达，该因子是一个三

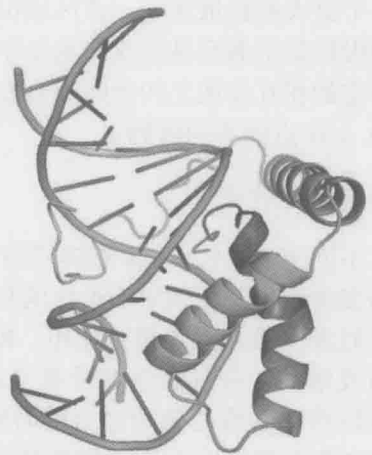


图 6-16 LEF-1 蛋白与 DNA 结合。图片由 PyMOL 制作（Schrödinger, LLC）。

螺旋束,可以嵌入到弯曲 DNA 中大幅扩大的小沟中(图 6-16)。大多数迎面嵌入到小沟中的氨基酸侧链是非极性的,其中一个会插入到两个相邻的碱基对之间,从而稳定 DNA 轴线上几乎 90°的弯曲。该弯曲可以使 LEF-1 的上下游蛋白更为紧凑,因而 LEF-1 被称为“构筑蛋白”(architectural protein),因为它的部分功能是增强 DNA 结合转录因子之间的关联。

蛋白质-蛋白质界面(interface)

相比于蛋白质与 DNA 之间的界面,蛋白质与蛋白质界面有更为精细的互补性。原因在于,后者往往含有很大的疏水表面,而前者则含有很大的极性表面。在 DNA-蛋白质界面上,水可以在氢键基团之间的缝隙中起到桥梁的作用,因为它既是供体也是受体。但对于一个蛋白界面的非极性表面之间的缝隙,要么形成一个空穴,要么被水隔离开,这两种都非常不利。正如我们已经知道的,转录因子如 λ 阻遏物的序列可以适当地与靶 DNA 目标序列结合,彼此都相对于一致性序列略有偏差。然而对于大多数的蛋白质界面而言却不是这样的。对于一些转录因子,结构同源性亚基确实会进行可替代的配对以增加组合的多样性。在这些例子中,相关的互补性表面是保守的,它们可能是由蛋白质演化过程中某时间点的基因重复造成的。

特定的蛋白识别可以依赖于两个亚基的预折叠的、相匹配的表面之间的关联,如血红蛋白四聚体的形成(图 6-7),也可以依赖于两个多肽链的共折叠,如 GCN4 的二聚化(图 6-9a),还可以依赖于松散片段与伴侣蛋白的识别表面的对接(图 6-17)。在最后一种相互作用中,这种片段在复合物中采用了一种确定的结构,也就是说,它的正确折叠构象只有在目标表面存在时才会稳定。有时候,结合还依赖于翻译后修饰,如磷酸化或乙酰化,这导致相互作用可以被其他细胞进程的信号打开和关闭。多肽链中与伴侣蛋白对接的片段往往含有一个可识别的氨基酸序列基元。这类关联性在调节转录的蛋白复合物的组装过程中尤为常见,可能是因为这种关联性在长期的安排中允许更丰富的变异存在。松散的片段、与该片段结合的结构域、或者两者一起会被嵌入到一个更大的松散区域,该区域由相对的极性和低复杂度的氨基酸组成(如拥有由相同的极性氨基酸残基组成的重复序列)。这种低复杂度区域提供了大范围的灵活性,因此特定的相互作用之间的间隙会发生改变,而且同样的组装可以适应不同的环境(如 DNA 上位点的不同阵列)。

识别 RNA 的蛋白质

不同于 DNA, RNA 有多样的局部结构,三级层面的相互作用使定义明确的三维结构变得稳定,就像 tRNA 中的那样。因此,蛋白质与 RNA 之间的相互作用在某方面类似蛋白质之间的相互作用。RNA 的形状和相互作用基团(如磷酸基团、2'-羟基基团或碱基)在其表面的分布方式是决定其特异性的重要因素。当 tRNA 与向其 5' 末端转移氨基酸的酶相结合的时候,两者的预折叠结构会关联在一起,其中一个或者二者都几乎不会形成固定的结构,直到复合物形成为止。

RNA 识别基序(the RNA-recognition motif, RRM),也称为核糖核酸蛋白基序[the ribonuclear protein (RNP) motif],是一段可以特异性识别 RNA 结构域的序列。RRM

序列包括 80 ~ 90 个氨基酸,折叠成四股反向平行的 β 折叠片和两个紧挨着的 α 螺旋。这种排列使该结构域形成了一个典型的有裂缝的 $\alpha\beta$ 拓扑结构。这种常见的结构域的例子曾在与 U1 小核 RNA (snRNA) 相互作用的 U1A 蛋白中发现,这两种成分都可以对 RNA 转录本进行剪接(第 14 章)。U1A:U1snRNA 复合物的结构如图 6-18 所示,U1A 的 RNA 结合表面的形状是该 RNA 特有的。

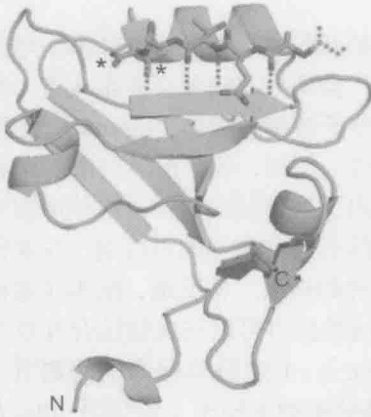


图 6-17 肽段的识别。PDZ 结构域对羧基端片段特异性识别。PDZ 结构域是一个由重复序列组成的模块,该模块可以与膜蛋白的羧基末端、游离在细胞质中的“尾巴”相关联。最主要的关联发生在口袋中(星号表示羧基基团和羧基末端缬氨酸的非极性侧链),是通过添加几个位于缬氨酸之前的配体残基到该结构域的反向平行的 β 折叠片实现的(黑色的点线表示 β 折叠片的氢键)。图片由 PyMOL 制作 (Schrödinger, LLC)。

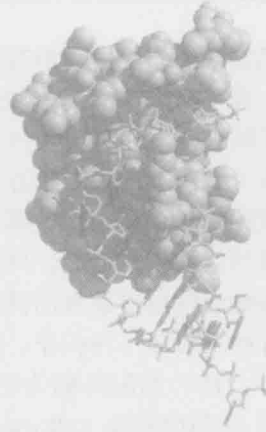


图 6-18 剪接体蛋白: RNA 复合物的结构: U1A 与 U1 snRNA 上的发夹 II 相结合。剪接体蛋白由灰色表示; U1 snRNA 由绿色表示。(Oubridge C. et al. 1994. *Nature* 372:432. 图片由 MolScript, BobScript 和 Raster 3D 软件制作。

作为催化剂的蛋白质：酶

在细胞内,蛋白质最重要的功能之一就是催化生物化学反应。从能量生成过程中营养成分的转化到 DNA 和 RNA 合成过程中核苷酸的聚合,几乎细胞内所有的生理进程都需要酶的催化(如提高这些进程的速率),因为这些反应的自发反应速率非常慢,无法维持正常的细胞活动和生存。在生命系统中,大多数的催化剂是蛋白质(酶),RNA 也可以催化一些非常古老的反应(核酶)。

化学反应的壁垒在于反应物高能量状态的形成,也被称为过渡态(transition state)。过渡态会形成一种介于起始反应物和产物之间的结构中间体,所以起始反应物需要发生一些扭曲来达到这种过渡态。通过降低实现这种扭曲所需要的能量,化学反应速率可以得到剧烈的提升。大多数的酶可以通过活性位点(active site)达到这样的目的。酶的活性位点经常是一个口袋或者凹槽,它们与过渡态的反应物在形状和相互作用的特性(如氢键和非极性关联)上都是互补的。当反应物与活性位点关联到一起时会形成一种有利的接触,这种接触可以在一定程度上补偿反应物在这一过程中所发生的形变。酶的结构

在演化过程中对活性位点的塑造的精确性为这一过程赋予了显著的特异性。例如，催化脱氧核糖核苷酸聚合形成 DNA 的聚合酶往往无法催化核糖核苷酸聚合形成 RNA，因为核糖的 2'-羟基会与该聚合酶活性位点的原子发生冲突。

蛋白质活性的调控

我们已经知道，蛋白质与其他分子之间的相互作用，既包括诸如酶作用的底物这样的小分子，也包括蛋白质及核酸这样的大分子，会诱导其构象会发生改变。那些以一种特定的方式结合蛋白质（或任何其他靶标）的分子被称为**配体（ligand）**。配体可以通过稳定蛋白质（如酶）的特定状态来调节它的活性。例如，如果配体与酶的结合使得活性位点被屏蔽的构象变得稳定，那么该配体就关闭了这种酶的活性。这种抑制性配体的结合位点无需与活性位点重叠，只要配体结合降低了某种构象的自由能，在这种构象下反应物无法接触活性位点或者活性位点不再有正确的构象。相反地，配体在远程位点的结合可能会有助于形成一种构象，在这种构象下活性位点可以与底物结合并且与过渡态的反应物互补，此时的配体称为**活化剂（activator）**。上述调节称为**别构调节（allosteric regulation）**或**别构效应（allostery）**，因为配体的结构不同于（希腊语 allo-表示异常）任何反应物的结构。

乳糖阻遏物是转录水平上别构调节的经典范例（图 6-19）。 β -半乳糖苷酶可以催化 β -半乳糖苷（如乳酸）的水解，而乳糖阻遏物可以抑制细菌中 β -半乳糖苷酶编码基因的表。乳糖阻遏物是一个二聚物，拥有两种不同的构象——一种是结合特定的 DNA 位点 [称为**操纵基因（operator）**] 时的构象，另一种是结合抑制性代谢产物 [称为**诱导物**

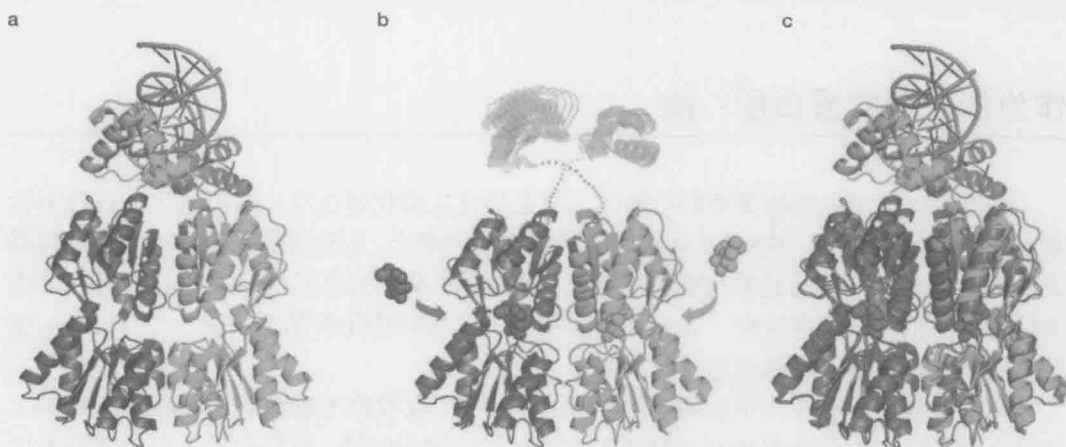


图 6-19 乳糖阻遏物与 DNA 结合的别构调节。(a) 二聚体的乳糖阻遏物与 DNA 结合的构象。图片顶端有一段短的 DNA 片段，代表特异性结合位点（“操纵基因”）。氨基末端的 DNA 结合结构域拥有螺旋-转角-螺旋识别基序，可以同大沟中的碱基对发生相互作用。在蛋白的两个结构域之间有一个位点，可以容纳与乳糖相关的分子，该位点在此处展示的 DNA 结合构象中是空的。两个相同的阻遏物亚基分别呈红色和青色。(b) 诱导物分子（任何半乳糖苷，如外层所示，位于阻遏物外面欲与其结合，以及每个阻遏物内部已结合在特定位点的分子）的结合使得阻遏物中两个结构域相对于彼此发生移动，因此，DNA 结合结构域同该蛋白体之间的铰链片段变得混乱无序，两个结构域本身的结合也变得松散，无法再与操纵基因位点进行紧密结合。(c) DNA 结合构象和诱导物诱导构象的叠加图，展示阻遏物的结构域是如何相对于彼此移动的。DNA 结合亚基的着色同 a 图，诱导的阻遏物二聚体用深蓝色表示。图片由 PyMOL 制作（Schrödinger, LLC）。

(inducer)] 时的构象。因为与操纵基因结合的阻遏物可以阻断 RNA 聚合酶合成 β -半乳糖酶 mRNA，而高浓度的诱导物会诱导形成不利于结合 DNA 的构象，所以，尽管其结合位点与阻遏物的 DNA 接触表面有一定的距离，诱导物仍然可以改变 DNA 的亲合力从而影响基因的调节。对于拥有多个配体和多个结合位点的情况，更为复杂的变构调节是完全可能的。像乳糖阻遏物的二聚体构象的相互转换那样，变构调节经常涉及四级结构的改变。

小结

蛋白质是由肽键连接的线性的氨基酸链（“多肽链”）。遗传密码指定了 20 种 L-氨基酸，其中含有非极性（疏水的）侧链的有 9 种；含有极性侧链的有 6 种，在中性 pH 环境中不带有任何电荷；含有酸性侧链的有 2 种，在中性 pH 环境中带负电荷；含有碱性侧链的有 3 种，在中性 pH 环境中一般带正电荷，组氨酸是个例外。肽键有部分双键的特点， $N-C_{\alpha}$ 键和 $C_{\alpha}-C(=O)$ 键的转角决定了多肽链骨架的三维构象。三种氨基酸的构象具有特别的性质：甘氨酸是非手性的，其构象的自由度比其他任何氨基酸的都大；脯氨酸（严格来讲是一种亚氨基酸）在侧链和氨基之间有一个共价键，这限制了其构象的自由度；半胱氨酸的侧链上含有巯基基团，可以同另一个半胱氨酸发生氧化形成二硫键，使一条折叠的多肽链或两条邻近的多肽链发生交联。细胞内的还原性环境限制二硫键的形成，避免细胞器和细胞外的环境被氧化。

传统上，人们从四个层次描述蛋白质的结构：初级结构（即多肽链的氨基酸序列，由遗传密码直接决定）、二级结构（即局部的、重复的骨架构象，由主链上的氢键维持稳定，主要包括 α 螺旋和 β 折叠）、三级结构（即多肽链折叠后形成的三维构象）和四级结构（在多亚基组装过程中由折叠的多肽链缔合而成的构象）。在三级结构层次，多肽链可以折叠成一个或多个独立的结构域，即使彼此分离，它们仍然可以进行相似的折叠。结构域的空间结构往往取决于组成它的二级结构元件（螺旋和折叠）在三维维度上包装的方式。有些多肽链可以形成多个结构域，不同结构域之间的连接序列或长而灵活，或短而僵硬。水相环境和自然氨基酸的多样性对于折叠结构域以及生成四级结构过程中折叠结构域之间的界面的构象的稳定性都非常重要。因不溶于水而紧密排列的非极性侧链簇、折叠结构域的疏水核心及任意隐蔽的氢键基团（丢掉与水之间的氢键），都必须要有有一个由蛋白质衍生而来的伴侣。二级结构元件满足了后一个需求（主链上的氨基及羧基基团），因此在结构域描述和分类中显得很重要。

一个多肽链能否折叠和如何折叠，取决于该多肽链的氨基酸序列。这一性质使得遗传密码不仅决定蛋白质的初级结构，还决定其他层次的结构，从而支配蛋白质的功能。正确折叠的结构域中（以及细胞外结构域中的共价二硫键）存在各种各样的非共价相互作用，这些相互作用可以使总体自由能达到最小值（此时的构象最为稳定），因此，多肽链可以自发地形成其自然构象。蛋白质所处环境的变化，包括一个或多个氨基酸侧链的翻译后修饰或配体的结合，都可能改变这种自由能最小值的位置，从而诱导该蛋白质发生构象上的变化。氨基酸侧链在折叠蛋白表面，有时甚至是未折叠多肽链的某个片段

中的排列方式,同样可以决定其对蛋白质、核酸或其他小分子配体的识别方式。因此,蛋白质在细胞内和细胞间特定的分子识别中扮演重要角色,它同时还是化学反应的异性催化剂(酶)。

参考文献

书籍

- Branden C. and Tooze J. 1999. *Introduction to protein structure*, 2nd ed. Garland Publishing, New York.
- Kuriyan J., Konforti B., and Wemmer D. 2012. *The molecules of life*. Garland Publishing, New York.
- Pauling L. 1960. *The nature of the chemical bond*, 3rd ed. Cornell University Press, Ithaca, New York.
- Petsko G.A. and Ringe D. 2003. *Protein structure and function (primers in biology)*. New Science Press, Waltham, Massachusetts.
- Williamson M. 2012. *How proteins work*. Garland Publishing, New York.

在四个层次上描述蛋白质结构

- Richardson J.S. 1981. The anatomy and taxonomy of protein structure. *Adv. Protein Chem.* **34**: 167–339.

从氨基酸序列到三维结构

- Anfinsen C.B. 1973. Principles that govern the folding of protein chains. *Science* **181**: 223–230.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1 能在分泌蛋白的两个半胱氨酸之间形成的共价键是什么键?该键为何通常不在细胞内蛋白中形成?该键的相互作用与其他氨基酸侧链之间的相互作用有什么不同之处?

习题 2 请举出一个在中性 pH 下两个氨基酸侧链通过离子键相互作用的例子。关于离子键的综述参见第 3 章。

习题 3 DNA 中的一个突变能引起对应编码蛋白质的氨基酸置换。当突变蛋白中原来的氨基酸被有相似化学特性的氨基酸所置换时,该置换行为被描述为保守的。根据图 6-2,找出 4 个属于发生保守置换的氨基酸对。

习题 4 肽键的形成就是缩合反应的一个例子。请解释这个说法的意思,以及为何说肽键的形成同时也是一个脱水反应。

习题 5 描述说明 β 折叠与 β 三明治有何不同。

习题 6 两种氧结合蛋白——血红蛋白与肌红蛋白的不同在于血红蛋白以四聚体的形式在血红细胞中发挥作用,而肌红蛋白以单体形式在肌肉细胞中发挥作用。球状结构的肌红蛋白和每个单体血红蛋白都包含 8 个 α 螺旋片段。请问这两个蛋白质差异最大的是哪一级、二级、三级还是四级结构?请解释。

习题 7 请判断下列各个氨基酸分别更倾向于暴露或包埋在一个稳定的蛋白质结构域：苯丙氨酸、精氨酸、谷氨酰胺、甲硫氨酸，并说明你的判断依据。

习题 8 当用变性剂脲处理一个蛋白质时，下列的相互作用力或键中哪些将因脲的处理而被破坏：

- A. 离子键
- B. 氢键
- C. 二硫键
- D. 肽键
- E. 范德华力

习题 9 根据你在第 4 章学到的 DNA 结构的相关知识，解释为何转录激活因子 Gcn4 与 DNA 的相互作用在 DNA 的大沟而不是小沟。请描述精氨酸和赖氨酸在 Gcn4 与 DNA 相互作用中的重要性。

习题 10 请预测在 Cys2His2 锌指结构中将一个或多个保守的半胱氨酸或组氨酸替换为丙氨酸将产生什么效应，并解释。

习题 11 请描述 LEF-1 与 DNA 的相互作用的特别之处。

习题 12 酶如何提高一个反应的速率？

习题 13 如果一个配体的结构与一个酶的底物相近，并且紧密地与酶的活性位点结合，从而将正常的底物排除在外。这样的“竞争性抑制剂”和变构抑制剂之间有何区别？

习题 14 一个名为 Tif3 或 eIRF4B 的翻译起始因子，在酵母细胞中其多肽链上按以下顺序拥有以下几种原件：一个包含有 RNA 识别基序（RRM）的氨基端结构域，一个富含碱性与酸性氨基酸残基的 7 次重复序列的主要片段，以及羟基端区域的一个不与任何已知基序或结构域同源的区域。

- A. 请描述 RRM 的意义。

根据该蛋白质的模体设计以下一系列的实验来分析其不同部分的功能。TIF3 基因敲除的细胞无法在 37℃ 生长，但能在 30℃ 正常生长。通过引入一个编码部分该蛋白的基因的实验，可以使得细胞重新获得野生型的，在 37℃ 条件下正常生长的能力。实验结果如下表，++，+和-分别代表生长或互补的程度。

Tif3 蛋白	在 37℃ 生长
全长	++
RRM+前三个重复	++
RRM+第一个重复	-
所有 7 个重复+C 端片段	+

B. 根据这些数据, 蛋白质的哪个区域是野生型在 37℃ 条件下生长所需要的?

进一步利用缺失 TIF3 基因菌株的提取物设计了一个体外翻译相关实验。通过向提取物中加入纯化的 Tif3 蛋白或该蛋白的其中一种截断产物来起始反应。实验结果如下表, 百分数代表与加入了全长 Tif3 蛋白的反应翻译活性相比的比值。

Tif3 protein	翻译活性 (%)
全长	100
RRM+前三个重复	43
RRM+第一个重复	0
所有 7 个重复+C 端片段	0

C. 这个实验结果与第二部分关于补充作用的结果如何相比较? 这些实验是否改变了你从遗传学实验得到的结论。

数据来自 Niederberger et al. (1998.*RNA* 4: 1259-1267)

(潘庆飞 夏 志 译 张 睿 胡学达 校)

第7章

分子生物学技术

本章概要

核酸：基本方法

基因组学

蛋白质

蛋白质组学

核酸-蛋白相互作用

我们所看到的活细胞是一个十分复杂的实体，能产生成千上万种大分子，并含有一个从几百万到几十亿碱基对的基因组。理解细胞的遗传过程是如何进行的需要多种多样具挑战性的实验方法，这包括在附录 1 中将要讨论的合适的模式生物的使用，而模式生物的使用使遗传分析手段得以开展，也包括本章我们要讨论的从细胞混合物中分离单个大分子的方法，以及将基因组分割成可处理的片段以便于操作和特定 DNA 序列的分析。在过去的几十年里，

上述实验方法的成功建立是分子生物学发展的主要推动力之一，也是分子生物学所取得的重要成就。

近来，应用分子生物学方法进行细胞中全部 DNA、RNA 和蛋白质的大规模分析并测定完整基因组的核苷酸序列已经成为可能。这些基因组和蛋白质组研究方法，加上迅速增加的、已测得的基因组序列，使不同生物基因组的大规模比对以及在一个特定的细胞类型中鉴定所有的磷酸化蛋白质成为可能。

本章我们将简要介绍一些现代分子生物学方法，这些方法让生物学家有可能调查单个蛋白质的功能，以及开展大规模的基因组和蛋白质组分析。我们将会看到，这些分子生物学方法的建立依赖并来源于对生物大分子特性的理解。例如，对 DNA、RNA 碱基互补特征的了解促进了杂交技术的建立，并使全基因组水平的鉴定基因的表达成为可能；对 DNA 聚合酶、限制性内切酶和 DNA 连接酶的深入研究催生了 DNA 克隆技术和聚合酶链反应 (PCR)，这些技术使科学家们可以分离任一 DNA 片段，甚至能从已灭绝的生命体中分离 DNA 片段。

本章分为五个部分：DNA 和 RNA 分析方法；大规模基因组 DNA 分析；蛋白质的分析；大规模的蛋白质分析；最后是核酸-蛋白质相互作用的分析等帮助我们了解各种独立成分是如何聚集、如何相互作用从而构成有活性的细胞的。

核酸：基本方法

凝胶电泳能根据分子大小分离 DNA 和 RNA

我们先讨论用凝胶电泳 (gel electrophoresis) 技术分离 DNA 和 RNA 分子。在外加电场的作用下, 线性 DNA 分子在一种称为凝胶基质 (gel matrix) 的果冻样惰性多孔物质中, 能按大小分开。由于 DNA 带负电荷, 在图示的外加电场作用下, 它们在凝胶中向正极迁移 (图 7-1)。DNA 分子是柔性的, 占据一定的有效体积。凝胶基质中的网孔能按照 DNA 的体积对它们进行分筛。由于大分子的有效体积比小分子大, 较难通过凝胶孔隙, 在凝胶中迁移得就比小分子慢。这就意味着, 凝胶“跑”一定时间后, 不同大小的分子由于在凝胶中迁移距离的不同而被分开。

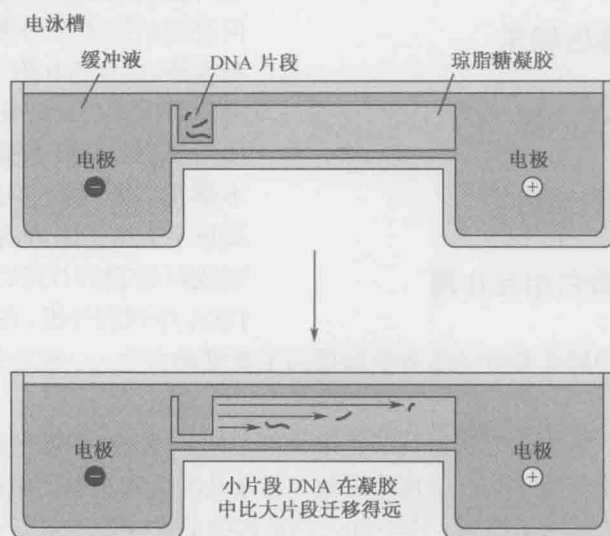


图 7-1 凝胶电泳分离 DNA。图中所示为一块胶的侧切面。图中左侧是 DNA 混合物的上样孔, 上样孔在左侧胶的顶部, 也是电场的阴极端, 带负电荷的 DNA 片段从胶的阴极向阳极移动。如图所示, DNA 片段的迁移距离和其大小呈负相关。(经许可, 仿自 Micklos D.A. and Freyer G. A. 2003. *DNA science: A first course*, 2nd ed., p. 114. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press.)

电泳完成后, 用荧光染料如溴化乙锭 (ethidium bromide) 对凝胶进行染色, 可以显示出 DNA 分子的位置。荧光染料能和 DNA 分子结合, 嵌入到堆积的碱基中 (参见第 4 章, 图 4-28)。染色后的 DNA 分子呈现为“带”, 每一条带反映了一群特定大小的 DNA 分子的存在。

通常使用的凝胶基质有两种: 聚丙烯酰胺凝胶 (polyacrylamide) 和琼脂糖凝胶 (agarose)。聚丙烯酰胺分辨率高, 但能区分 DNA 的大小范围窄。聚丙烯酰胺凝胶电泳能区分只相差一个碱基对的 DNA 片段, 但仅限于分离几百碱基对 (低于 1000) 大小的 DNA 片段。琼脂糖凝胶分辨率不如聚丙烯酰胺凝胶, 但能区分几十至几百 kb (千碱基对) 大小的 DNA 片段。

极长的 DNA 片段即使在琼脂糖凝胶中也不能穿过其网孔。它们在凝胶基质中蛇行，一端在前，另一端在后。因而，超过一定大小（30~50kb）的 DNA 分子迁移程度相似而难以区分。但是，如果采用电流方向相互垂直的脉冲式电场，这些极长的 DNA 片段就能区分开来。这种技术就是脉冲场（pulsed-field）凝胶电泳（图 7-2）。每次电场方向改变的时候，在凝胶中蛇行的 DNA 分子就随之调整其泳动方向。DNA 片段越大，其调整泳动方向所需的时间就越长。脉冲场凝胶电泳可以用来测定整套细菌染色体和低等真核生物如真菌染色体大小，即长达数个 Mb 的 DNA 分子。

电泳不仅能根据 DNA 的分子质量来分离它们，还可按照它们的形状和拓扑学特性对它们进行分离（见第 4 章）。松弛型的或带缺口的环状 DNA 分子比相同质量的线性分子迁移得慢。再者，如我们所看过的，超螺旋 DNA 由于致密而有效体积小，电泳时比相同质量的超螺旋程度较轻或松弛型环状 DNA 分子迁移速度要快。

电泳也能用来分离 RNA。线性双链 DNA 分子二级结构均一，它们电泳时的迁移率和其分子质量大小成比例。和 DNA 相似，RNA 也带均一的负电荷。但是 RNA 分子通常是单链的，并含有大量二级和三级结构（第 5 章），这些都会影响它们的电泳迁移率。为了避免产生这个问题，RNA 分子可以先用乙二醛等试剂处理，这些试剂能与 RNA 分子反应而防止碱基对的形成（乙二醛能和碱基中的氨基基团形成加成化合物，从而防止了碱基配对）。乙醛酸化的 RNA 分子不能形成二级或三级结构，因此其迁移率和分子质量是大致成比例的。后文中我们还可以看到，电泳也可以相似的方式将蛋白质按大小分开。

限制性内切核酸酶在特定位置切割 DNA 分子

大多数天然 DNA 分子因太大而不便于在实验室中操作或分析。如染色体是含有上千个基因的、超过 1 亿碱基对的超长单个 DNA 分子（第 8 章）。如果我们要研究 DNA 上的单个基因和位点，必须先将细胞中大的 DNA 分子分解成可操作的片段。这可以用限制性内切核酸酶（restriction endonuclease）来完成。限制性内切核酸酶是一类识别特定 DNA 序列并在特定位置切割 DNA 的核酸水解酶。

分子生物学中使用的限制性内切核酸酶通常识别 4~8bp 的短的靶序列，一般为反向重复（回文）序列，并在其中的特定位置切割。以常用的限制性内切核酸酶 *EcoR* I 为例，因为这种限制性内切核酸酶是在特定的大肠杆菌（*Escherichia coli*）菌株中被发现的，并且又是 *E. coli* 中所发现的第一个限制性内切核酸酶，人们就将其命名为 *EcoR* I。

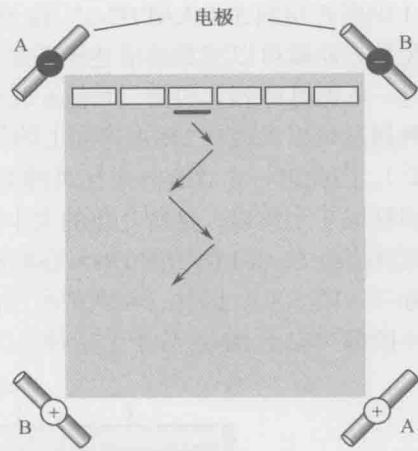


图 7-2 脉冲场凝胶电泳。本图是凝胶的俯视图，凝胶顶部有一系列样品孔。A、B 代表两套电极，如文中所述，它们交替开关。A 组电极通电时，DNA 向凝胶的右下角泳动，即 A 组电极的阳性末端。当 A 组电极断电而 B 组电极通电时，DNA 向凝胶的左下角泳动。图中箭头标示了电泳进行时 DNA 的迁移路径。（经许可，仿自 Sambrook J. and Russell D. W. 2001. *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, 3rd ed., Fig. 5-7. Cold Spring Harbor Laboratory Press.）

EcoR I 识别并切割 5'-GAATTC-3' (由于 DNA 的两条链是互补的, 我们只需说明其中一条链及其方向就可以清楚地描述识别序列)。

这一 6 碱基序列 (和任一其他 6 碱基序列一样) 估计平均每 4kb 出现一次 (这是因为 4 种碱基可以出现在 DNA 序列上的任一位置, 于是任一特定 6 碱基序列出现的概率为 $1/4^6$)。因此以一个含有 6 个拷贝的 GAATTC 序列的线性 DNA 分子为例: *EcoR* I 能将其切割成 7 个片段, 这些片段的大小反映了这个 DNA 分子中这类酶切位点的分布情况。假设将经 *EcoR* I 酶切的 DNA 在凝胶中进行电泳, 这 7 个片段会按它们大小的不同而被分开 (图 7-3)。因此, 在图中所示的实验中, *EcoR* I 已将 DNA 切割成特定片段, 每一片段都对应于 DNA 分子上的特定区域。

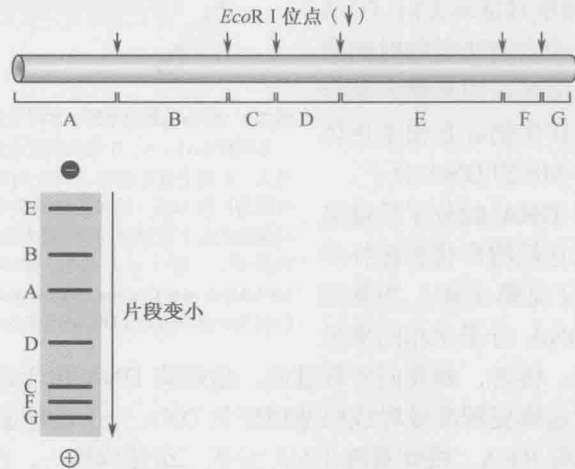


图 7-3 限制性内切核酸酶 *EcoR* I 消化某一 DNA 片段。上部所示为一个 DNA 分子和其中 *EcoR* I 的酶切位点。DNA 分子用 *EcoR* I 消化后, 在琼脂糖凝胶中电泳, 可观察到图中所示的带型。

如果将同一 DNA 分子用另一种限制酶切割, 如 *Hind* III (它也识别 6 个碱基的靶序列, 不过它的识别序列为 5'-AAGCTT-3'), 这个 DNA 分子就会在另外一些位点上被切割而产生其他大小不同的片段。因此, 使用多个限制酶可以将 DNA 分子的不同区域分开, 也能用来鉴定特定的 DNA 分子。一个特定的 DNA 分子用一组不同的限制酶消化时, 能产生一系列特征性的片段。

其他的限制酶, 如 *Sau*3A I [发现于金黄色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*) 中] 识别 4 碱基序列 (5'-GATC-3'), 因此能更密集地切割 DNA, 大约每 250bp 切割一次。另外一个极端的例子是 *Not* I, 它识别 8 碱基序列 (5'-GCGGCCGC-3'), 平均每 65kb 才切割一次 (表 7-1)。需要注意的是, 有些限制性内切核酸酶是对甲基化敏感的, 也就是说, 限制性内切核酸酶识别位点中特定碱基的甲基化, 会抑制其在该位点的酶切作用。

表 7-1 一些限制性内切核酸酶和它们的识别序列。

酶	序列	切割频率 ^a
<i>Sau</i> 3A I	5'-GATC-3'	0.25 kb
<i>EcoR</i> I	5'-GAATTC-3'	4 kb
<i>Not</i> I	5'-GCGGCCGC-3'	65 kb

a. 频率 = $1/4^n$, n 指的是识别序列中碱基对的数目。

限制性内切核酸酶的不同不仅在于识别序列和长度，而且它们所产生 DNA 末端的性质也不相同。一些酶如 *Hpa* I 产生的是平末端，其他酶如 *Eco*R I、*Hind* III 和 *Pst* I 产生的是交错末端（图 7-4）。例如，*Eco*R I 切割两条链的交错位置上的 G 和 A 之间的共价键（磷酸二酯键）。这两个切割位点之间的 4 个碱基对间的氢键容易断裂，而在 5' 末端多出 4 个核苷酸（图 7-5），注意这些末端彼此互补。因为这些末端之间或与用同一种酶切割的其他 DNA 分子之间能通过碱基配对而退火，我们通常将它们称为“黏性末端”。这一特性在我们讨论 DNA 克隆时很有用。

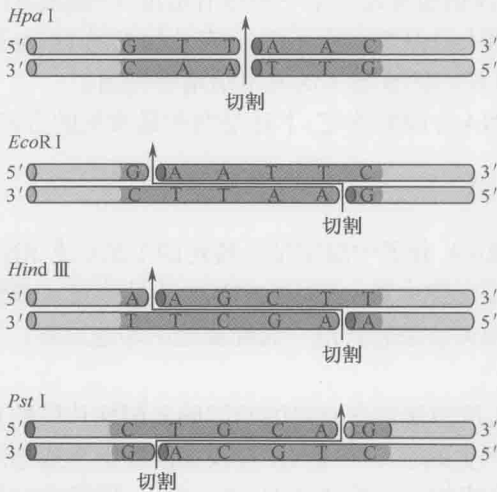


图 7-4 不同限制酶的识别序列和切割位点。如图所示，不同限制性内切核酸酶不仅识别不同的靶位点，而且也在这些位点中的不同位置做切割。因此能产生平末端或 5'、3'突出的末端。

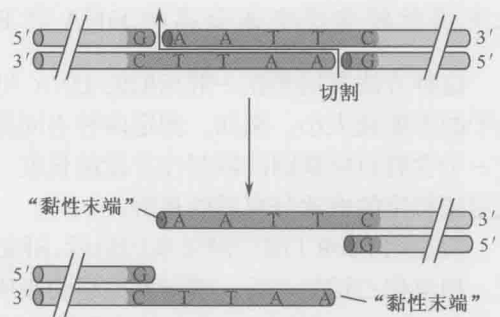


图 7-5 一个 *Eco*R I 位点的切割。*Eco*R I 在两条链的识别位点内切割，从而产生 5' 末端的凸出。因为这些末端与用同一种酶切割的其他 DNA 分子之间能通过碱基配对互补而黏合，我们通常将它们称为“黏性末端”。

DNA 杂交能用来鉴定特定的 DNA 分子

如同我们在第 4 章所述，变性 DNA 重新退火（互补链间重新形成碱基对）的能力使来源不同但具有一定同源性的变性 DNA 在适宜的离子强度和温度下混合时形成杂交双链。两个不同来源的互补单链多聚核苷酸之间的碱基配对过程叫做杂交（hybridization）。

许多技术依赖于两个序列互补的 DNA 分子之间杂交的特异性。例如，这一特性是鉴定复杂核酸混合物中特定序列的基础。此处其中一个分子被定义为特定序列的探针（probe）——它既可以是纯化后获得的片段，也可以是化学合成的 DNA 分子。这个探针用来在核酸混合物中寻找含有与其互补序列的分子。探针 DNA 必须先被标记，这样它一旦发现靶序列后，就可以轻易将其定位。被探针标记的混合物通常可在凝胶上按大小进行分离，或者分布在一个文库的不同菌落中（见下文）。

标记 DNA 有两种基本方法。第一种方法是在一个完整的 DNA 分子末端加上一个标签。例如，多聚核苷酸激酶会将 ATP 的 γ -磷酸基团加到 DNA 的 5'-OH 末端。如果

这个磷酸基团具有放射性，磷酸基团的转移能使受体 DNA 分子被标记上放射性。

掺入标记法（另一种机制）通常是利用一个被标记的前体物进行 PCR，或者通过把随机的、短的六聚核苷酸杂交到 DNA 上以使 DNA 聚合酶能延伸它们。被标记的前体物通常是用荧光染料或放射性物质修饰的核苷酸。通常荧光染料只需和作为 DNA 合成前体的 4 种核苷酸中的任一碱基结合即可（对大多数用途而言，25% 的标记一般就可以满足需要）。

用适宜波长的紫外线照射 DNA 样品，检测应答射出的较长波长的光，可以探测到用荧光前体物标记的 DNA。放射性标记的前体物通常是在某一种核苷酸的 α -磷酸基团中掺入 ^{32}P 或 ^{35}S 。这个磷酸基团在 DNA 产物中被保留（第 9 章）。有放射性的 DNA 样品可使 X 射线片曝光，或通过识别 ^{32}P 或 ^{35}S 发射的 β 粒子的光电倍增管探测。

杂交技术以多种方式用于特定 DNA 或 RNA 片段的鉴定。下述是两种最常见的方式。

杂交探针能鉴定电泳分离的 DNA 和 RNA

这种方法常用来在一群相似的 DNA 和 RNA 分子中测定某一特定的 DNA 或 RNA 分子的丰度或大小。例如，测定两种不同类型细胞中某一特定 mRNA 表达丰度，或测定一个含有目标基因的限制性片段的长度。相关结果的获得一般都要经由印迹过程，才能定位特定的电泳分离后的核酸。

假设用 *EcoRI* 酶切酵母基因组后，研究人员想知道含有目的基因的限制性片段的长度。用溴化乙锭染色后，酵母基因组切割所产生的上千个 DNA 片段在凝胶上形成连续分布的 4kb 左右条带，如此多的片段无法区分成相互分散的带型。**Southern 印迹杂交技术**（**Southern blot hybridization**，因其发明者 Edward Southern 而得名）就可以在连续分布的条带中鉴定出含有目的基因的限制性片段。

在这一过程中，切割后的 DNA 先经凝胶电泳分离，然后在碱性溶液中浸泡使双链 DNA 片段变性。进而将这些片段转移并黏附到带正电荷的膜上，形成胶的“印迹”。在转移过程中，DNA 片段在膜上的位置与它们在凝胶电泳中迁移的位置相对应。目的 DNA 被转移到膜上后，带电荷的膜与非特异性的 DNA 片段混合物共同孵育以封闭膜上多余的结合位点。因为非特异的 DNA 混合物是随机地分布在膜上，如果选择合适，其中不会有目标序列（如采用与探针无关的其他生物的基因组 DNA），所以不会干扰下一步骤中对目标序列的检测。

然后结合在膜上的 DNA 片段与探针 DNA 一起进行孵育，探针 DNA 含有和目标基因互补的一段序列。因膜上所有非特异结合位点已被无关的 DNA 占据，探针 DNA 只能与膜上的互补 DNA 杂交才能结合到膜上。这个过程所需的离子浓度及温度与核酸变性、复性的条件比较接近。在这样的条件下，探针 DNA 只与互补序列紧密结合。探针的摩尔数通常远远超过固定于膜上的靶片段，这有利于探针与靶 DNA 的杂交，而非变性 DNA 的重新退火。另外，变性 DNA 被固定在滤膜上也不利于重新退火。印迹上探针杂交的位置可以用对标记 DNA 发出的光或电子敏感的胶片或其他介质检测到。如用放射性标记的 DNA 探针，可用 X 射线片曝光，显影后获得的放射自显影图像（**autoradiogram**）就会和滤膜上的杂交分子位置是对应的（图 7-6）。



图 7-6 Southern 印迹。DNA 分子经限制性内切核酸酶消化产生的片段在琼脂糖凝胶中电泳。染色后，可以看到一系列条带。将电泳条带转移至滤膜，用只和 DNA 分子的一个特定序列同源的 DNA 片段作探针进行杂交，能看见单一条带，其位置对应于含有此序列的片段在凝胶上的位置。

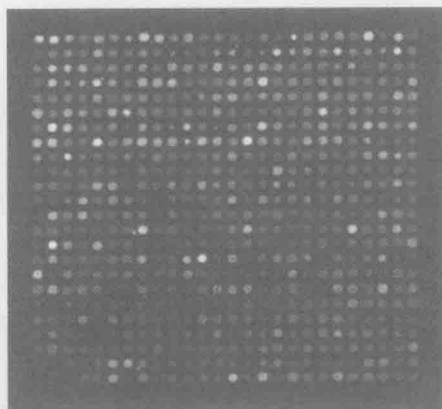


图 7-7 微阵列格子图比较线虫肌肉组织和神经组织的表达谱。晶格中的每一个圆点都包含一条来自线虫特定基因编码区的短的 DNA 片段。从肌肉组织和神经组织中提取 RNA 后用荧光染料分别标记（红色和绿色）。因此，红色的点表示该基因在肌肉组织中表达，绿色的点表示该基因在神经组织中表达。黄色的点表示该基因在两种组织中都表达。显然，两种样品表达的基因集合是不同的。（由斯坦福大学的 Stuart Kim 惠赠）

在一组 RNA 中鉴定某一特定 mRNA 的步骤与此相似，被称做 **Northern 印迹杂交**（Northern blot hybridization，以示与 Southern 印迹相区分）。由于 mRNA 比较短（一般都小于 5kb），它们无需再用任何酶消化（实际上 RNA 特异性的内切酶数量也很少）。其他步骤都与 Southern 印迹相似。分离的 mRNA 被转移至带正电荷的膜上，和放射性标记的探针反应（此时是 RNA 和互补的 DNA 链配对形成杂交体）。

Northern 印迹杂交更适用于测定一个样品中特定 mRNA 的含量，而不是其大小。特定 mRNA 的含量能反映编码它的基因的表达水平。举例来说，当一种细胞被诱导剂处理后，可以用 Northern 印迹杂交检测与未经诱导的细胞相比某一 mRNA 水平的改变。再举一例，Northern 印迹杂交也可以用来比较同一生物不同组织间特定转录物的相对含量（也就是目的基因的表达水平）。在这些分析中由于使用了过量的 DNA 探针，杂交产物的量与原始样品中的 mRNA 量是相关的，从而可以相对比较 mRNA 的表达量。

Southern 和 Northern 印迹杂交的原理也是基因芯片分析的基础，对此我们将在本章的基因组部分进行讨论。完整序列信息的获得使“反向杂交”实验成为可能。一张芯片需要将几百至几千个已知的 DNA 序列固定到固相支撑表面上，这些固相支撑通常是用玻璃或者塑料（图 7-7）。其中每个序列对应待研究生物的不同基因。请注意在描述芯片分析的过程中，所使用的术语与 Southern 或 Northern 分析中是相反的。在芯片分析中，固定的、未被标记的序列被称为“探针”，因为它们是已知的 DNA 序列。而“靶标”则是从细胞或组织中的全部 RNA 生成的 cDNA 经过扩增和标记形成的。当靶标序列与芯片上排列好的 DNA 探针杂交时，芯片中每个 DNA 探针信号的强弱反映了目的基因的表达水平。

特定 DNA 区段的分离

为了对基因及其功能进行分子水平的分析,需要从较大的 DNA 分子或其选择性扩增产物中分离特定的 DNA 区段。分离大量的纯的特定 DNA 分子有助于分析这个 DNA 分子所编码的信息。这段 DNA 还可以被测序,或可以被克隆、表达以研究其蛋白质产物。

具有纯化大量特定 DNA 分子的能力才能用其他方式对其进行操作。例如,我们能够通过制备重组 DNA 分子来改变某一特定基因的表达(如将其编码序列和其他异源的启动子融合)。或者也可以把纯化的 DNA 序列进行重组以编码所谓的融合蛋白(**fusion protein**),即由来自于不同蛋白质组成的杂合蛋白。DNA 克隆和 PCR 扩增技术已成为研究基因表达调控、基因组稳定性和蛋白质功能等问题的基本手段。

DNA 克隆

构建重组 DNA 分子并在细胞中维持这些分子,称为 **DNA 克隆(DNA cloning)**。这个过程通常涉及一个载体(**vector**),它要提供维持克隆的 DNA 在宿主细胞中扩增所需的信息。重组 DNA 的关键是在特定序列处切割 DNA 的限制性内切酶,以及能连接切割后的 DNA 的其他酶类。通过构建能在宿主中扩增的重组 DNA 分子,可以将某一特定的 DNA 片段从其他 DNA 中分离出来并大量扩增。

在本节的后续部分,我们将介绍 DNA 分子的切割、重组和扩增。然后还要讨论如何制备大量杂合分子的集合,即文库(**library**)。在一个文库中使用的是一种通用载体,分别携带着不同的插入片段。除了文库的制备方法外,我们还将描述如何从文库中鉴定和分离特定的 DNA 区段。

当 DNA 用限制性内切酶切割成片段后,通常需要插入到某一载体中进行扩增。也就是说,为了能在宿主中复制,DNA 片段必须插入到第二个 DNA 分子(载体)中。最常用于扩增 DNA 的宿主是大肠杆菌(*E. coli*)。载体 DNA 通常要具备 3 个特性。

1. 含有一个复制起点,使其能独立于宿主染色体进行复制(注意:有些酵母载体还需要有一个着丝粒)。
2. 含有筛选标记,使带有载体(和所插入的 DNA)的细胞容易被鉴别出来。
3. 含有一个或多个限制性内切酶的单一酶切位点,从而可以使 DNA 片段插入到载体的特定位点,而且不影响上面提到的两个特征。

常见的载体都是比较小(约为 3kb)的环状 DNA 分子,它们被称为质粒(**plasmid**)。这些质粒最先来源于一些细菌和单细胞真核生物中天然存在的染色体外的环状 DNA 分子(附录 1)。在许多情况下(尽管酵母中不是),质粒 DNA 常常携带抗生素抗性基因。因此,天然质粒已经具备了载体的两个特性:能在宿主中独立扩增;携带筛选标记。这些质粒的另一个优点是它们在一个细胞中存在多拷贝,因此能从细胞中分离到的更大量的质粒 DNA。天然质粒所能负载的 DNA 的长度是有限的,通常为 1~10kb。对于大片段的克隆和增殖,后面将要讨论的基因组分析和 DNA 测序中常常会用到,人们已经构建了多种

人工载体,如细菌人工染色体(BAC)和酵母人工染色体(YAC),它们可以容纳 120~150kb 以上长度的 DNA。

将 DNA 片段插入到载体中一般来讲是比较简单的过程(图 7-8)。假设一个质粒载体含有唯一的 *EcoR* I 识别位点。用 *EcoR* I 将质粒切成线性。由于 *EcoR* I 能产生互补的 5'突出末端,这些黏性末端能退火形成带有两个缺刻的环(参考图 7-5)。**DNA 连接酶(DNA ligase)** 和 ATP 可以封闭缺刻重新形成共价闭合环状 DNA。靶 DNA 也要用限制性内切酶酶切,本例中是 *EcoR* I,切割后形成插入 DNA。这些插入 DNA 在适合于黏性末端复性的条件下与过量的用 *EcoR* I 切割制备的载体 DNA 混合,并加入 DNA 连接酶以连接这两个 DNA 的互补末端。加入与质粒 DNA 相比过量的插入 DNA 可确保大部分载体能和插入 DNA 连接(图 7-8)。

有些载体不仅可分离、纯化特定的 DNA,还能驱动插入 DNA 中基因的表达。这些载体称为**表达载体(expression vector)**,在它们的插入位点附近含有从宿主细胞中得到的转录启动子。如果一个基因的编码区(不含启动子)置于插入位点的合适位置,插入基因就能由宿主细胞转录成 mRNA 并翻译成蛋白质。人们通常使用表达载体来表达异源基因或突变基因以检测其功能。表达载体也能用来大量生产某一种蛋白质以供纯化之用。而且,还可以通过改变表达载体中的启动子来方便地对插入片段的表达实行调控。例如,在培养基中加入一种简单的化合物(如一种糖或氨基酸)(见第 18 章中关于原核生物转录调控的讨论)。如果基因产物是有毒性的,控制基因表达的能力就显得尤为重要了。

转化可将载体 DNA 导入宿主生物中

将带有插入 DNA 的载体转化导入宿主细胞中可以进行扩增。如我们在第 2 章所讨论的,**转化(transformation)**就是宿主生物从环境中摄取 DNA 的过程。有一些细菌(不包括大肠杆菌)能自然发生转化过程,被称为**遗传感受态(genetic competence)**细菌。在大肠杆菌(*E. coli*)中转化不能自然发生,不过用钙离子处理后,*E. coli* 也可具备摄取 DNA 的能力。细菌摄取 DNA 的确切机制尚未知晓,可能是因为钙离子能遮蔽 DNA 上的负电荷,从而使 DNA 能穿过细胞膜。因此经钙离子处理后的细胞是可用于转化的感受态细胞。摄取质粒 DNA 的细胞被称为**转化子(transformants)**,转化子可以用抗生素来进行筛选,由于质粒带有某些抗生素有抗性基因,携带质粒的转化子也因而获得了这种抗生素抗性,能在抗生素中生长,不含质粒的细胞则不能生长。

通常来讲转化是一个相对低效的过程。只有一小部分用 DNA 处理后的细胞能摄取质粒。正因为转化的效率低,有必要用抗生素筛选转化子。转化的低效率能保证在绝大多数情况下,每个细胞只摄取一个 DNA 分子。这个特性使每个转化细胞及其后代只携带单个 DNA 分子。所以,转化能有效地将一个 DNA 分子从转化混合物中纯化出来并进行扩增。

用克隆法制备 DNA 分子文库

DNA 文库(DNA library)就是一群由相同载体携带着不同 DNA 插入片段的集合(图 7-9)。

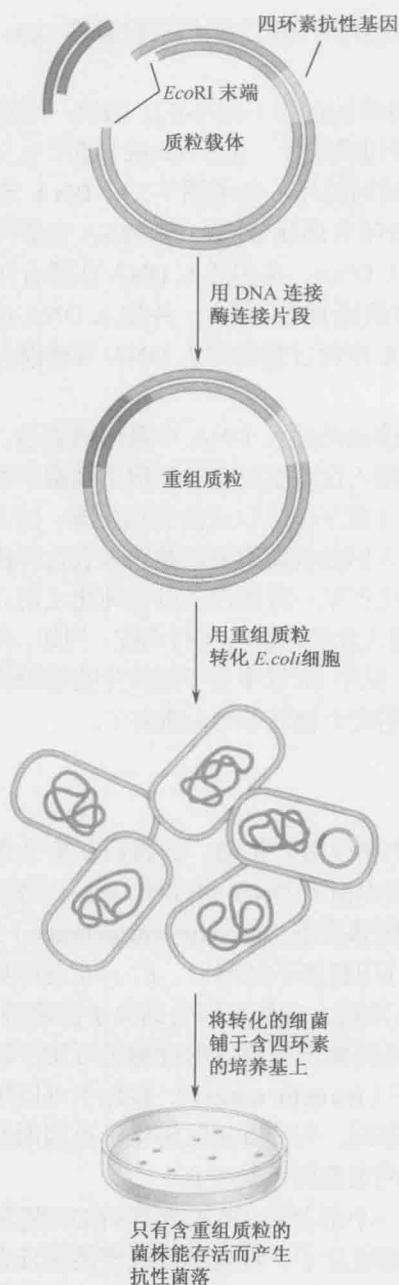


图 7-8 用质粒载体进行克隆。一个用 *EcoRI* 酶切得到的 DNA 片段被插入到用同一种酶切所得的线性质粒载体。连接后，将重组质粒转化细菌（见正文）。由于质粒有抗生素抗性基因，带有质粒的细胞能在含有抗生素的培养基上生长从而被选择出来。（经许可，仿自 Micklos D.A. and Freyer G.A. 2003. *DNA Science: A first course*, 2nd ed., p. 129©Cold Spring Harbor Laboratory Press.）

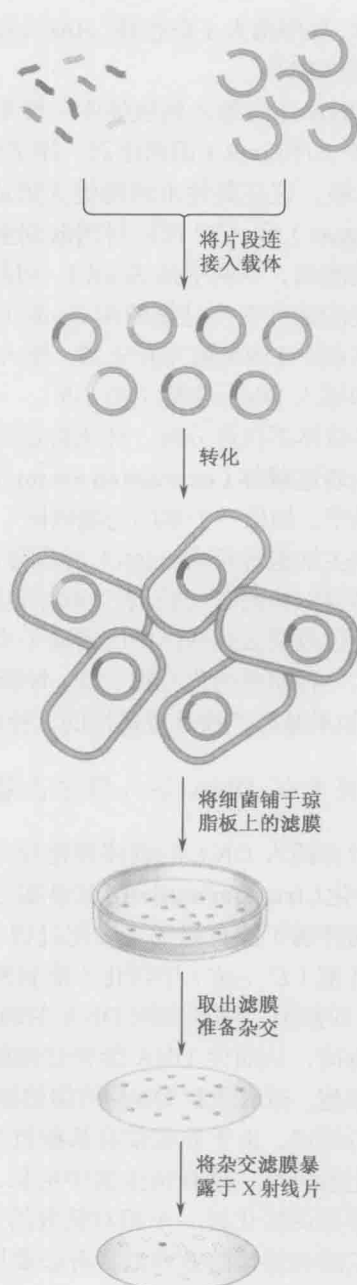


图 7-9 DNA 文库的构建和筛选。为了构建文库，将同一种限制性内切酶消化所得的基因组 DNA 和载体 DNA 以及连接酶一起进行孵化，然后将最终的杂合载体（每个携带基因组 DNA 的不同片段的细胞，用一种不同的颜色表示）文库导入 *E. coli*，接着将细胞铺于琼脂培养基上的滤膜上。菌落长成后，从平板上移走滤膜，进行必要的处理以用于杂交；裂解细胞，使 DNA 变性，再用标记探针孵化滤膜。目标克隆通过放射自显影图像进行鉴定。

为了构建 DNA 文库,选择一种能产生适宜大小的插入片段的限制性内切酶对靶 DNA(如人类基因组 DNA)进行消化。插入片段的大小可以在 100bp 至大于 1Mb 之间(极大的插入片段通常由 DNA 不完全酶切造成)。将酶切所得的 DNA 与经同一种限制性内切酶酶切的相应载体混合,用 DNA 连接酶连接,这样就能产生大量携带不同插入片段的载体。

不同来源的插入 DNA 能产生不同种类的文库。最简单的文库是基因组文库(**genomic library**),它采用全基因组 DNA 经单一限制性内切酶切割所产生的片段制备而成。这种文库在为基因组测序准备 DNA 时最为有用;另一方面,如果要克隆编码某一特定基因的 DNA 片段,只有在所研究的生物中非编码 DNA 相对较少时,才适合采用基因组文库。对于基因组较为复杂的生物来说,由于许多 DNA 插入片段内没有编码序列,这种文库就不太适合了。

为了在文库中富集编码序列,人们通常使用 **cDNA 文库(cDNA library)**。其制备过程如图 7-10 所示。在这里,起始 DNA 不再是基因组 DNA,而是由 mRNA 转换来的 DNA。这个由 mRNA 转换成 DNA 的过程叫做反转录(**reverse transcription**),它由一种以 RNA 为模板来合成 DNA(见第 12 章)的特殊的 DNA 聚合酶(反转录酶)催化。用反转录酶处理后, mRNA 能转变成双链 DNA,即 **cDNA(copy DNA)**。此后的步骤与构建基因组文库一样。cDNA 产物和载体经相同限制性内切酶酶切而将所获得的片段连入载体中。

为了从一个文库中分离单个插入片段,人们将整个文库转化进受体细胞(通常是 *E. coli*)中。通常每个转化细胞只含有一个由载体和相应插入片段组成的重组 DNA 分子。因此,传代后的每个转化细胞就含有文库中某一克隆的多个拷贝。携带任一目的序列克隆的细胞所生成的菌落可以被鉴定,目的序列可以被

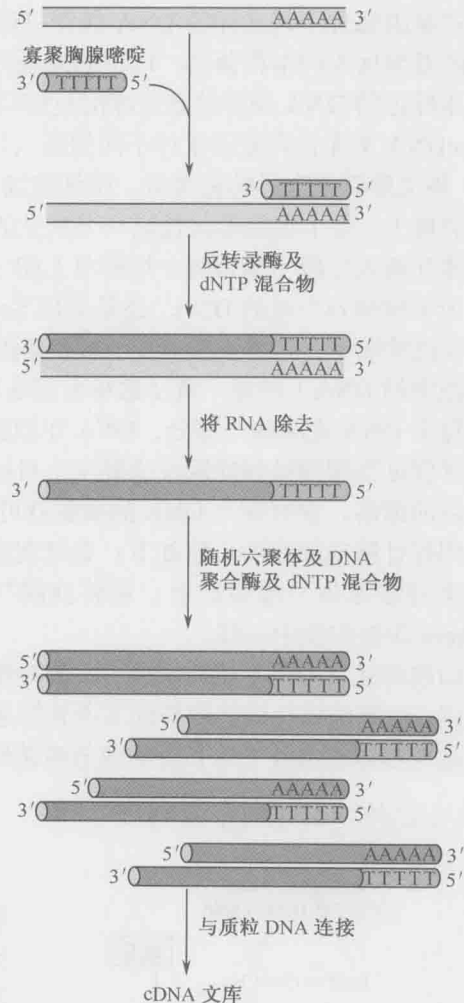


图 7-10 cDNA 文库的构建。RNA 依赖的 DNA 聚合酶——反转录酶将 RNA 反转录成 DNA (cDNA)。第一步(第一条链合成), polyT 和 mRNA 的 polyA 尾杂交(cDNA 文库一般都是从真核细胞制备的,其 mRNA 的 3'端都有一个 Poly A 的尾巴;见第 19 章),起到引物的作用。反转录酶延伸 dT 引物,以 mRNA 为模板形成完整的 DNA 拷贝,成为由 mRNA 和它的互补链组成的双链。RNA 用碱(NaOH)处理除去,留下的单链 DNA 就可以作为第二步(第二条链合成)的模板。用随机六核苷酸作引物,和 DNA 模板链的不同序列杂交。然后用 DNA 聚合酶延伸引物而生成双链 DNA,这样就可以克隆进入质粒载体(图 7-8),以制备 cDNA 文库。

分离。有很多方法可以用来鉴定克隆,如下面我们要描述的用 DNA 或 RNA 探针杂交来鉴定含有特定插入 DNA 的细胞。

杂交法可以用来鉴定 DNA 文库中的特定克隆

克隆基因的通常做法就是在一个文库的所有克隆中鉴定出目的基因片段。通过使用和目的基因部分序列互补的 DNA 探针可以做到这一点。这样一个探针可以用来鉴定含有目的基因区段的细胞菌落,以下对此进行描述。

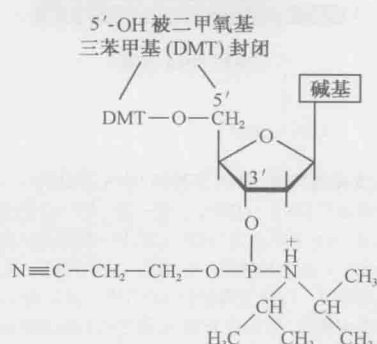
用标记的 DNA 探针筛查文库的过程叫做菌落杂交(colony hybridization)。一个典型的 cDNA 文库含有数以千计不同的插入片段,每个插入片段都与通用载体相连接(见上)。将文库转化合适的菌株后,将细胞铺板于含固体培养基(通常为琼脂,见附录 1)的培养皿上。每个细胞都将长成一个独立的菌落,菌落中的每个细胞含有文库中的同一种载体和插入片段(通常每个培养皿上能生长几百个菌落)。

为了检测到少量的 DNA,还是采用 Southern、Northern 印迹中所用的带正电荷的滤膜。在此情形下,将滤膜覆盖在平板菌落的上方,滤膜上就黏附了每个菌落的细胞(包括细胞中的 DNA)印迹(请注意每个菌落还有一些细胞留在平板上)。因此,滤膜上就带有每个 DNA 克隆的一部分, DNA 在滤膜上的位置与其菌落在平板上的位置相对应。由此可保证当用探针和滤膜反应鉴定出目标克隆后,可容易通过其对应的菌落位置鉴定出相应的菌落,含有插入 DNA 的质粒就可以从细胞中纯化出来。

用探针筛选滤膜的步骤如下:先处理滤膜,使膜上的细胞裂解,其中的 DNA 被释放出来并在原位与滤膜结合;再将滤膜与标记的探针孵育,孵育条件和 Southern、Northern 印迹实验中一样。

如前所述及附录 1 将讨论的,人们对噬菌体(如 λ 噬菌体)进行了一些改造以作载体之用,以噬菌体作载体制备的文库其筛选方法和质粒文库基本相同。不同的只是要筛选的是噬菌体在菌苔上生长所形成的噬菌斑,而不是菌落(见附录 1)。

化学合成特定的 DNA 序列



质子化的亚磷酸酰胺化合物

图 7-11 质子化的亚磷酸酰胺化合物。如图所示, 5'-OH 被所添加的二甲氧基三苯甲基保护集团封闭。

很多人认为,寡聚核苷酸(oligonucleotides),即短的、可定制的单链 DNA(ssDNA),合成技术的建立标志着分子生物学时代的到来。最常见的化学合成是在 DNA 自动合成仪的固相支持物上进行的。添加核苷酸的前体物是一种化学保护分子,叫做亚磷酸酰胺(phosphoramidine)(图 7-11)。与 DNA 聚合酶催化的链延伸方向相反(见第 9 章),化学法合成中 DNA 链的延长是在 5'端添加核苷酸实现的。

用化学法合成 10~100 个碱基的 DNA 分子是高效而准确的。现在 DNA 合成的常规步

骤是：研究人员只需将碱基序列输入到操纵 DNA 合成仪的计算机中，设定合成程序，就可以得到任何想要的序列。但随着合成分子的长度增长，由于合成过程每一循环中都可能发生错误，所得终产物就不那么均一了。因此，要大量、准确地合成大于 100 个核苷酸的 DNA 以用于分子分析仍然是比较困难的。

然而，易于合成的短的单链 DNA 分子仍然可满足很多用途。例如，含有克隆 DNA 某一区段的错配位点的定制的寡聚核苷酸可用来产生该 DNA 的定向突变。这种方法叫做定点诱变 (**site-directed mutagenesis**)，其步骤如下：寡聚核苷酸与克隆片段杂交后，以克隆 DNA 为模板指导新的 DNA 的合成，这样就产生了带有错配位点的双链分子；然后将两条链分开，进一步扩增含有所需错配位点的那条链。

人工设计的寡聚核苷酸也能通过这种方式将限制性内切酶识别位点引入到克隆的 DNA 中，用来制备各种重组 DNA，如二个基因编码序列的融合体，或一个基因的编码序列与另一个基因的启动子的融合体。再或者，改变基因中编码特定氨基酸的序列引入一个突变，然后比较突变体与野生型蛋白质的特性，研究人员就可以检测特定氨基酸在蛋白质中的功能。

定制合成寡核苷酸对 PCR 来说至关重要(下面将对 PCR 进行描述)，同时也是 DNA 测序策略中不可或缺的成分，对此将要在后续章节中描述。因此，在涉及新的基因分子构建、特定 DNA 检测、DNA 扩增以及 DNA 测序等实验时，都要设计并合成一条含有所需序列的短的寡聚核苷酸。

聚合酶链反应是通过体外的重复复制而扩增 DNA

聚合酶链反应 (PCR) 是一种革命性的扩增特定 DNA 片段的方法，它与在宿主细胞中的克隆和繁殖不同，完全是体外的生化反应。PCR 采用 DNA 聚合酶，以单链 DNA 为模板，以脱氧核糖核苷酸为底物合成 DNA。如第 9 章将涉及的，当人工设计的寡聚核苷酸与更长的 DNA 模板发生退火时，DNA 聚合酶将核苷酸加到人工设计的寡聚核苷酸的 3'端。因此，如果一条合成的寡聚核苷酸与和它互补的单链模板退火，DNA 聚合酶就能以它为引物，从 5'→3'延伸而产生双链 DNA。

那么，这种 DNA 聚合酶和反应是如何扩增特定的 DNA 序列的呢？先合成两条单链寡聚核苷酸。一条寡聚核苷酸与待扩增 DNA 的一条链的 5'端互补，另一条则与互补链的 5'端互补(图 7-12)。然后将待扩增的 DNA 变性，寡聚核苷酸和它们的靶序列退火。此时在反应中加入 DNA 聚合酶和脱氧核糖核苷酸底物，DNA 聚合酶使两条引物延伸。这个反应能在目标区域内产生双链 DNA。因此经过 PCR 反应的第一个循环，产生了初始 DNA 片段的两个双链拷贝。

接着，用相同的引物 DNA 进行又一轮变性和合成(注意，只有两条引物之间的序列是被准确扩增的)。这样就生成了 4 个拷贝的目标片段。如此重复进行变性和引物指导的 DNA 合成能使两个引物之间的区域呈几何级数(2、4、8、16、32、64 …) 扩增。因此，原来含量极低的一个 DNA 片段经过扩增就能够产生大量的双链 DNA(见图 7-12，

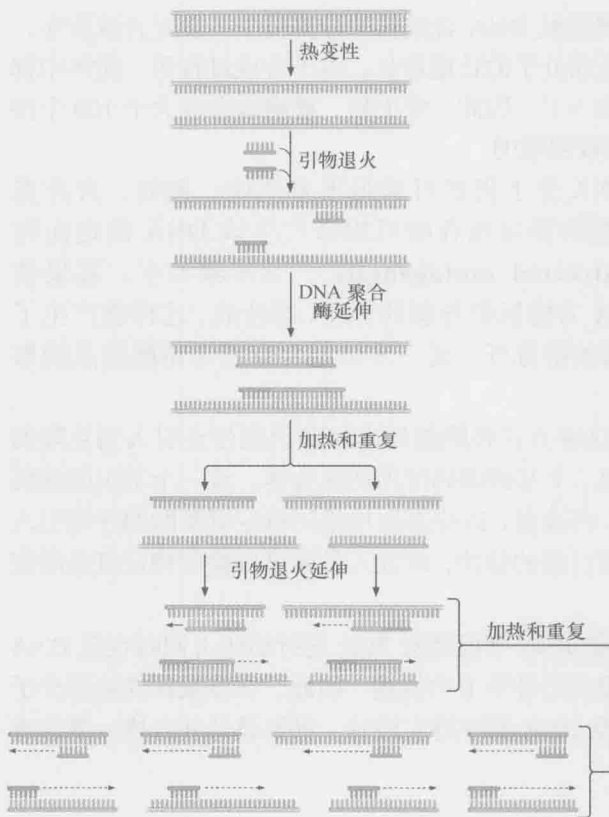


图 7-12 聚合酶链反应。在 PCR 的第一步, 将 DNA 模板加热变性, 用对应于要扩增的 DNA 序列边界的寡聚核苷酸引物 (深橘红色和暗绿色) 与 DNA 模板退火。用 DNA 聚合酶 (淡橘红色) 在二个引物处分别延伸、复制单链模板 (淡橙色和淡绿色)。下一步, 再次使 DNA 变性, 和引物退火并用作新一轮 DNA 合成的模板。请注意在第二个循环中, 引物既能引发原始模板依赖的 DNA 合成, 也能引发新合成的 DNA 依赖的合成。当 DNA 聚合酶延伸到来自上一轮 DNA (或来自于绿色标记模板的橘红色引物) 合成产生的新模板 (橘红色标记) 退火的引物 (绿色标记) 时, 它沿着模板链前进直至其末端 (下图中聚合酶还没到模板的末端)。于是, 欲扩增的 DNA 序列在第二轮循环中就被准确合成了。此后, 进一步循环变性、引物退火和 DNA 合成 (未标出) 就能产生处于两个引物之间的 DNA 片段。反应每进行一轮, DNA 的量就呈几何级数增长一次。

框 7-1 法医学与聚合酶链反应)。实际上, 在经过 20~30 个 PCR 循环后, 因淹没在数以百万计的其他序列中而无法被检测的特定 DNA 序列 (如整个人类基因组中的某条序列), 可以很容易地表现为 DNA 凝胶电泳条带而被检测到。

相互叠连的 DNA 片段可以揭示核苷酸序列

接下来我们将讨论如何测定核苷酸序列。先来看 DNA 测序的“经典”方法, 该方法可以确定单个基因的核苷酸序列。然后将讨论这种方法是如何实现自动化以对整个基因组进行测序的。最后, 我们再讨论实现个体化基因组测序的“下一代”测序方法。

现在已经可以对整个基因组的完整核苷酸序列进行测定, 实际上已经完成了不同复杂程度的生物 (从细菌到人类) 的基因组序列测定。这使得我们能够快速、准确地发现任一特定序列 (将在本章后面的内容中讨论到)。

传统 DNA 测序的基本原理是按大小分离几组部分叠连的 DNA 分子。这些 DNA 分子 5'端相同, 但 3'端终止在不同的位置。每组 DNA 分子的 3'端是一种特定的碱基。比如第一组 DNA 分子都以 G 结束, 第二组是 C, 第三组是 A, 最后一组是 T。一组特定的 DNA 分子 (以 G 组为例), 它们的长度因其 3'端的 G 在序列中的位置不同而不同。因此, 这组 DNA 片段能告诉你产生它们的 DNA 分子中何处有 G。我们将在后面讲述如何产生这些片段 (也展示于图 7-15 中)。

框 7-1 法医学与聚合酶链反应

设想你在一个法医学实验室里，手里有一个来自嫌疑犯的 DNA 样本。你想确定涉嫌者的 DNA 是否与犯罪现场所发现的 DNA 有相同的多态性。多态性就是生物群体中在染色体共同的同源区域，如在一个基因中，存在的不同的 DNA 序列（等位基因）。多态性可以简单到只是不同生物染色体某一位点的单个碱基差异，或者是简单重复序列（如 CA，见第 9 章）的长度差异。我们要做的是扩增多态性位点周边（包括位点本身）的 DNA，这样可以对得到的 DNA 测序（后文将讨论），测定它是否与犯罪现场样品中的序列相吻合。扩增所得的 DNA 的核苷酸序列（还可检测是否有其他的多态性）能帮助确定两个 DNA 样品是否吻合。为了与传统指纹识别技术方法相类比，这种鉴定 DNA 序列的方法被称为 DNA 素描或 DNA 指纹识别。DNA 素描自 1985 年首次运用（美国联邦调查局自 1988 年开始使用这一技术）以来，已被广泛运用于对犯罪现场证据的分析，用来证明犯罪嫌疑人有罪或者是清白（参见，如 The Innocence Project; WWW.innocenceproject.org）。

最初的 DNA 测序自动化的基础中，最常用的程序是基于链终止核苷酸（**chain-terminating nucleotide**）和体外 DNA 合成的方法。在链终止法中，寡聚核苷酸引物固定了 DNA 合成的起始位置后，DNA 聚合酶根据 DNA 模板复制出若干拷贝分子。DNA 聚合酶以 2'-脱氧核苷三磷酸为底物，从 3'合成延伸 DNA（链终止法依据的原理是我们第 9 章讨论的酶促 DNA 合成）。链终止法采用特殊的、经修饰的底物，即 2', 3'-双脱氧核苷酸（ddNTP），它们的糖环上没有 2'和 3'-OH（图 7-13）。DNA 聚合酶能在延伸中的多聚核苷酸链的 3'端掺入一个 2', 3'-双脱氧核苷酸分子，但它一旦掺入后，3'-OH 的缺乏阻止了核苷酸进一步的延伸而使链延伸反应终止（图 7-14）。

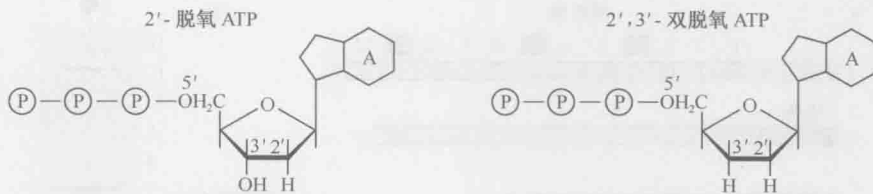


图 7-13 DNA 测序中使用的双脱氧核苷酸。左图是 2'-脱氧 ATP，它能加入到延伸中的 DNA 链中，另一个核苷酸还能直接加在它的后面。右图是 2', 3'-双脱氧 ATP，一旦它加入到延伸中的 DNA 链中，就会阻止其他核苷酸加入到这条链中。

现在设想在核苷酸底物混合物中掺入修饰底物 2', 3'-双脱氧鸟嘌呤三磷酸（ddGTP），ddGTP 和 2'-脱氧 GTP 的比值为 1：100。这就使 DNA 的合成在每次 DNA 聚合酶遇到模板链上的 C 时以 1：100 的频率终止（图 7-15 a）。由于所有的 DNA 链都是从同一点开始延伸的，链终止性核苷酸能产生一组部分重叠的多聚核苷酸片段，所有片段 5'端相同但长度不同，因此它们的 3'端不同。这些片段的长度指示了模板链中 C 的位置。如果用放射性标记的引物或用荧光添加剂作标签的引物标记这些片段的 5'端，或用荧光标记的 ddGTP 的衍生物标记它们的 3'端，那么用聚丙烯酰胺凝胶电泳分离时，这组部分重叠的

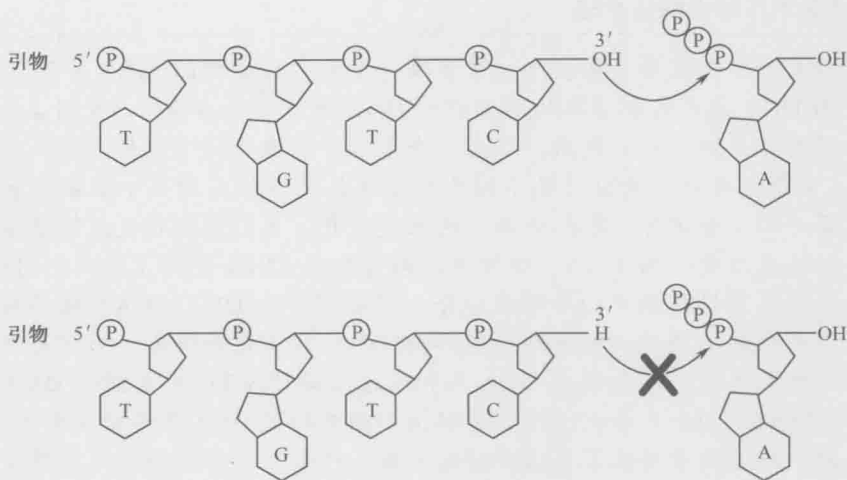


图 7-14 双脱氧核苷酸引发的链终止。上图所示是一条 3' 端延伸的 DNA 链，一个腺苷酸正加入到先前已经存在的胞嘧啶上。如文中所述，双脱氧胞嘧啶掺入到延伸中的 DNA 链时（下图所示）会阻止其他核苷酸的加入。

片段就能产生一系列条带，每个条带代表了模板链上的一个 C（图 7-15b）。如果我们用 ddCTP、ddATP 和 ddTTP 以相似的方式阻止 DNA 的合成，就可以分别得到 4 组部分重叠的 DNA 片段，它们加在一起就能提供 DNA 的全部核苷酸序列。为了读出这个序列，每种反应所产生的片段都在聚丙烯酰胺凝胶上进行分离（图 7-16）。

下面我们可以看到，这一理论上容易的方法，最开始是为了测定短的、已定义的 DNA 片段的序列而研制的。这一方法经历了一系列技术改进，才使全基因组测序成为可能（框 7-2，自动化测序仪用于高通量测序）。

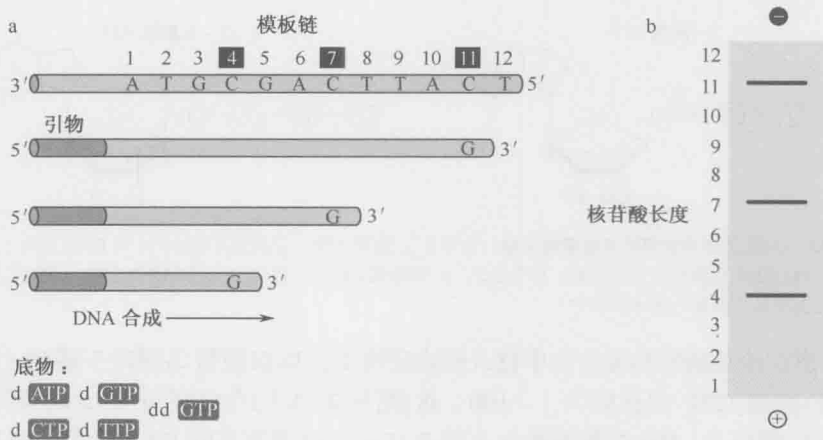


图 7-15 基于链终止法的 DNA 测序。如文中所述，在双脱氧核苷酸存在的情况下，将合成不同长度的 DNA 链。所产生的 DNA 链的长度依赖于 DNA 模板序列以及反应中掺入了何种双脱氧核苷酸。（a，上部）DNA 模板的序列。在这个反应中，所有的碱基都以脱氧核苷酸的方式存在，但是鸟嘌呤还有双脱氧的形式。因此，当 DNA 链延伸至模板中的胞嘧啶时，一些分子中掺入了 ddGTP，而不是 dGTP。在这种情形下，DNA 链就停止延伸。（b）显示用聚丙烯酰胺凝胶分离得到的片段。凝胶上这些片段的长度反映了待测序的模板 DNA 中胞嘧啶的位置。

用鸟枪法对细菌基因组进行测序

流感嗜血杆菌 (*H. influenzae*) 是第一个完成全基因组测序及组装的、独立生存的生物体。由于它的基因组小而致密, 仅由 1.8Mb 的 DNA 组成 (小于千分之一的人类基因组), 首先选择它进行测序是合理的。*H. influenzae* 的基因组被随机剪切成很多随机片段, 平均长度为 1kb。这些基因组 DNA 片段接着被重组克隆到质粒 DNA 载体, 形成一个文库。从单个重组 DNA 菌落中制备 DNA, 用前面所讨论的双脱氧法在自动测序仪上分别测序。这个方法称为“鸟枪法”测序。人们随机挑选重组 DNA 菌落, 对其处理后进行测序。为了保证基因组中的每个核苷酸都能在最后的基因组组装中出现, 进行了 30 000 ~ 40 000 个不同的重组克隆的测序, 产生了总共约 20Mb 的原始基因组序列 (通常一个反应产生 600bp 的序列, $600\text{bp} \times 33\ 000$ 不同的克隆 = 共约 20Mb DNA 序列)。这就叫做 **10×序列覆盖度 (10× sequence coverage)**。理论上说, 基因组中的每个核苷酸都被测了 10 次。

这个方法可能看起来很繁琐, 但与最初的设想相比, 它既快速, 花费也少。早期的测序策略要求对细菌染色体物理图上的每一个特定的限制性 DNA 片段进行系统测序。这个步骤的不足之处是大多数已知的限制片段比单个反应所能检测的 DNA 序列要大。因此, 为了得到基因组任一特定区域的完整序列, 需要进行多次的内切酶消化、作图和测序。这些额外的克隆和限制性内切酶作图步骤

比随机 DNA 片段的重复自动测序耗时要多得多。换句话说, 用计算机组装随机 DNA 序列要比对涵盖细菌染色体的所有限制酶酶切片段进行克隆和测序要快得多。

将大约 30 000 条随机基因组 DNA 片段的序列信息输入到计算机中, 使用不同的程

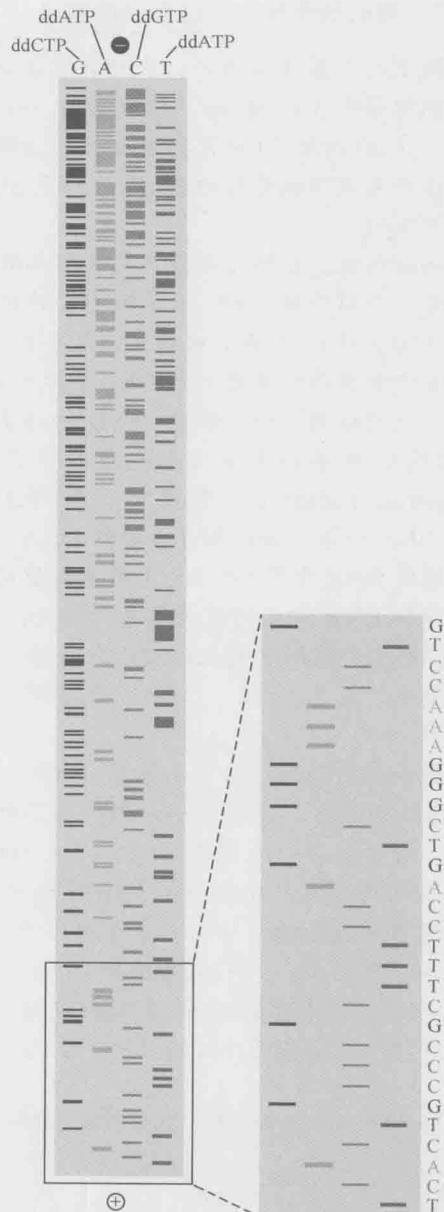


图 7-16 DNA 测序胶。如图所示, 由双脱氧核苷酸链终止反应决定的 DNA 链的长度用聚丙烯酰胺凝胶进行分离测定, 具体的 ddNTP 在胶的顶部标示。从下往上读胶可以获得 5' → 3' 的序列。

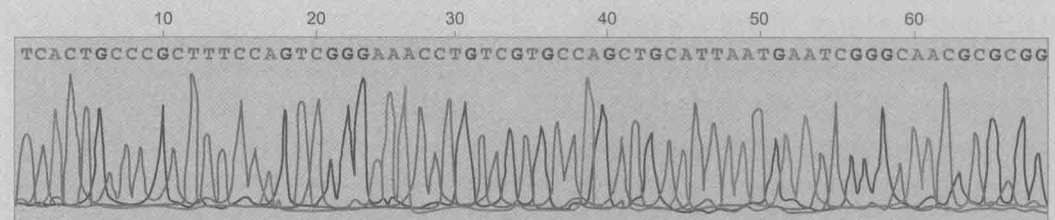
框 7-2 用自动测序仪进行高通量测序

提出人类基因组测序，当时看起来是一件令人生畏、遥不可及的事。毕竟整个人类基因组含有 3×10^9 bp，数目惊人，而早期的测序方法连测定 DNA 短片段都相当不容易。在 20 世纪 80 年代甚至 90 年代初期，一个研究人员即使全力以赴，在一两天内也只能产生几百碱基对的序列，也许是 500bp。几项技术上的创新大大提高了测序的速度和可靠性。

如前所述，链终止法能产生 4 组部分重叠的 DNA 分子，这些 DNA 分子之间大小仅相差一个核苷酸。起初，人们采用大的聚丙烯酰胺凝胶电泳分离这些部分重叠的 DNA 分子（图 7-16）。然而，近年来，这些笨重的凝胶已被短分离柱所取代，这些短柱能在 2~3 h 内分离部分重叠的 DNA。短柱可重复利用，与要替代的繁琐的聚丙烯酰胺凝胶相似，也能分离 700~800 bp 的 DNA 片段。

DNA 测序的主要技术进展源于荧光标记的链终止核苷酸（fluorescent chain-terminating nucleotide）的使用。理论上说，可以用一种“颜色”独立标记一组部分重叠的 DNA 分子。每组部分重叠的 DNA 分子的颜色由它们的最后一个核苷酸决定。例如，模板 DNA 中第 50 位的 T 残基结尾的 DNA 分子可以被标为红色；第 51 位的 G 残基结尾的 DNA 分子可标为黑色；因此，每个部分重叠的 DNA 分子都有唯一的大小和颜色。当它们在测序胶上按大小分离时，荧光检测器能识别出每个部分重叠的 DNA 分子的颜色（框 7-2 图 1）。这样，在不到 3 h 的时间里，一个柱子能产生 600~800 bp 的序列。

现在的自动测序仪，如 Sequenator，已经拥有 384 道独立的分离柱。从理论上说，384 道柱的测序仪能在数小时内产生 200 kb 以上的原始 DNA 序列。按一天运行 9 h 计算，每台机器一天能跑 3 次，产生 500 kb 以上的序列信息。这样 100 台 384 道的测序仪在两个月内就能产生 3×10^9 bp 的序列，相当于一个人类基因组。目前美国、英国共有 5 个主要测序中心，每个测序中心都有许多台自动测序仪。这 5 个测序中心每年总共能产生 60×10^9 bp 的原始 DNA 序列。也就是每年能完成 20 个人类基因组的测序。然而，这种通量与我们稍后提到的下一代测序仪相比，还仅仅是小儿科：新的自动测序仪一个反应几小时内便可产生与一个完整人类基因组同等规模的数据。



框 7-2 图 1. DNA 序列峰图。如正文所述，这一测序反应使用了末端荧光标记的双脱氧核苷酸，反应产物用毛细管电泳分离，序列中 A、T、C、G 分别以绿色、红色、黑色和蓝色表示。

序对相互重叠的 DNA 序列进行组装。这个过程的基本思想与填字谜的组装相似。其中已知的单词对未知的相邻重叠单词提供线索。根据序列间的相互匹配就可以把随机 DNA 片段组装在一起。短的 DNA 序列的组装最终能生成一个连续的组装体，

也叫叠连群（见图 7-18）。

鸟枪法使大基因组序列的部分组装成为可能

从前面的讨论中我们知道 600bp 的短 DNA 片段的测序极其快速、高效。实际上，自动测序仪的效率远远超过了我们组装和注释原始 DNA 序列的能力。换句话说，复杂基因组，如人类基因组的全基因组测序的限速步骤是数据的分析，而不是数据的生产本身。随着测序方法变得更加快速有效，这一问题变得愈加严重。现在运用自动测序仪一次反应即可产生数 10 亿碱基对（gigabase pair, Gb）的 DNA 序列信息（参见下文“向 1000 美元测定人类基因组迈进”部分）。现在我们需要思考如何改进测定 *H. influenzae* 的全基因组序列所用的鸟枪法，以便用于更大、更复杂的动物基因组的测序。

人类染色体平均长度为 150Mb。因此，一个测序反应所产生的 600bp 的 DNA 序列只是一个典型的人类染色体的 0.0004%。所以，为了测定染色体的全部序列，我们有必要得到大量 DNA 短片段的测序结果（图 7-17）。为了实现这一目标，需要从人类基因组的 23 条染色体中逐条提取 DNA，加压通过细针头将它打碎成小片段。由单个染色体获得的小片段集群随后被分成池（pool）。通常要建立 2~3 个不同大小片段的池，如 1kb、5kb 或 100kb 长的片段池。按照前面所述的方法，这些片段被随机克隆到细菌质粒中而制成文库。

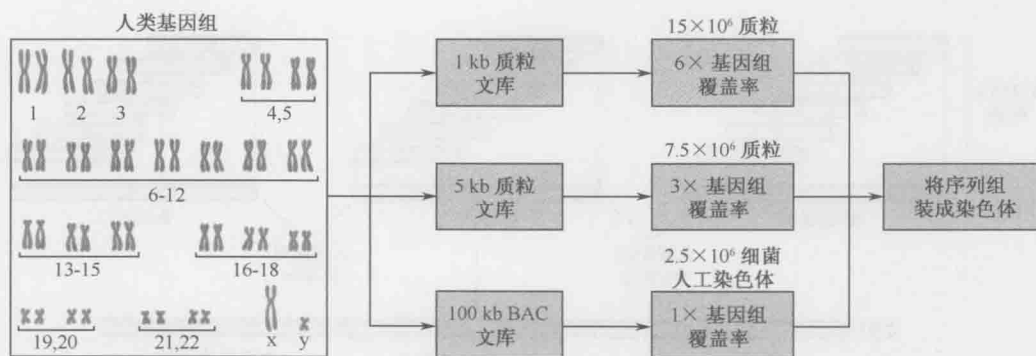


图 7-17 全基因组文库的构建和测序策略。基因组 DNA 短片段的经鸟枪法测序后，构建叠连群。如文中所述，叠连群的延伸可以利用 5kb 和 100kb 等大的插入片段的末端测序来完成。（来源：Hartwell L. et al. 2003. *Genetics: From genes to genomes*, 2nd edition, Fig.10-13 Copyright©2003 McGraw-Hill Companies, Inc. 经过许可。）

可以从细菌质粒中很快分离含有人类基因组随机序列的重组 DNA，然后用自动测序仪在短时间内完成测序。为了保证一条染色体中的每个序列都得到测定，平均需要处理 200 万个随机 DNA 片段。按每个片段 600bp 长计算，产生的是 10 亿（1Gb）以上碱基对的序列数据，几乎是一个典型的染色体中 DNA 含量的 10 倍。就像前面细菌染色体测序中所讨论的，如果测序量达到染色体中序列的 10 倍，就可以有把握地认为每个染色体区段都得到了覆盖。

制备“鸟枪法”重组文库和进行大量冗余的随机 DNA 测序看起来很不经济。然而，100 台 384 道自动测序仪几个星期内就能完成一条人类染色体 10 倍覆盖度的测序。这比先分离染色体内的已知区域，再对一组前后重叠的 DNA 片段进行测序的方法快得多。因此，人类基因组测序的技术关键是自动鸟枪法测序（**shotgun sequencing**）并进而结合使用计算机组装不同的片段。自动测序仪和计算机的联合实现了强强联手，最终使人类基因组测序得以提前数年完成。

为了将鸟枪法所得的随机 DNA 短序列组装成叠连群（**contig**），即大的重叠序列，人们开发了先进的计算机程序。含有相同序列的短序列被认为相互重叠，按重叠序列将片段连接可以形成更大的叠连群（图 7-18）。这些叠连群的大小依所得到的序列的数量而定——所得到的序列越多，叠连群就越大，其间所遗留的空隙就越少。

单个叠连群通常由 50 000 ~ 200 000bp 组成，仍然远比典型的人类染色体要短得多。然而这些叠连群在分析基因密度高的基因组中十分有用。例如，果蝇基因组平均每 10kb 有一个基因，因此一个典型的叠连群就包含了好几个连锁基因。遗憾的是，更为复杂的基因组中基因密度通常要比这低得多（见第 8 章）。人类基因组中平均每 100kb 有一个基因，因此一个典型叠连群通常不足以包含一个完整基因，更不用说一系列连锁基因了。接下来我们讨论如何将相对较短的叠连群组装成 1 ~ 2Mb 长的支架（**scaffold**）。

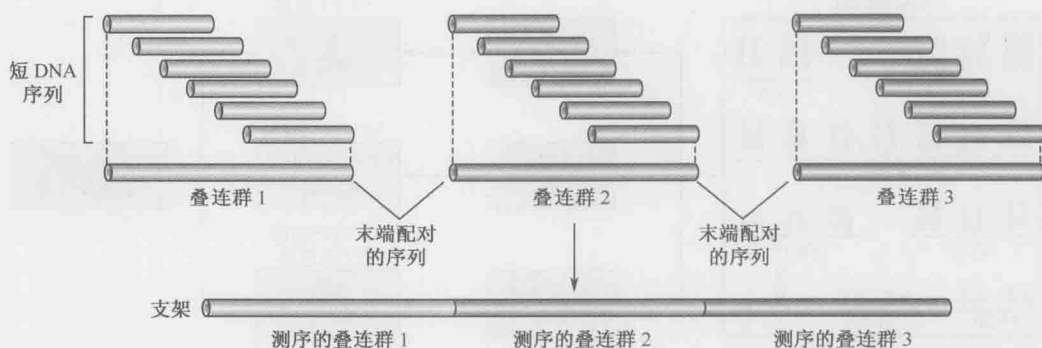


图 7-18 通过测定大的 DNA 片段的末端序列连接叠连群。例如，一个随机的 100 kb 的基因组 DNA 片段的末端可能含有和叠连群 1 匹配的序列，而另一个末端含有和叠连群 2 匹配的序列。就可以将这两个叠连群放在同一个支架上。（经许可，仿自 Griffiths A.J.F. et al., 2002. *Modern Genetics*, 2nd ed. Fig.9-29b W.H. Freeman.）

末端配对法使大基因组支架的组装成为可能

重复 DNA 的存在是产生更大叠连群的“瓶颈”（见第 8 章）。一条染色体或一个基因组的随机 DNA 片段中，由于含有同一个 DNA 重复序列，尽管互不连锁，看起来也仿佛相互重叠，这使组装过程变得复杂。配对末端测序（**paired-end sequencing**）可以克服这种困难。这种技术简单易行，十分有效（见图 7-19）。